De manera individual, se otorgaron medallas de oro, plata y bronce, así como menciones honoríficas a $\frac{2}{3}$ de los participantes, aproximadamente en razón $1:2:3:4$. También se otorgaron medallas de oro, plata y bronce a los mejores equipos de cada categoría.

Los 5 alumnos que obtuvieron medalla de oro en el nivel I fueron:

Eduardo Calderón Jácquez (Chihuahua).
Rosa V. Cantú Rodríguez (Ciudad de México).
Ana P. Galindo Romero (Morelos).
Fernando Álvarez Ruiz (Nuevo León).
Javier Mena Chávez (Zacatecas).

Los 4 alumnos que obtuvieron medalla de oro en el nivel II fueron:

Leonardo M. Cervantes Mateos (Ciudad de México).
Ana Illanes Martínez de la Vega (Ciudad de México).
Karla R. Munguia Romero (Sinaloa).
Jacobo De Juan Millón (Yucatán).

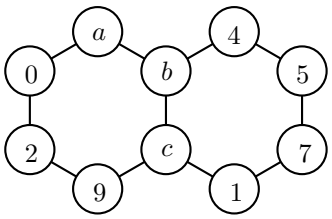
Los 4 alumnos que obtuvieron medalla de oro en el nivel III fueron:

Alberto Sosa Borunda (Chihuahua).
Tomás F. Cantú Rodríguez (Ciudad de México).
Darío Hinojosa Delgadillo (Nuevo León).
Teresa Rojas Rodríguez (Yucatán).

A continuación presentamos los problemas y soluciones del concurso nacional de la 1ª OMMEB.

Prueba individual. Nivel I.

1) Los diez dígitos: $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ se han colocado cada uno dentro de un círculo de manera que las dos sumas, de los seis números en cada hexágono, son iguales. ¿Cuál es el valor de $b + c - a$?



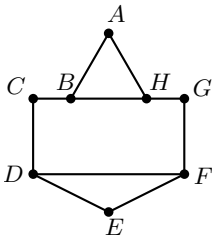
2) En la siguiente operación cada letra representa un dígito entre 0 y 9. ¿Cuánto vale la suma $o + m + m + e + b$?

$$\begin{array}{cccc} o & m & m & e \\ + & b & 3 & 1 \\ \hline 2 & 0 & 1 & 7 \end{array}$$

3) Víctor y Vicky compraron un pastel y se lo comieron de la siguiente manera: Una mañana Víctor se comió la mitad del pastel, por la noche Vicky se comió la mitad del pastel que quedaba. Este proceso siguió de la misma manera durante 4 días, comiendo cada uno la mitad del pastel que encontraban. En la mañana del quinto día, Víctor se comió lo que quedaba del pastel. ¿Qué proporción del pastel comió Víctor en los 5 días?

4) Dada la lista de números $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ una *sublista* se forma tomando al menos un número de la lista y ordenados de menor a mayor, por ejemplo $1, 2, 8$ es una *sublista*. Encuentra la cantidad de *sublistas* en las que ninguno de los números $2, 3, 5$ o 7 aparecen.

5) La siguiente figura está compuesta por el triángulo equilátero ABH; el rectángulo $CDFG$ y el triángulo isósceles DEF; de manera que $AB = DE$ y $CD = 2BC = 2GH$. Si el perímetro de DEF es 8 y el perímetro de $CDFG$ es 10, ¿Cuál es el perímetro de la figura?



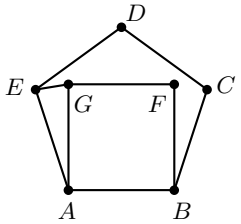
6) Los enteros positivos a, b, c, d, e cumplen con:

$$a + \cfrac{1}{b + \cfrac{1}{c + \cfrac{1}{d + \cfrac{1}{e+1}}}} = \frac{268}{187}.$$

Encuentra el valor de $a + b + c + d + e$.

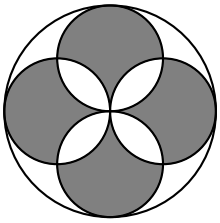
7) Al imprimir un libro, el impresor no incluyó las hojas que tienen páginas que terminan con la cifra 8. Si el total de las cifras de las páginas que no se incluyeron es 230; ¿cuál es el número máximo de páginas que puede tener el libro original?

8) En la siguiente figura, $ABCDE$ es un pentágono regular y $ABFG$ es un cuadrado. ¿Cuál es la medida, en grados, del ángulo $\angle GED$?



9) El número $100\ldots00200\ldots001$ se formó con un 1 seguido de 2017 ceros, luego un 2, seguido de otros 2017 ceros y al final un 1. ¿Cuántos ceros tiene la raíz cuadrada del número?

10) En la figura siguiente, la circunferencia mayor tiene radio 2 cm, ¿cuál es el área, en cm^2, de la región sombreada?



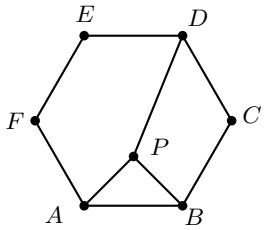
11) A Pedro y a María les dejaron de tarea recortar círculos de cartón en fracciones. María recortó cada círculo en 8 partes. Pedro las recortó en 6 partes. En total recortaron 30 círculos y María terminó con el doble de piezas que Pedro, ¿cuántos círculos recortó María?

12) Las bases de un trapecio miden 18 cm y 8 cm, y los otros dos lados, 8 cm y 6 cm. Encuentra la longitud, en centímetros, del segmento que une los puntos medios de las bases.

13) ¿Cuántos enteros de 2 dígitos existen tales que al multiplicarlos por 3 se obtiene un número de 3 dígitos, todos ellos iguales?

14) Encuentra la cantidad de enteros positivos de 5 dígitos distintos, tales que cada uno de sus tres dígitos intermedios es igual al promedio de sus dos dígitos adyacentes. Un ejemplo de estos números es 12345.

15) Sea $ABCDEF$ un hexágono regular de lado 2 cm. Sea P un punto dentro del hexágono de tal manera que $\angle APB = 90^\circ$ y que $AP = PB$. Encuentra el valor, en cm^2, de DP^2.



Prueba individual. Nivel II.

Parte A.

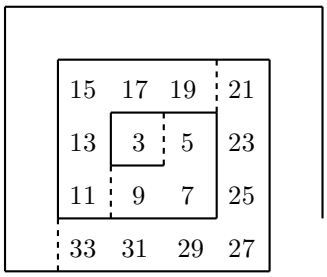
1) Coincide con el Problema 3 del Nivel I.

Prueba por equipos. Nivel I.

1) Toño fue a la tienda. Tanto Toño como el señor de la tienda tienen solo monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos. Toño afirmó: "Puedo pagar con 3 monedas y de cambio recibir 2 monedas de valor distinto a las que usé para pagar". ¿Cuáles son todas las posibles cantidades que puede pagar Toño?. Toma en cuenta que Toño nunca usaría monedas de más, es decir, no usa monedas que al quitarlas, el valor de las monedas restantes siga siendo mayor o igual a la cantidad que debe pagar.

2) Una pulga salta sobre los vértices de un polígono regular de 2017 lados. Los vértices están numerados consecutivamente del 1 al 2017. La pulga inicia en el vértice 6, siempre salta 4 vértices y cae en el quinto más adelante (por ejemplo, del vértice 20 llega al 25), pero se regresa 2 vértices cuando cae en un vértice numerado con una potencia de 2 (por ejemplo, después de un posible salto $27 - 32$, regresa al 30). ¿Después de cuántos saltos la pulga supera por primera vez el 1?

3) Se colocan los números impares 3, 5, 7, 9, . . ., siguiendo una espiral como se muestra en la figura. El número 3 quedo en un primer cuadrado de 1×1, al poner el 9 se cerró un segundo cuadrado de 2×2, un tercer cuadrado se cerró al poner el 19. ¿Qué número cierra el cuadrado número 18?



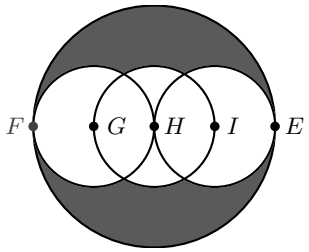
4) Los nadadores Omar, Mario, Miguel, Edgar y Beto van a competir en una carrera de 100 metros libres en una alberca de 5 carriles. Se acomodan en los carriles de forma que:

   1. Beto no nada al lado de Mario, ni de Edgar.
   2. Omar nada en un extremo.
   3. Miguel nada en medio de dos personas y ninguna de ellas es Mario.
   4. Edgar no está en los carriles 2, 3 ni 5.

   Indica en qué carril está cada uno de los competidores.

5) Determina la cantidad máxima de triángulos que tienen sus tres vértices en algunos de los puntos de intersección de 6 rectas y ninguno de sus lados está sobre alguna de las rectas.

6) El diámetro *FE* mide 4 cm y se divide en 4 partes iguales: *FG* $=$ *GH* $=$ *HI* $=$ *IE*. Se trazan circunferencias con diámetros *FH*, *GI* y *HE*. ¿Cuánto mide el área sombreada, en cm^2?



7) Encuentra todos los números múltiplos de 3, de 4 cifras, ninguna de ellas igual a 2 o 4, tales que al dividirlos entre 3, resulte un número de 4 cifras con exactamente las mismas cifras del número original.

8) El número de la casa de Joaquín es el 932. Joaquín se da cuenta que este número cumple las siguientes condiciones:

   a) Todos los dígitos son positivos y aparecen en orden decreciente $(9 > 3 > 2 > 0)$.

   b) La suma de 932 con el número que se obtiene invirtiendo el orden de los dígitos es un número que tiene todos sus dígitos impares $(932 + 239 = 1171)$.

   ¿Cuáles números de 3 dígitos, incluyendo el 932, tienen estas dos propiedades?

Prueba por equipos. Nivel II.

1) Coincide con el Problema 3 del Nivel I.

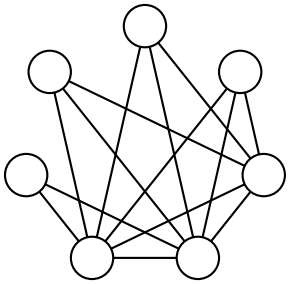
2) Coincide con el Problema 4 del Nivel I.

3) Sean $A_1A_2A_3 \ldots A_{n-1}A_n$ y $A_1A_2B_3 \ldots B_nB_{n+1}$ dos polígonos regulares con n y $n+1$ lados, respectivamente, tales que comparten el lado A_1A_2. Además, el polígono $A_1A_2A_3 \ldots A_{n-1}A_n$ es interno al polígono $A_1A_2B_3 \ldots B_{n-1}B_nB_{n+1}$. Encuentra todos los valores de $n > 3$ tales que

$$\angle A_nB_{n+1}B_n = \frac{\angle A_1B_{n+1}B_n}{3}.$$

4) Coincide con el Problema 8 del Nivel I.

5) Coloca los números del 1 al 8 en las caras del octaedro regular, de manera que se cumpla la siguiente condición: si en cada vértice del octaedro se escribe el producto de los números que están en las 4 caras que lo tocan, entonces la suma de cada pareja de números escritos en vértices opuestos es la misma.



2) Encuentra todas las ternas de enteros positivos (x, y, z) tales que

$$x^3 + 3x^2 + z^2 + 2x + 3y = 2018.$$

3) Coincide con el Problema 3 del Nivel II.

4) Coincide con el Problema 6 del Nivel II.

5) Coincide con el Problema 7 del Nivel II.

6) Sea P un punto en el plano. Se dibujan n circunferencias de radio 1 tales que P es un punto común a ellas. Encuentra el máximo n de tal manera que no suceda que el centro de alguna de las circunferencias quede en el interior o en el borde de otra de las circunferencias.

7) Para cada entero positivo n que no termine en cero, sea n^* el resultado de escribir los dígitos de n en orden inverso. Por ejemplo $2017^* = 7102$. Sea a un entero positivo de menos de 8 dígitos tal que a^* es distinto de a y denotemos por D al máximo común divisor de los números a y a^*. Se sabe que D es mayor a 2017 y lo dividen al menos tres primos distintos. Halla un valor posible de a.

8) Un entero positivo n es *bueno* si el exponente del 13 en la factorización de primos de $n!$ es distinto de cero y divisible por 13. Encuentra todos los enteros positivos n que sean *buenos* pero que ningún número menor a $n - 13$ lo sea.

Soluciones de la prueba individual. Nivel I.

1) La respuesta es 5.
Igualando las sumas de los números en los hexágonos:

$$a + b + c + 9 + 2 + 0 = b + c + 1 + 7 + 5 + 4$$

se obtiene $a = 6$ y como se deben usar todos los dígitos, tenemos que b y c son 3 y 8 en algún orden. Por lo tanto, $b + c - a = 3 + 8 - 6 = 5$.

2) La respuesta es 24.
Como $e+1 = 7$, entonces $e = 6$. Luego, como $m+3 = 1$, necesitamos que $m = 8$. Esta última operación, nos acarrea 1 para la suma de los dígitos de las centenas, por

lo cual $m+b+1$ debe dar como resultado 0. Como m vale 8, entonces b debe valer 1. Finalmente esta última suma acarrea un 1 a los millares, por lo tanto $o+1=2$ y $o=1$. Así, $o+m+m+e+b=1+8+8+6+1=24$.

3) La respuesta es $\frac{171}{256}$.
Durante los primeros 4 días, Víctor y Vicky, juntos se comieron

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{16}\right)+\left(\frac{1}{32}+\frac{1}{64}\right)+\left(\frac{1}{128}+\frac{1}{256}\right)=1-\frac{1}{256}.$$

Por lo tanto, en el día 5 Víctor comió $1/256$ de pastel. Así, durante los 5 días, Víctor comió $\frac{1}{2}+\frac{1}{8}+\frac{1}{32}+\frac{1}{128}+\frac{1}{256}=\frac{128+32+8+2+1}{256}=\frac{171}{256}$ del pastel.

4) La respuesta es 31.
Contemos las sublistas que no contienen a 2, 3, 5 o 7. Estas se conforman con los restantes 5 dígitos, y por tanto tenemos 2^5 de ellas. El total de sublistas es $2^5-1=31$, ya que el conjunto vacío no genera ninguna sublista.

5) La respuesta es 13.
Sean $x=BC=GH=CD/2$ y $y=HA=AB=DE=EF$. Así, el perímetro total de la figura es $6x+4y$. Por otro lado, $2x+3y=8$ y $8x+2y=10$. Por lo tanto, la respuesta es $2x+3y+\frac{8x+2y}{2}=8+5=13$.

6) La respuesta es 15.
Como $\frac{268}{187}=1+\frac{81}{187}=1+\frac{1}{\frac{187}{81}}$, se tiene que $a=1$ y $b+\frac{1}{c+\frac{1}{d+\frac{1}{e+1}}}=\frac{187}{81}=2+\frac{25}{81}$, por lo que $b=2$ y $c+\frac{1}{d+\frac{1}{e+1}}=\frac{81}{25}=3+\frac{6}{25}$. Luego, $c=3$ y $d+\frac{1}{e+1}=\frac{25}{6}=4+\frac{1}{6}$, por lo que $d=4$ y $e=5$. Así, $a+b+c+d+e=1+2+3+4+5=15$.

7) La respuesta es 426.
Sea x el número de cifras eliminadas. Como a cada hoja arrancada le corresponden dos páginas, una terminada en cifra 7 y la otra en cifra 8, se eliminan $x/2$ cifras con las páginas terminadas en 8. Analicemos las páginas con numeración terminada en cifra 8, para encontrar la última hoja arrancada:

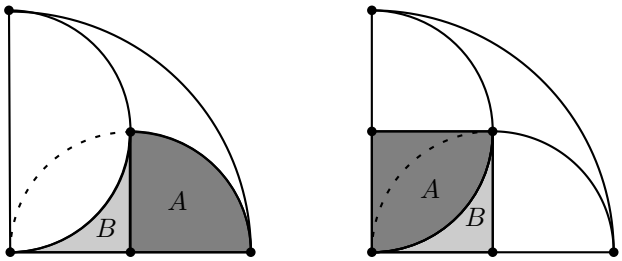
$$8, 18, 28, 38, \ldots, 98; 108, 118, 128, 138, \ldots, 198; 208, 218, \ldots, 998.$$

Vemos que hasta el 98, inclusive, se han eliminado 19 cifras, así que las restantes $\frac{x}{2}-19$ cifras se eliminarán de 3 en 3, es decir, el número de hojas que faltan por arrancar es la tercera parte de $\frac{x}{2}-19$, siempre y cuando $\frac{x}{2}-19\leq 270=30\times 9$, antes de empezar con la hoja donde está el 1008. Luego, la última hoja que se arranca está numerada con N y $\frac{N-108}{10}+1=\frac{\frac{x}{2}-19}{3}$, esto es, $N=\frac{5}{3}(x-38)+98$. Así que el máximo número de páginas del libro es $N+8=\frac{5}{3}(x-38)+106$. Para el caso $x=230$, $N=418$ y el máximo número de páginas es $N+8=426$.

8) La respuesta es $27°$.
Notemos que $\angle BAG=90°$ y $\angle BAE=180°\times\frac{3}{5}=108°$. Por lo tanto, $\angle EAG=18°$. Además, $GA=AB=AE$ y, por lo tanto, el triángulo EAG es isósceles. Así, $\angle GEA=\frac{(180°-18°)}{2}=81°$ y $\angle GED=108°-81°=27°$.

9) La respuesta es 2017.
Notemos que el número es $10^{2\times 2018} + 2 \times 10^{2018} + 1 = (10^{2018} + 1)^2$. Su raíz cuadrada es $10^{2018} + 1$ que tiene 2017 ceros.

10) La respuesta es 8.
Observemos las siguientes figuras.



La región B tiene un área igual a $1 - \frac{\pi}{4}$, en tanto que la región A tiene un área igual a $\frac{\pi}{4}$. Así, la región sombreada tiene un área igual a $2(A + B) = 2$. Por lo tanto, el área de toda la figura es $4 \times 2 = 8$.

11) La respuesta es 18.
Podemos hacer una tabla para llegar al resultado. Si cada uno hubiera recortado 15 círculos, tendríamos lo siguiente:

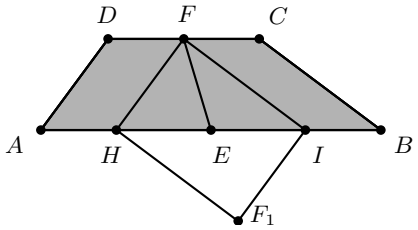
Círculos de María	Círculos de Pedro	Piezas de María	Piezas de Pedro
15	15	120	90

Si continuamos la tabla podremos llegar al resultado

Círculos de María	Círculos de Pedro	Piezas de María	Piezas de Pedro
15	15	120	90
16	14	128	84
17	13	136	78
18	12	144	72

y podemos ver que María recortó 18 círculos.

12) La respuesta es 5.
Sea $ABCD$ el trapecio con $AB = 18$, $CD = 8$, $DA = 6$ y $BC = 8$. Si E y F son los puntos medios de las bases AB y CD respectivamente, hay que calcular la longitud de EF. Trazando FH y FI, paralelas a DA y BC se forman dos paralelogramos.



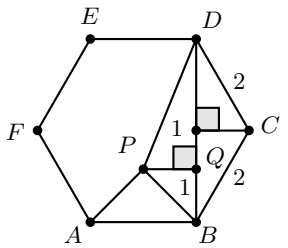
Luego, $AH = DF = 4 = FC = IB$, de donde $HI = 18 - 8 = 10$, $FH = DA = 6$ y $FI = BC = 8$.
Observemos que HFI es un triángulo rectángulo, ya que $FH^2 + FI^2 = HI^2$. Como E es el punto medio de la hipotenusa, entonces $FE = HE = EI = 5$.

Otra posible solución considera la ley del paralelogramo: si prolongamos la mediana hasta F_1, donde $FE = EF_1$, obtenemos el paralelogramo FHF_1I y, por lo tanto, ${FF_1}^2 + HI^2 = 2FH^2 + 2FI^2$, esto es, ${FF_1}^2 = 2FH^2 + 2FI^2 - HI^2 = 72 + 128 - 100 = 100$, de donde $FE = \frac{FF_1}{2} = \frac{\sqrt{100}}{2} = 5$.

13) La respuesta es 2.
Sea n un número de dos dígitos tal que $3 \times n = aaa = 111 \times a = 3 \times 37 \times a$, para algún dígito $a \neq 0$. Podemos notar que lo anterior es equivalente a tener que $n = 37 \times a$ pero como n es un número de dos dígitos, a solo puede ser 1 o 2 y por ende n puede tener únicamente dos valores. Así, el resultado es 2.

14) La respuesta es 12.
Si $abcde$ es un número de cinco dígitos que cumple lo anterior debemos tener que $b = \frac{a+c}{2}$, $d = \frac{c+e}{2}$, $c = \frac{b+d}{2}$, lo que implica que a, c y e deben tener la misma paridad. Sustituyendo b y d en $c = \frac{b+d}{2}$, obtenemos que $c = \frac{a+2c+e}{4}$ y, por lo tanto, $c = \frac{a+e}{2}$. Ahora notemos que al encontrar a, e distintos con las propiedades anteriores obtendremos un número del tipo buscado pues es fácil ver que como a, e son distintos, entonces los números a, e, $c = \frac{b+d}{2}$, $b = \frac{a+c}{2}$, $d = \frac{c+e}{2}$ son distintos. Si a, e son pares, las únicas parejas que cumplen con las propiedades anteriores son $(2, 6)$, $(4, 8)$ y sus permutaciones. Si a, e son impares las parejas buscadas son $(1, 5)$, $(1, 9)$, $(3, 7)$, $(5, 9)$ y sus permutaciones. Entonces, hay $6 \times 2 = 12$ números que cumplen las condiciones.

15) La respuesta es $2(7 - 2\sqrt{3})$.
Como $DC = BC = 2$ y $\angle DCB = 120^\circ$ tenemos por el teorema de Pitágoras que $DB = 2\sqrt{3}$. Sea Q el pie de la altura de P a DB, entonces BQ es igual a la altura desde P a AB.



Dado que el triángulo APB es rectángulo e isósceles, dicha altura mide 1 y, por lo tanto, $QB = 1$. Esto implica que $DQ = 2\sqrt{3} - 1$ y de nuevo por el teorema de Pitágoras $DP^2 = 1 + (2\sqrt{3} - 1)^2 = 2(7 - 2\sqrt{3})$.

Soluciones de la prueba individual. Nivel II. Parte A.

1) Ver la solución del Problema 3 del Nivel I.

2) Ver la solución del Problema 4 del Nivel I.

3) La respuesta es $36°$.
Notemos que $\angle IAB = \frac{180° \times 3}{5} = 108°$ y $\angle FAB = \frac{180° \times 4}{6} = 120°$. Por lo tanto, $\angle FAI = 12°$. Además, $IA = AB = AF$ y así, el triángulo FAI es isósceles. Luego, $\angle IFA = \frac{180° - 12°}{2} = 84°$ y $\angle IFE = 120° - 84° = 36°$.

4) Ver la solución del Problema 13 del Nivel I.

5) La respuesta es $\frac{1}{24}$.
Notemos primero que dicho producto debe ser un número primo y solo puede ser 2, 3 o 5. Sea p alguno de estos primos, luego en los otros dos tiros se debió obtener un 1 y lo que varía es en cuál tiro salió el primo p, por lo que para cada primo tenemos 3 opciones: $p \times 1 \times 1$, $1 \times p \times 1$ y $1 \times 1 \times p$. Como hay 3 primos válidos, entonces la cantidad de tiros "favorables" son $3 \times 3 = 9$, de un total de $6 \times 6 \times 6 = 6^3 = 216$ resultados posibles. Luego la respuesta es $\frac{9}{216} = \frac{1}{24}$.

6) Ver la solución del Problema 15 del Nivel I.

7) La respuesta es $2017 \times 1009 = 2,035,153$.
Notemos que para obtener x^{2016} como término en la multiplicación de binomios, debemos elegir a la x en 2016 de los binomios multiplicados y uno de los números de exactamente un paréntesis. Entonces, cada uno de los números en los paréntesis aparecerá exactamente una vez multiplicando al término x^{2016}, es decir,

$$1x^{2016} + 2x^{2016} + 3x^{2016} + \cdots + 2017x^{2016} = (1 + 2 + 3 + \cdots + 2017)x^{2016},$$

por lo tanto el coeficiente de x^{2016} es equivalente a la suma $1 + 2 + 3 + \cdots + 2017$. Usando la fórmula de Gauss, la suma es igual a $1 + 2 + 3 + \cdots + 2017 = 2017 \times 2018/2 = 2017 \times 1009$.

8) Ver la solución del Problema 14 del Nivel I.

9) La respuesta es 9.
Notemos que desde el 50 hasta el 59 hay 9 números de 2 cifras, que en total aportan 18 cifras. Así desde 50 hasta 99 hay 45 números de 2 cifras y en total se escriben 90 cifras. Además, desde el 100 hasta el 199 hay 81 números de 3 cifras, que en total aportan 243 cifras. Así desde el 100 hasta el 999 hay $8 \times 81 = 648$ números de tres cifras y en total se escriben 1944 cifras. Por tanto del 50 al 999 se escriben $90 + 1944 = 2034$ cifras. Para encontrar la cifra en la posición 2017, hay que regresar del 999 hacia atrás 17 cifras, ...**9**94995996997998999. Por lo tanto, la cifra 9 ocupa el lugar 2017.

Así, $AB = AM = 1$, entonces el triángulo LAM tiene hipotenusa 1, lo cual implica que $LM = 1/\sqrt{2}$. Luego, $LN = \sqrt{3}/\sqrt{2}$ y

$$[ANM] = [LMN] - [LAM] = \frac{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}}}{2} - \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}}}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{4}.$$

Soluciones de la prueba individual. Nivel III. Parte B.

1) Ver la solución del Problema 3 del Nivel II.

2) Supongamos que los tres números son primos. Si uno de ellos fuera par, digamos $a = 2$, entonces b y c son impares, luego $b + c + bc$ es impar, y no es posible que $a \mid b + c + bc$, por lo que ninguno de los números puede ser par. Como $a \mid (a+1)(b+1)(c+1)-1$, $b \mid (a+1)(b+1)(c+1)-1$, $c \mid (a+1)(b+1)(c+1)-1$ y a, b, c son primos, entonces $abc \mid (a+1)(b+1)(c+1)-1$. Sin embargo,

$$1 < \frac{(a+1)(b+1)(c+1)-1}{abc} < \frac{(a+1)(b+1)(c+1)}{abc} = \frac{a+1}{a} \cdot \frac{b+1}{b} \cdot \frac{c+1}{c}$$
$$\leq \frac{4}{3} \times \frac{6}{5} \times \frac{8}{7} < 2,$$

por lo que abc no divide a $(a+1)(b+1)(c+1)-1$, lo cual es una contradicción. Luego, alguno de los números a, b, c no puede ser primo.

3) Supóngase que M tiene más de 3 divisores primos, entonces, tendría cuando menos $2 \times 2 \times 2 = 8$ divisores, una contradicción, por lo que M debe tener a lo mucho dos divisores primos, y siendo este el caso es fácil ver que M es de una de las siguientes formas p^5 o p^2q.

Caso (1): $M = p^5$. En este caso la suma de los divisores de M es $1 + p + p^2 + p^3 + p^4 + p^5 = 3500$: Si $p \leq 5$ entonces el lado izquierdo es mayor que el lado derecho, si $p = 2, 3$ tampoco se da la igualdad, por lo que no hay soluciones en este caso.

Caso (2): $M = p^2q$. En este caso los divisores son $1, p, p^2, q, pq, p^2q$ y su suma puede ser escrita como: $(p^2+p+1)(q+1) = 3500 = 2^2 \times 5^3 \times 7$. Pero p^2+p+1 es siempre impar, luego $q+1$ debe ser par y q es impar. Supóngase que $q+1 = 4k$ entonces tenemos que $k(p^2 + p + 1) = 5^3 \times 7$. Analizando las congruencias módulo 5, notamos que $p^2 + p + 1$ no puede ser múltiplo de 5, luego debe ser 1 o 7, resolviendo estos dos casos, concluimos que el único valor válido para p es $p = 2$, por lo que $k = 125$ y $q = 4 \times 125 - 1 = 499$ que es también primo. Luego el único valor posible para M es $22 \times 499 = 1996$.

Soluciones de la prueba por equipos. Nivel I.

1) Consideremos el pensamiento de Toño. Como Toño puede pagar con 3 monedas y que le regresen cambio, entonces a lo más, la cantidad que tiene que pagar es 30. Ahora, podrían regresarle el cambio con 2 monedas, por lo tanto la diferencia con

esas 3 monedas que pagó es al menos 2 pesos. Por lo tanto la cantidad a lo más es 28 pesos. Si paga con 3 monedas ninguna de ellas puede ser de 1 o 2 pesos porque la cantidad que le regresarían es al menos 2 pesos, volviendo innecesaria la moneda de 1 o 2 pesos. Por lo tanto en el primer pensamiento de Toño, pagó sólo con monedas de 10 y 5 pesos. Analizemos primero el caso donde se usan 3 monedas de 10 pesos. El cambio puede darse usando a lo más una moneda de 5 pesos (si se usan dos se vuelve innecesaria una de 10 pesos). Si se utiliza, el cambio será 6 o 7 pesos y la cantidad a pagar sería 24 o 23 pesos. Si no se utiliza, el cambio será 2, 3 o 4 pesos, y la cantidad a pagar sería 28, 27 o 26 pesos. Si se usa al menos una moneda de 5 pesos, en el cambio sólo podrán utilizarse monedas de 1 y 2 pesos, pues de lo contrario la moneda de 5 pesos se volvería innecesaria, en este caso el cambio se dará sólo con monedas de 1 o 2 pesos y deberá ser 2, 3 o 4 pesos. Tres monedas de 5 pesos: La cantidad a pagar sería 13, 12 u 11 pesos. Dos monedas de 5 pesos y una de 10 pesos: La cantidad a pagar sería 18, 17 o 16. Una moneda de 5 pesos y dos de 10 pesos: La cantidad sería 23, 22 o 21 pesos.

2) Como empieza en el 6, después de 2 saltos debería llegar al 16 que es potencia de 2, por lo tanto regresa al 14. Notemos que va saltando de par a impar y viceversa siempre que no caiga en una potencia de 2, pero cada dos saltos es que va de par en par con diferencia de 10. Entonces, la siguiente potencia de 2 en la que caerá es la siguiente cuya cifra de las unidades sea igual a 4, es decir, el 64, al cual llega después de $\frac{64-14}{5} = 10$ saltos. En este punto regresa al vértice 62 y no volverá a caer en una potencia de 2 hasta la siguiente que termine en 2, es decir la 512 a la cual llega después de $\frac{512-62}{5} = 90$ saltos. Aquí regresará al vértice 510 y no caeía en potencia de 2 de nuevo en esta vuelta porque no hay potencias de 2 que terminen en 0. Por lo tanto, la primera vez que supere el 1, es cuando salte desde el 2015, es decir con $\frac{2020-510}{5} = 302$ saltos más. Por lo tanto, la pulga necesitó de $2 + 10 + 90 + 302 = 404$ saltos.

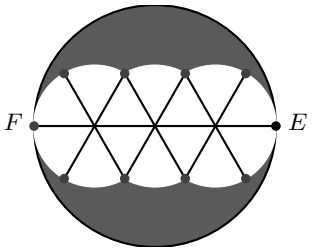
3) La sucesión $3, 5, 7\ldots$ corresponde a la de los números impares a partir del 3, es decir, $\{2n + 1 \mid n = 1, 2, 3\ldots\}$. Ahora veamos cómo localizamos el número que cierra cada cuadrado, para pasar del primer cuadrado le añadimos 3 cuadrados, del segundo al tercero le añadimos 5 cuadrados, así los términos de la sucesión van quedando agrupados según se van añadiendo de la siguiente manera: $\{3\}, \{5, 7, 9\}\{11, 13, 15, 17, 19\}, \ldots$, donde el término que cierra el *k*-ésimo cuadrado es $2(1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1)) + 1 = 2(k^2) + 1$. Entonces, el número que cierra el 18° cuadrado es $2(18^2) + 1 = 2(324) + 1 = 649$.

4) Si Edgar está en el carril 1, entonces como Omar está en un extremo y ya está ocupado el 1, Omar está en el 5. Como Beto no nada al lado de Edgar, entonces debe estar en algún carril de 3 o 4, pero si está en el 3 forzosamente nadaría al lado de Mario (pues los únicos carriles libres serían el 2 y 4), entonces Beto estaría en el 4, lo cual obliga a que Miguel y Mario naden juntos, pero eso no ocurre. En conclusión si Edgar estuviera en el carril 1 forzaría una configuración que no cumple las cuatro afirmaciones. Por lo anterior Edgar debe estar en el 4, lo cual obliga a que Beto este en el carril 1 o 2. En este caso si Beto está en el carril 1, Omar estaría en el 5 lo cual fuerza que Mario y Miguel naden juntos lo cual no

ocurre. Luego Beto debe estar en el carril 2, esto fuerza a que Mario esté en el carril 5, Omar en el 1 y Miguel en el 3, la cual es una configuración forzada que cumple las condiciones, por lo tanto esta es la única configuración posible.

5) Consideremos un punto P en alguna de las intersecciones de las rectas y veamos cuántos triángulos tienen a P como vértice. Como hay a lo más $\binom{6}{2} = 15$ intersecciones y cada una de las 6 rectas tienen 5 puntos de intersección, nos quedan $15 - 9 = 6$ puntos que pueden ser otro de los vértices del triángulo. Una vez elegido uno de esos 6 puntos, las dos rectas que pasan por él intersecan a las otras dos rectas que teníamos, lo cual nos dice que nos queda un único punto para elegir que sea vértice del triángulo. Por lo tanto, para cada vértice tenemos 6 triángulos que cumplen las propiedades del problema. Como hay 15 vértices posibles y cada triángulo tiene 3 vértices, concluimos que hay $\frac{6\times 15}{3} = 30$ triángulos de los que se querían contar.

6) Dividamos la figura de la siguiente manera:



El área de la circunferencia mayor es 4π. El área de cada círculo blanco original es π. La figura blanca está formada por $\frac{10}{6}$ de círculo blanco y cuatro triángulos equiláteros. Cada triángulo tiene un área de $\frac{\sqrt{3}}{4}$. El área sombreada es $4\pi - \frac{10\pi}{6} - 4 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{7\pi}{3} - \sqrt{3}$.

7) Sean $A = abcd$ y $N = pqrs$ dos enteros que se escriben con las mismas cifras. Según las condiciones del problema tenemos que $A = 3N$, con lo cual tenemos que $a+b+c+d = p+q+r+s$ es un múltiplo de 3. En consecuencia, N también es un múltiplo de 3, digamos $N = 3T$, y por tanto $A = 9T$. Así, concluímos que $a + b + c + d = p + q + r + s$ es un múltiplo de 9. Como A es un número de 4 cifras, tenemos que $A \leq 9999$. Entonces tenemos que $N \leq 3333$. Como ninguna de las cifras puede ser 2 o 4, podemos concluir que solamente existen dos casos: (1) $p = 3$ y (2) $p = 1$.

Caso (1): Si $p = 3$, entonces $a = 9$ y por tanto la suma de las restantes dos cifras debe dejar residuo 6 al dividirse entre 9. Además q no puede ser mayor a 4 ya que de lo contrario $A = 3N$ tendría 5 cifras. Entonces las únicas posibilidades para las restantes dos cifras son $\{0, 6\}$, $\{1, 5\}$, $\{3, 3\}$. Procedemos a analizar cada una de estas opciones. Para $\{0, 6\}$ tenemos $2! = 2$ formas de acomodar las cifras: 3069, 3096. Lo mismo sucede para $\{1, 5\}$, con los números 3195 y 3159; y también en el caso $\{3, 3\}$ con las opciones 3339 y 3393. Como

ninguno de estos números cumple la condición $A = 3N$, observamos que en este caso no hay solución.

Caso(2): Si $p = 1$ entonces $1000 \leq N \leq 1999$ y por tanto $3000 \leq A \leq 5997$. De aquí podemos concluir que hay dos casos: $a = 3$ o $a = 5$. En el primer caso, las dos cifras restantes al sumarse deben dejar residuo 5 al dividirse entre 9; en tanto que en el segundo caso el residuo de la suma deberá ser 3. Entonces surgen las siguientes opciones: para $a = 3$ tenemos $\{0, 5\}$, $\{5, 9\}$, $\{6, 8\}$ y $\{7, 7\}$; en tanto que para $a = 5$ tenemos $\{0, 3\}$, $\{3, 9\}$, $\{5, 7\}$ y $\{6, 6\}$. Analizando cada una de estas opciones como en el inciso anterior nos lleva a concluir que el único número que satisface las condiciones del problema es $N = 1305$.

8) Sea abc el número de tres dígitos tales que $a > b > c > 0$. Entonces $a + c$ debe ser número impar. Si $a + c < 10$, eso significa que el número de las decenas de la suma es $2b$, que es par, lo cual no es posible, por lo tanto $a + c > 10$. Si $2b + 1 > 10$, entonces el dígito de las decenas de la suma es $a + c + 1$, pero como $a + c$ debe ser impar, entonces $a + c + 1$ es par, por lo cual no es posible. Por lo tanto $2b + 1 \leq 9$, o sea $b \leq 4$. Si $b = 4$, entonces como $a + c$ es impar mayor que 10, las únicas soluciones en este caso son 942 y 843. Si $b = 3$, entonces como $a + c$ es impar mayor que 10, la única solucíon en este caso es 932. Si $b = 2$, entonces $c = 1$ y no existe un dígito a tal que $a + c$ sea impar mayor que 10. En resumen, las únicas soluciones son 932, 942 y 843.

Soluciones de la prueba por equipos. Nivel II.

1) Ver la solución del Problema 3 del Nivel I.

2) Ver la solución del Problema 4 del Nivel I.

3) Por ser polígonos regulares tenemos que $\angle A_nA_1A_2 = 180^\circ \times \frac{n-2}{n}$ y $B_{n+1}A_1A_2 = 180^\circ \times \frac{n-1}{n+1}$. Luego, $\angle B_{n+1}A_1A_n = \angle B_{n+1}A_1A_2 - \angle A_nA_1A_2 = \frac{180^\circ \times (n-1)}{n+1} - \frac{180^\circ \times (n-2)}{n} = \frac{360^\circ}{n(n+1)}$. Como $A_nA_1 = A_2A_1 = B_{n+1}B_1$, el triángulo $B_{n+1}A_1A_n$ es isósceles y, por lo tanto, $\angle A_1B_{n+1}A_n = \angle A_1A_nB_{n+1} = \frac{180^\circ - \angle A_nA_1B_{n+1}}{2} = \frac{180^\circ - \frac{360^\circ}{n(n+1)}}{2} = \frac{90^\circ \times (n^2+n-2)}{n(n+1)}$. Luego, si n cumple lo pedido, entonces

$$\frac{90^\circ \times (n^2 + n - 2)}{n(n+1)} = \frac{2}{3} \times \angle A_1B_{n+1}B_n = \frac{2}{3} \times \frac{180^\circ \times (n-1)}{n+1},$$

que es equivalente a que $n^2 - 7n + 6 = 0$. Luego, $n = 1$ o $n = 6$, de donde el único valor posible para n es 6.

4) Ver la solución del Problema 8 del Nivel I.

5) El siguiente acomodo funciona (note que los números entre paréntesis representan las caras que están por detrás):

TZALOA

Revista de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Año 2018, No. 1

Comité Editorial:

Julio César Díaz Calderón

Eugenio Daniel Flores Alatorre

Luis Eduardo García Hernández

José Antonio Gómez Ortega

Carlos Jacob Rubio Barrios

Concurso Nacional de la 1ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica (Soluciones)

A continuación presentamos las soluciones de los problemas del concurso nacional de la 1ª OMMEB. Los enunciados de los problemas fueron publicados en el número 4 de Tzaloa 2017.

Soluciones de la prueba individual. Nivel I.

1) La respuesta es 5. Igualando las sumas de los números en los hexágonos, tenemos que $a+b+c+9+2+0 = b+c+1+7+5+4$, de donde $a=6$ y, como se deben usar todos los dígitos, tenemos que b y c son 3 y 8 en algún orden. Por lo tanto, $b+c-a = 3+8-6 = 5$.

2) La respuesta es 24. Como $e+1=7$, entonces $e=6$. Luego, como $m+3=1$, necesitamos que $m=8$. Esta última operación, nos acarrea 1 para la suma de los dígitos de las centenas, por lo cual $m+b+1$ debe dar como resultado 0. Como m vale 8, entonces b debe valer 1. Finalmente esta última suma acarrea un 1 a los millares, por lo tanto $o+1=2$ y $o=1$. Así, $o+m+m+e+b = 1+8+8+6+1 = 24$.

3) La respuesta es $\frac{171}{256}$. Durante los primeros 4 días, Víctor y Vicky, juntos se comieron

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{16}\right)+\left(\frac{1}{32}+\frac{1}{64}\right)+\left(\frac{1}{128}+\frac{1}{256}\right) = 1-\frac{1}{256}.$$

Por lo tanto, en el día 5 Víctor comió $1/256$ de pastel. Así, durante los 5 días, Víctor comió $\frac{1}{2}+\frac{1}{8}+\frac{1}{32}+\frac{1}{128}+\frac{1}{256} = \frac{128+32+8+2+1}{256} = \frac{171}{256}$ del pastel.

4) La respuesta es 31. Contemos las sublistas que no contienen a 2, 3, 5 o 7. Estas se conforman con los restantes 5 dígitos, y por tanto tenemos 2^5 de ellas. El total de sublistas es $2^5 - 1 = 31$, ya que el conjunto vacío no genera ninguna sublista.

5) La respuesta es 13. Sean $x = BC = GH = CD/2$ y $y = HA = AB = DE = EF$. Así, el perímetro total de la figura es $6x + 4y$. Por otro lado, $2x + 3y = 8$ y $8x + 2y = 10$. Por lo tanto, la respuesta es $2x + 3y + \frac{8x+2y}{2} = 8 + 5 = 13$.

6) La respuesta es 15. Como $\frac{268}{187} = 1 + \frac{81}{187} = 1 + \frac{1}{\frac{187}{81}}$, se tiene que $a = 1$ y $b + \frac{1}{c+\frac{1}{d+\frac{1}{e+1}}} = \frac{187}{81} = 2 + \frac{25}{81}$, por lo que $b = 2$ y $c + \frac{1}{d+\frac{1}{e+1}} = \frac{81}{25} = 3 + \frac{6}{25}$. Luego, $c = 3$ y $d + \frac{1}{e+1} = \frac{25}{6} = 4 + \frac{1}{6}$, por lo que $d = 4$ y $e = 5$. Así, $a + b + c + d + e = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$.

7) La respuesta es 426. Sea x el número de cifras eliminadas. Como a cada hoja arrancada le corresponden dos páginas, una terminada en cifra 7 y la otra en cifra 8, se eliminan $x/2$ cifras con las páginas terminadas en 8. Analicemos las páginas con numeración terminada en cifra 8, para encontrar la última hoja arrancada:

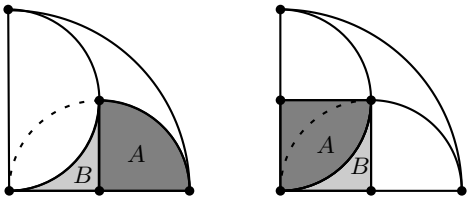
$$8, 18, 28, 38, \ldots, 98; 108, 118, 128, 138, \ldots, 198; 208, 218, \ldots, 998.$$

Vemos que hasta el 98, inclusive, se han eliminado 19 cifras, así que las restantes $\frac{x}{2} - 19$ cifras se eliminarán de 3 en 3, es decir, el número de hojas que faltan por arrancar es la tercera parte de $\frac{x}{2} - 19$, siempre y cuando $\frac{x}{2} - 19 \leq 270 = 30 \times 9$, antes de empezar con la hoja donde está el 1008. Luego, la última hoja que se arranca está numerada con N y $\frac{N-108}{10} + 1 = \frac{\frac{x}{2}-19}{3}$, esto es, $N = \frac{5}{3}(x - 38) + 98$. Así que el máximo número de páginas del libro es $N + 8 = \frac{5}{3}(x - 38) + 106$. Para el caso $x = 230$, $N = 418$ y el máximo número de páginas es $N + 8 = 426$.

8) La respuesta es 27°. Notemos que $\angle BAG = 90°$ y $\angle BAE = 180° \times \frac{3}{5} = 108°$. Por lo tanto, $\angle EAG = 18°$. Además, $GA = AB = AE$ y, por lo tanto, el triángulo EAG es isósceles. Así, $\angle GEA = \frac{(180° - 18°)}{2} = 81°$ y $\angle GED = 108° - 81° = 27°$.

9) La respuesta es 2017. Notemos que el número es $10^{2\times 2018} + 2 \times 10^{2018} + 1 = (10^{2018} + 1)^2$. Su raíz cuadrada es $10^{2018} + 1$ que tiene 2017 ceros.

10) La respuesta es 8. Observemos las siguientes figuras.



La región B tiene un área igual a $1 - \frac{\pi}{4}$, en tanto que la región A tiene un área igual a $\frac{\pi}{4}$. Así, la región sombreada tiene un área igual a $2(A + B) = 2$. Por lo tanto, el área de toda la figura es $4 \times 2 = 8$.

11) La respuesta es 18. Podemos hacer una tabla para llegar al resultado. Si cada uno hubiera recortado 15 círculos, tendríamos lo siguiente:

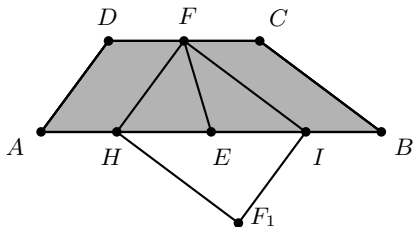
Círculos de María	Círculos de Pedro	Piezas de María	Piezas de Pedro
15	15	120	90

Si continuamos la tabla podremos llegar al resultado

Círculos de María	Círculos de Pedro	Piezas de María	Piezas de Pedro
15	15	120	90
16	14	128	84
17	13	136	78
18	12	144	72

y podemos ver que María recortó 18 círculos.

12) La respuesta es 5. Sea $ABCD$ el trapecio con $AB = 18$, $CD = 8$, $DA = 6$ y $BC = 8$. Si E y F son los puntos medios de las bases AB y CD respectivamente, hay que calcular la longitud de EF. Trazando FH y FI, paralelas a DA y BC se forman dos paralelogramos. Luego, $AH = DF = 4 = FC = IB$, de donde $HI = 18 - 8 = 10$, $FH = DA = 6$ y $FI = BC = 8$.
Observemos que HFI es un triángulo rectángulo, ya que $FH^2 + FI^2 = HI^2$. Como E es el punto medio de la hipotenusa, entonces $FE = HE = EI = 5$.



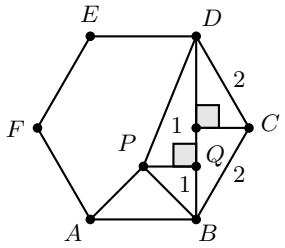
Otra posible solución considera la ley del paralelogramo: si prolongamos la mediana hasta F_1, donde $FE = EF_1$, obtenemos el paralelogramo FHF_1I y, por lo tanto, ${FF_1}^2 + HI^2 = 2FH^2 + 2FI^2$, esto es, ${FF_1}^2 = 2FH^2 + 2FI^2 - HI^2 = 72 + 128 - 100 = 100$, de donde $FE = \frac{FF_1}{2} = \frac{\sqrt{100}}{2} = 5$.

13) La respuesta es 2. Sea n un número de dos dígitos tal que $3 \times n = aaa = 111 \times a = 3 \times 37 \times a$, para algún dígito $a \neq 0$. Podemos notar que lo anterior es equivalente a tener que $n = 37 \times a$ pero como n es un número de dos dígitos, a solo puede ser 1 o 2 y por ende n puede tener únicamente dos valores. Así, el resultado es 2.

14) La respuesta es 12. Si $abcde$ es un número de cinco dígitos que cumple lo anterior debemos tener que $b = \frac{a+c}{2}$, $d = \frac{c+e}{2}$, $c = \frac{b+d}{2}$, lo que implica que a, c y e deben tener la misma paridad. Sustituyendo b y d en $c = \frac{b+d}{2}$, obtenemos que $c = \frac{a+2c+e}{4}$ y, por lo tanto, $c = \frac{a+e}{2}$. Ahora notemos que al encontrar a, e distintos con las propiedades anteriores obtendremos un número del tipo buscado pues es

fácil ver que como a, e son distintos, entonces los números a, e, $c = \frac{b+d}{2}$, $b = \frac{a+c}{2}$, $d = \frac{c+e}{2}$ son distintos. Si a, e son pares, las únicas parejas que cumplen con las propiedades anteriores son $(2, 6)$, $(4, 8)$ y sus permutaciones. Si a, e son impares las parejas buscadas son $(1, 5)$, $(1, 9)$, $(3, 7)$, $(5, 9)$ y sus permutaciones. Entonces, hay $6 \times 2 = 12$ números que cumplen las condiciones.

15) La respuesta es $2(7 - 2\sqrt{3})$. Como $DC = BC = 2$ y $\angle DCB = 120^\circ$ tenemos por el teorema de Pitágoras que $DB = 2\sqrt{3}$. Sea Q el pie de la altura de P a DB, entonces BQ es igual a la altura desde P a AB.



Dado que el triángulo APB es rectángulo e isósceles, dicha altura mide 1 y, por lo tanto, $QB = 1$. Esto implica que $DQ = 2\sqrt{3} - 1$ y de nuevo por el teorema de Pitágoras $DP^2 = 1 + (2\sqrt{3} - 1)^2 = 2(7 - 2\sqrt{3})$.

Soluciones de la prueba individual. Nivel II. Parte A.

1) Ver la solución del Problema 3 del Nivel I.

2) Ver la solución del Problema 4 del Nivel I.

3) La respuesta es 36°. Notemos que $\angle IAB = \frac{180^\circ \times 3}{5} = 108^\circ$ y $\angle FAB = \frac{180^\circ \times 4}{6} = 120^\circ$. Por lo tanto, $\angle FAI = 12^\circ$. Además, $IA = AB = AF$ y así, el triángulo FAI es isósceles. Luego, $\angle IFA = \frac{180^\circ - 12^\circ}{2} = 84^\circ$ y $\angle IFE = 120^\circ - 84^\circ = 36^\circ$.

4) Ver la solución del Problema 13 del Nivel I.

5) La respuesta es $\frac{1}{24}$. Notemos primero que dicho producto debe ser un número primo y solo puede ser 2, 3 o 5. Sea p alguno de estos primos, luego en los otros dos tiros se debió obtener un 1 y lo que varía es en cuál tiro salió el primo p, por lo que para cada primo tenemos 3 opciones: $p \times 1 \times 1$, $1 \times p \times 1$ y $1 \times 1 \times p$. Como hay 3 primos válidos, entonces la cantidad de tiros "favorables" son $3 \times 3 = 9$, de un total de $6 \times 6 \times 6 = 6^3 = 216$ resultados posibles. Luego la respuesta es $\frac{9}{216} = \frac{1}{24}$.

6) Ver la solución del Problema 15 del Nivel I.

7) La respuesta es $2017 \times 1009 = 2,035,153$. Notemos que para obtener x^{2016} como término en la multiplicación de binomios, debemos elegir a la x en 2016 de los

Soluciones de la prueba por equipos. Nivel I.

1) Consideremos el pensamiento de Toño. Como Toño puede pagar con 3 monedas y que le regresen cambio, entonces a lo más, la cantidad que tiene que pagar es 30. Ahora, podrían regresarle el cambio con 2 monedas, por lo tanto la diferencia con esas 3 monedas que pagó es al menos 2 pesos. Por lo tanto la cantidad a lo más es 28 pesos. Si paga con 3 monedas ninguna de ellas puede ser de 1 o 2 pesos porque la cantidad que le regresarían es al menos 2 pesos, volviendo innecesaria la moneda de 1 o 2 pesos. Por lo tanto en el primer pensamiento de Toño, pagó sólo con monedas de 10 y 5 pesos. Analizemos primero el caso donde se usan 3 monedas de 10 pesos. El cambio puede darse usando a lo más una moneda de 5 pesos (si se usan dos se vuelve innecesaria una de 10 pesos). Si se utiliza, el cambio será 6 o 7 pesos y la cantidad a pagar sería 24 o 23 pesos. Si no se utiliza, el cambio será 2, 3 o 4 pesos, y la cantidad a pagar sería 28, 27 o 26 pesos. Si se usa al menos una moneda de 5 pesos, en el cambio sólo podrán utilizarse monedas de 1 y 2 pesos, pues de lo contrario la moneda de 5 pesos se volvería innecesaria, en este caso el cambio se dará sólo con monedas de 1 o 2 pesos y deberá ser 2, 3 o 4 pesos. Tres monedas de 5 pesos: La cantidad a pagar sería 13, 12 u 11 pesos. Dos monedas de 5 pesos y una de 10 pesos: La cantidad a pagar sería 18, 17 o 16. Una moneda de 5 pesos y dos de 10 pesos: La cantidad sería 23, 22 o 21 pesos.

2) Como empieza en el 6, después de 2 saltos debería llegar al 16 que es potencia de 2, por lo tanto regresa al 14. Notemos que va saltando de par a impar y viceversa siempre que no caiga en una potencia de 2, pero cada dos saltos es que va de par en par con diferencia de 10. Entonces, la siguiente potencia de 2 en la que caerá es la siguiente cuya cifra de las unidades sea igual a 4, es decir, el 64, al cual llega después de $\frac{64-14}{5} = 10$ saltos. En este punto regresa al vértice 62 y no volverá a caer en una potencia de 2 hasta la siguiente que termine en 2, es decir la 512 a la cual llega después de $\frac{512-62}{5} = 90$ saltos. Aquí regresará al vértice 510 y no caeŕa en potencia de 2 de nuevo en esta vuelta porque no hay potencias de 2 que terminen en 0. Por lo tanto, la primera vez que supere el 1, es cuando salte desde el 2015, es decir con $\frac{2020-510}{5} = 302$ saltos más. Por lo tanto, la pulga necesitó de $2 + 10 + 90 + 302 = 404$ saltos.

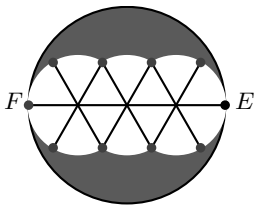
3) La sucesión $3, 5, 7\ldots$ corresponde a la de los números impares a partir del 3, es decir, $\{2n + 1 \mid n = 1, 2, 3\ldots\}$. Ahora veamos cómo localizamos el número que cierra cada cuadrado, para pasar del primer cuadrado le añadimos 3 cuadrados, del segundo al tercero le añadimos 5 cuadrados, así los términos de la sucesión van quedando agrupados según se van añadiendo de la siguiente manera: $\{3\}, \{5, 7, 9\}\{11, 13, 15, 17, 19\}, \ldots$, donde el término que cierra el *k*-ésimo cuadrado es $2(1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1)) + 1 = 2(k^2) + 1$. Entonces, el número que cierra el $18°$ cuadrado es $2(18^2) + 1 = 2(324) + 1 = 649$.

4) Si Edgar está en el carril 1, entonces como Omar está en un extremo y ya está ocupado el 1, Omar está en el 5. Como Beto no nada al lado de Edgar, entonces debe estar en algún carril de 3 o 4, pero si está en el 3 forzosamente nadaría al lado de Mario (pues los únicos carriles libres serían el 2 y 4), entonces Beto estaría

en el 4, lo cual obliga a que Miguel y Mario naden juntos, pero eso no ocurre. En conclusión si Edgar estuviera en el carril 1 forzaría una configuración que no cumple las cuatro afirmaciones. Por lo anterior Edgar debe estar en el 4, lo cual obliga a que Beto este en el carril 1 o 2. En este caso si Beto está en el carril 1, Omar estaría en el 5 lo cual fuerza que Mario y Miguel naden juntos lo cual no ocurre. Luego Beto debe estar en el carril 2, esto fuerza a que Mario esté en el carril 5, Omar en el 1 y Miguel en el 3, la cual es una configuración forzada que cumple las condiciones, por lo tanto esta es la única configuración posible.

5) Consideremos un punto P en alguna de las intersecciones de las rectas y veamos cuántos triángulos tienen a P como vértice. Como hay a lo más $\binom{6}{2} = 15$ intersecciones y cada una de las 6 rectas tienen 5 puntos de intersección, nos quedan $15 - 9 = 6$ puntos que pueden ser otro de los vértices del triángulo. Una vez elegido uno de esos 6 puntos, las dos rectas que pasan por él intersecan a las otras dos rectas que teníamos, lo cual nos dice que nos queda un único punto para elegir que sea vértice del triángulo. Por lo tanto, para cada vértice tenemos 6 triángulos que cumplen las propiedades del problema. Como hay 15 vértices posibles y cada triángulo tiene 3 vértices, concluimos que hay $\frac{6\times 15}{3} = 30$ triángulos de los que se querían contar.

6) Dividamos la figura de la siguiente manera:



El área de la circunferencia mayor es 4π. El área de cada círculo blanco original es π. La figura blanca está formada por $\frac{10}{6}$ de círculo blanco y cuatro triángulos equiláteros. Cada triángulo tiene un área de $\frac{\sqrt{3}}{4}$. El área sombreada es $4\pi - \frac{10\pi}{6} - 4 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{7\pi}{3} - \sqrt{3}$.

7) Sean $A = abcd$ y $N = pqrs$ dos enteros que se escriben con las mismas cifras. Según las condiciones del problema tenemos que $A = 3N$, con lo cual tenemos que $a+b+c+d = p+q+r+s$ es un múltiplo de 3. En consecuencia, N también es un múltiplo de 3, digamos $N = 3T$, y por tanto $A = 9T$. Así, concluímos que $a + b + c + d = p + q + r + s$ es un múltiplo de 9. Como A es un número de 4 cifras, tenemos que $A \leq 9999$. Entonces tenemos que $N \leq 3333$. Como ninguna de las cifras puede ser 2 o 4, podemos concluir que solamente existen dos casos: (1) $p = 3$ y (2) $p = 1$.

Caso (1): Si $p = 3$, entonces $a = 9$ y por tanto la suma de las restantes dos cifras debe dejar residuo 6 al dividirse entre 9. Además q no puede ser mayor a 4 ya que de lo contrario $A = 3N$ tendría 5 cifras. Entonces las únicas posibilidades

para las restantes dos cifras son $\{0,6\}$, $\{1,5\}$, $\{3,3\}$. Procedemos a analizar cada una de estas opciones. Para $\{0,6\}$ tenemos $2! = 2$ formas de acomodar las cifras: 3069, 3096. Lo mismo sucede para $\{1,5\}$, con los números 3195 y 3159; y también en el caso $\{3,3\}$ con las opciones 3339 y 3393. Como ninguno de estos números cumple la condición $A = 3N$, observamos que en este caso no hay solución.

Caso(2): Si $p = 1$ entonces $1000 \leq N \leq 1999$ y por tanto $3000 \leq A \leq 5997$. De aquí podemos concluir que hay dos casos: $a = 3$ o $a = 5$. En el primer caso, las dos cifras restantes al sumarse deben dejar residuo 5 al dividirse entre 9; en tanto que en el segundo caso el residuo de la suma deberá ser 3. Entonces surgen las siguientes opciones: para $a = 3$ tenemos $\{0,5\}$, $\{5,9\}$, $\{6,8\}$ y $\{7,7\}$; en tanto que para $a = 5$ tenemos $\{0,3\}$, $\{3,9\}$, $\{5,7\}$ y $\{6,6\}$. Analizando cada una de estas opciones como en el inciso anterior nos lleva a concluir que el único número que satisface las condiciones del problema es $N = 1305$.

8) Sea abc el número de tres dígitos tales que $a > b > c > 0$. Entonces $a + c$ debe ser número impar. Si $a + c < 10$, eso significa que el número de las decenas de la suma es $2b$, que es par, lo cual no es posible, por lo tanto $a + c > 10$. Si $2b + 1 > 10$, entonces el dígito de las decenas de la suma es $a + c + 1$, pero como $a + c$ debe ser impar, entonces $a + c + 1$ es par, por lo cual no es posible. Por lo tanto $2b + 1 \leq 9$, o sea $b \leq 4$. Si $b = 4$, entonces como $a + c$ es impar mayor que 10, las únicas soluciones en este caso son 942 y 843. Si $b = 3$, entonces como $a + c$ es impar mayor que 10, la única solucíon en este caso es 932. Si $b = 2$, entonces $c = 1$ y no existe un dígito a tal que $a + c$ sea impar mayor que 10. En resumen, las únicas soluciones son 932, 942 y 843.

Soluciones de la prueba por equipos. Nivel II.

1) Ver la solución del Problema 3 del Nivel I.

2) Ver la solución del Problema 4 del Nivel I.

3) Por ser polígonos regulares resulta que $\angle A_n A_1 A_2 = 180°(\frac{n-2}{n})$ y $\angle B_{n+1} A_1 A_2 = 180°(\frac{n-1}{n+1})$. Luego, $\angle B_{n+1} A_1 A_n = \angle B_{n+1} A_1 A_2 - \angle A_n A_1 A_2 = \frac{180° \times (n-1)}{n+1} - \frac{180° \times (n-2)}{n} = \frac{360°}{n(n+1)}$. Como $A_n A_1 = A_2 A_1 = B_{n+1} B_1$, el triángulo $B_{n+1} A_1 A_n$ es isósceles, de donde $\angle A_1 B_{n+1} A_n = \angle A_1 A_n B_{n+1} = \frac{180° - \angle A_n A_1 B_{n+1}}{2} = \frac{180° - \frac{360°}{n(n+1)}}{2} = \frac{90° \times (n^2+n-2)}{n(n+1)}$. Si n cumple lo pedido, entonces $\frac{90° \times (n^2+n-2)}{n(n+1)} = \frac{2}{3} \times \angle A_1 B_{n+1} B_n = \frac{2}{3} \times \frac{180° \times (n-1)}{n+1}$, que es equivalente a que $n^2 - 7n + 6 = 0$. Luego, $n = 1$ o $n = 6$, de donde el único valor posible para n es 6.

4) Ver la solución del Problema 8 del Nivel I.

5) El siguiente acomodo funciona (note que los números entre paréntesis representan las caras que están por detrás):

Nombre	Estado	Nivel
Diego Ocaranza Núñez	Jalisco	II
Pedro E. Mata Castañuela	Nuevo León	II
Fernando Álvarez Ruíz	Nuevo León	II
David García Maldonado	Oaxaca	II
Valentina Acosta Bueno	San Luis Potosí	II
Tiago I. Vargas Rivera	Yucatán	II
María F. López Tuyub	Yucatán	II
Daniel Cañas Urbina	Chiapas	III
Héctor Lomelí García	Ciudad de México	III
Adrián A. García López	Jalisco	III
Gerardo Padilla González	Jalisco	III
Shubham S. Kumar Agarwal	Morelos	III
Uriel J. Hernández Guzmán	Nuevo León	III
Abel Arizpe Kisfalusi	Nuevo León	III
Mónica I. Casillas Rodríguez	Querétaro	III
Rodrigo Gaeta López	San Luis Potosí	III
Karla R. Munguía Romero	Sinaloa	III
Guillermo C. Gruintal Polanco	Yucatán	III
Marco A. Olivares Amaro	Zacatecas	III

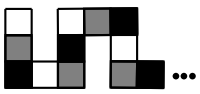
A continuación presentamos los problemas y soluciones del concurso nacional de la 2ª OMMEB.

Pruebas Individuales

Nivel I.

1) En cuatro días, seis máquinas impresoras han impreso 100 libros. ¿Cuántos días tardarán en imprimir 50 libros si solo funcionan cuatro máquinas impresoras?

2) La siguiente serpiente tiene 2018 cuadritos que se han pintado de tres colores siguiendo el patrón: blanco, gris, negro, blanco, gris, negro, etc. ¿Cuántos cuadritos grises hay?



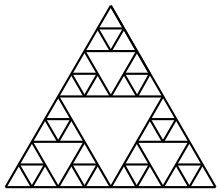
3) A un club de matemáticas asisten 37 estudiantes. Si las niñas se pueden dividir en equipos de 8 sin que sobre ninguna y los niños se pueden dividir en equipos de 7 niños sin que sobre ninguno, ¿cuántas niñas hay en el club?

4) Decimos que un número natural es *yucateco* si tiene 9 dígitos, todos son diferentes y ninguno de ellos es cero. ¿Cuál es la menor diferencia positiva posible entre dos números yucatecos?

5) Mary tiene sus ahorros en una alcancía y decide gastarlos de la siguiente manera: El primer día gasta 20 pesos, el segundo gasta 21 pesos, el tercero 22 pesos, el cuarto 23 pesos y así sucesivamente, de tal modo que cada día gasta un peso más que el día anterior. El día 18 al ir a sacar sus monedas, se da cuenta que tiene en su alcancía exactamente un peso más que lo que gastó el día anterior, ¿cuánto tenía ahorrado Mary?

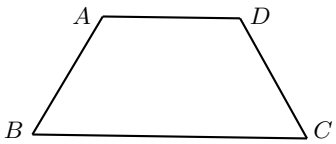
6) Un entero positivo n se dice que es *maya* si en la siguiente lista de números enteros consecutivos $101, 102, 103, \ldots, 200$, hay exactamente un múltiplo de n. Encuentra el número maya más pequeño.

7) La siguiente figura se construyó con palillos de madera de la misma longitud. Si el perímetro del triángulo mayor es 96 cm, ¿cuál es la suma de las longitudes, en cm, de todos los palillos usados?



8) La fracción $\frac{2}{8}$ es equivalente a $\frac{1}{4}$, y cuando agregas 1 tanto al numerador como al denominador de $\frac{2}{8}$ obtienes $\frac{3}{9}$, que es equivalente a $\frac{1}{3}$. Encuentra una fracción que sea equivalente a $\frac{1}{8}$, de manera que cuando agregues 1 al numerador y al denominador de tu fracción, obtengas una fracción equivalente a $\frac{1}{7}$.

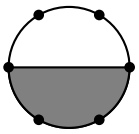
9) Considera un trapecio $ABCD$, con los lados BC y DA paralelos y con $CD = DA = AB = \frac{1}{2}BC$. Encuentra la medida en grados del ángulo $\angle CAB$.



10) Si un triángulo equilátero y un hexágono regular tienen el mismo perímetro y el área del hexágono es de 120 cm^2, ¿cuál es el área, en cm^2, del triángulo?

11) En una pared está escrita la palabra YUCATAN con letras de metal. Al menos una de las letras se cayó, pero no se cayeron todas. ¿Cuántas palabras distintas pueden haber quedado escritas en la pared, sin considerar los espacios vacíos? Por ejemplo, si se cayeron la C y la T, queda YUAAN.

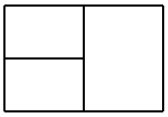
12) Un círculo se colorea de gris y blanco, y sobre la circunferencia están marcados 6 puntos, como se indica en la figura.



Decimos que un cuadrilátero es *bicolor* si su interior tiene una parte blanca y una parte gris. ¿Cuántos cuadriláteros bicolor tienen sus cuatro vértices en los puntos marcados?

13) En un baile de la escuela, cada alumno bailó con 3 alumnas y cada alumna bailó con 6 alumnos. Si al baile asistieron 90 personas entre alumnas y alumnos, ¿cuántos alumnos fueron al baile?

14) Un rectángulo se divide en tres rectángulos más pequeños como se muestra en la figura. Cada uno de los rectángulos más pequeños cumple que sus lados están en la misma proporción que los lados del rectángulo grande. En cada uno de los cuatro rectángulos, ¿cuál es la razón de la longitud del lado más grande entre la longitud del lado más pequeño?

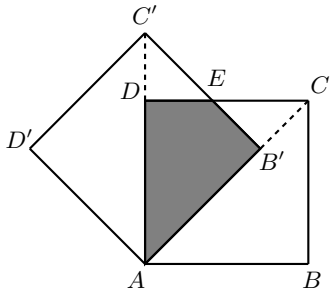


15) Hugo escribe en su libreta exactamente una vez cada uno de los números de la forma $1\pm2\pm3\pm4\pm\cdots\pm10$. Por ejemplo, uno de ellos es $1-2+3+4-5-6-7-8+9-10$. Encuentra la suma de todos estos números.

Nivel II. Parte A.

1) ¿Cuántos números primos dividen a $73^2 - 31^2 - 91$?

2) La siguiente figura se formó con dos cuadrados de lado 1 cm, el $ABCD$ y el $AB'C'D'$, de manera que AB' está sobre la diagonal AC. Sea E el punto de intersección de $B'C'$ con CD.



Encuentra el área, en cm^2, del cuadrilátero $AB'ED$.

2) Ana tiene cuatro hermanas: Berta, Ceci, Diana y Elena. Su edad actual es un número impar menor que 30. Cuando Berta tenga el triple de la edad actual de Ana, se cumplirán las siguientes relaciones:

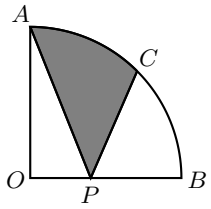
   a) La suma de las edades que tendrán en ese entonces Ana y Ceci será igual a la suma de las edades actuales de todas las hermanas.

   b) La edad de Diana será el triple de su edad actual.

   c) La edad de Elena será un año más que el doble de la edad actual de Berta.

   Halla la suma de las edades de Ana y Berta.

3) En la figura, el sector AOB representa una cuarta parte de un círculo de radio $r = 1$ y el punto C satisface que $\angle BOC = 45°$. Sea P un punto sobre el segmento OB (distinto de O y de B). Se trazan los segmentos AP y CP para formar la región sombreada. Demuestra que el área de la región sombreada es menor que el área de la región sin sombrear.

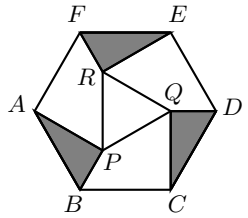


Pruebas por Equipos

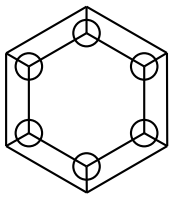
Nivel I.

1) Ordena los siguientes números de menor a mayor: 3^6, 4^5, 5^4, 6^3.

2) En un hexágono regular $ABCDEF$ de área 1 cm^2, se han trazado en su interior tres triángulos congruentes ABP, CDQ y EFR con ángulos de $30°$, $60°$ y $90°$, los ángulos rectos en P, Q, R, como se muestra en la figura. Encuentra el área, en cm^2, del triángulo PQR.



3) Se acomodan 7 de los números del 1 al 8 en las caras de la siguiente figura, de forma que para cada tres caras que se toquen en un mismo círculo la suma de los números en tales caras sea un múltiplo de 3. ¿Cuáles números podrían sobrar en estos tipos de acomodos?



4) Sergio y Zael quieren ir a una heladería a comprar un tipo de helado cada día de la semana. Dentro de los artículos que se venden se encuentran los siguientes: paletas, raspados y sandwich de nieve. Además, de cada uno de los artículos hay 4 sabores: vainilla, fresa, chocolate y limón. Sergio quiere comprar un artículo de chocolate por día de manera que no coma lo mismo dos días seguidos, mientras que Zael quiere comprar paletas de distintos sabores sin comer dos días seguidos el mismo sabor. ¿Quién de los dos tiene más formas distintas de comprar a lo largo de toda la semana? Justifica tu respuesta.

5) Alguien cambió las etiquetas de los números de la calculadora de César. Los números deberían estar en la posición que muestra la imagen de la izquierda, pero sus posiciones fueron cambiadas a como se muestra en la imagen de la derecha.

7	8	9
4	5	6
1	2	3

9	8	7
6	5	4
3	2	1

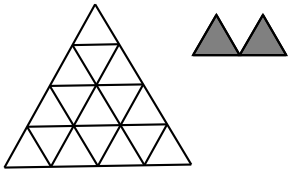
Como consecuencia de esto, cuando César aprieta el número 1, la calculadora registra el número 3 y al revés. Lo mismo pasa con el 4 y con el 6 y con el 7 y el 9. ¿Cuántas multiplicaciones distintas de dos números de un solo dígito, darán un resultado incorrecto cuando César utilice su calculadora? (Nota: las multiplicaciones 1×2 y 2×1 son consideradas multiplicaciones diferentes).

6) Encuentra el entero positivo más pequeño de seis dígitos, que cumpla que la suma de sus seis dígitos sea igual al producto de sus dígitos.

7) Acomoda ocho números enteros diferentes en los cuadritos que faltan, de manera que los productos de los tres números de cada renglón, de cada columna y de cada diagonal sean iguales.

	6	

8) Se quiere acomodar 8 piezas como las de las derecha (las puedes rotar de ser necesario) de manera que se cubra toda la figura de la izquierda. ¿Cuántos acomodos diferentes se pueden hacer?



Nivel II.

1) Coincide con el Problema 3 del Nivel I.

2) Coincide con el Problema 6 del Nivel I.

3) Encuentra todas las parejas de números reales (x, y) que cumplen las siguientes dos igualdades: $x^3 + y^3 = 1$ y $x^2 + y^2 = 1$.

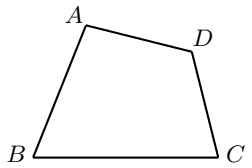
4) Encuentra todas las parejas de enteros positivos (a, r) tales que el número $N = a^2 + (a + r)^2 + (a + 2r)^2 + (a + 3r)^2 + (a + 4r)^2$ tenga todos sus dígitos iguales.

5) Un triángulo ABC con vértices sobre una circunferencia de centro O tiene la siguiente propiedad: si O, C' son simétricos con respecto a C, se cumple que $\angle CC'A = \angle ABC$. Encuentra el valor (en grados) del ángulo $\angle ABC$.

6) Coincide con el Problema 8 del Nivel I.

7) Los números *creativos* son números de 4 dígitos $abcd$ tales que los números de dos dgítos ab y cd son ambos pares. Además, la suma de sus dígitos es un número primo. Por ejemplo, 2018 es número creativo, ya que $ab = 20$ y $cd = 18$ son números pares de dos dígitos y la suma $2 + 0 + 1 + 8 = 11$ es un número primo. ¿Cuántos números creativos menores o iguales que 2018 hay?

8) Sea $ABCD$ un cuadrilátero, como se indica en la figura. Muestra que si los cuatro triángulos ABC, BCD, CDA, DAB, tienen el mismo perímetro, entonces $ABCD$ es un rectángulo.



Nivel III.

1) Sea $A = \{2, 5, 8, 11, \ldots, 2018\}$, cada número, a partir del segundo, es el anterior más 3. Determina el mínimo valor k tal que si escogemos k números del conjunto A, necesariamente hay dos distintos cuya suma sea 2020.

2) Todos los números impares se dividen en grupos como se indica:

$$\{1\},\ \{3,5\},\ \{7,9,11\},\ \{13,15,17,19\},\ \ldots\ .$$

¿Cuál es la suma de los elementos del décimo grupo?

3) Coincide con el Problema 5 del Nivel II.

4) Coincide con el Problema 4 del Nivel II.

5) Coincide con el Problema 7 del Nivel II.

6) Coincide con el Problema 8 del Nivel II.

7) Consideramos un tablero de 8×8. El *Batab* es una pieza que puede moverse de una casilla a otra vecina (que comparte un lado). Un *camino del Mayab* es un camino que va de una casilla inicial a una final tal que:

   a) Consta exclusivamente de movimientos del Batab.

   b) En cada paso se aleja del punto inicial y se acerca al punto final.

   Se coloca una ficha verde en una casilla y una ficha naranja en otra distinta, luego se coloca una ficha blanca en una casilla que está dentro de un camino del Mayab que va de la ficha verde a la ficha naranja. Llamamos T al número total de caminos del Mayab que van de la ficha verde a la naranja pasando por la ficha blanca. Encuentra el número total de formas distintas en que se pueden colocar las tres fichas de modo que 49 divida a T.

8) Los gemelos Adán y Beto van de su casa a la escuela. Adán, corre la mitad del trayecto y camina la otra mitad, mientras que Beto corre la mitad del tiempo y camina la otra mitad del tiempo. Los dos corren a una misma velocidad v_1 y los dos caminan a una misma velocidad v_2. ¿Quién de ellos llega primero? Justifica tu respuesta.

Soluciones de las Pruebas Individuales

Nivel I.

1) Tenemos que en 4 días 6 impresoras hacen 100 libros, por lo que en un día 6 impresoras hacen $\frac{100}{4} = 25$ libros. Luego, en un día una impresora hace $\frac{25}{6}$ libros. De donde en un día 4 impresoras hacen $4 \cdot \frac{25}{6} = \frac{50}{3}$ libros. Así que en tres días 4 impresoras hacen $3 \cdot \frac{50}{3} = 50$ libros.

2) Cada tres cuadritos hay exactamente un cuadrito gris. Como $2018 = 672 \cdot 3 + 2$ entonces tenemos un total de $672 + 1 = 673$ cuadritos grises.

3) El número de niñas en el club debe ser un múltiplo de 8, es decir uno de los números en la lista: 8, 16, 24, 32. De igual manera, el número de niños en el club debe ser un múltiplo de 7, es decir uno de los números en la lista: 7, 14, 21, 28, 35. Como debe haber en total 37 estudiantes, debemos buscar dos números, uno en cada lista, de tal forma que sumen 37. Esto se logra con 16 y 21. Por lo que hay 16 niñas en el club.

4) Sean a y b números yucatecos, con $a > b$. Entonces para hacer la diferencia $a-b$ lo menor posible, lo mejor sería que fueran diferentes únicamente en el número de las unidades, pero esto no es posible. Así que estamos buscando números a y b que solo difieran en los dígitos de las unidades y decenas, ya que la diferencia entre esos dos números sería igual a la diferencia entre los números formados por los dígitos de sus decenas y los dígitos de sus unidades. Un ejemplo de esto sería tomar los números 32 y 23, y formar los números $a = 987654132$ y $b = 987654123$ de manera que $a - b = 32 - 23 = 9$. Ahora debemos asegurarnos que este es el mínimo. Para esto observamos que la suma de los dígitos de cualquier número yucateco es igual a 45, por lo que a y b son ambos múltiplos de 9. Entonces, su diferencia $a - b$ deberá ser un múltiplo de 9, sin embargo como $a \neq b$, tenemos que $a - b \neq 0$. Por lo que el mínimo valor que puede tomar $a - b$ es 9.

5) El primer día gasta $19+1$ pesos, el segundo día $19+2$ y así, el día 17 gasta $19+17$ y el día 18 le quedan $19 + 18$ pesos, que se los gasta. Entonces tiene originalmente $(19+1) + (19+2) + (19+3) + \cdots + (19+18) = 19 \cdot 18 + \frac{19 \cdot 18}{2} = 513$ pesos.

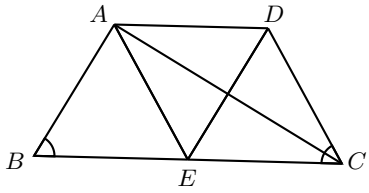
6) Notemos que todos los números de la lista $1, 2, 3, \ldots, 50$ tienen al menos tres múltiplos entre 101 y 200, y por tanto no son números mayas. De manera similar, los números de la lista $51, 52, \ldots, 100$ al multiplicarlos por 2 caen entre 101 y 200. Por tanto, todos ellos tienen al menos un múltiplo en la lista. Como $66 \cdot 3 = 198$, entonces todos los números del 51 al 66 tienen al menos dos múltiplos en la lista y por tanto no son números mayas. Dado que $67 \cdot 3 = 201$, podemos concluir que el único múltiplo de 67 entre 101 y 200 es $67 \times 2 = 114$. Así, concluimos que 67 es el número maya más pequeño.

7) El perímetro del triángulo mayor es 96 cm y está formado por 24 palillos que son lados de los triángulos más pequeños. Por lo tanto cada palillo pequeño mide 4 cm. De ahí podemos obtener que el perímetro de cada triángulo pequeño es 12 cm. Si contamos los triángulos pequeños podemos ver que son 27, por lo que la longitud total de los palillos es $27 \times 12 = 324$ cm.
Otra forma: En la figura hay 4 tamaños de triángulos. El más grande tiene perímetro 96 cm, los siguientes disminuyen en tamaño a la mitad, así tendrán perímetros 48 cm, 24 cm y 12 cm, respectivamente. Del grande al menor hay 1, 1, 3 y 9 triángulos de cada tamaño. Luego, la suma de los perímetros es $96 + 48 + 3 \cdot 24 + 9 \cdot 12 = 324$ cm.

8) Necesitamos que al sumar 1, el denominador sea múltiplo de 7, así que el primer candidato posible es la fracción equivalente a $\frac{1}{8}$ que tiene numerador 6, esto es $\frac{6}{48}$. Probamos con este candidato y podemos ver que al sumar 1 al numerador y al denominador obtenemos la fracción $\frac{7}{49}$, que al ser simplificada es $\frac{1}{7}$.

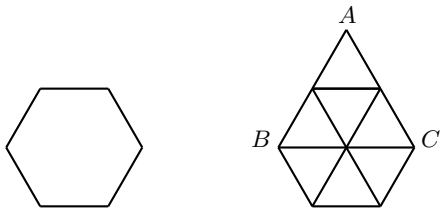
Otra forma: Buscamos a y b tales que $\frac{a}{b} = \frac{1}{8}$ y $\frac{a+1}{b+1} = \frac{1}{7}$. Esto es equivalente al sistema $8a = b$ y $7a + 7 = b + 1$, cuyas soluciones son $a = 6$ y $b = 8 \cdot 6 = 48$.

9) Si E es el punto medio de BC, se tiene que $BE = EC = AD$. Luego, AD y EC son segmentos paralelos y de la misma longitud, por lo que $CDAE$ es un paralelogramo y como tiene tres lados iguales entonces es un rombo.



Además, el triángulo ABE es equilátero y entonces $\angle ABE = 60° = \angle DCE$. Como CA es bisectriz de $\angle DCE$ (pues los triángulos ADC y CEA son congruentes), se tiene que $\angle ACE = 30°$, por lo que $\angle CAB = 90°$.

10) Consideremos la siguiente figura y notemos que el triángulo ABC tiene el mismo perímetro que el hexágono. Más aún, el área del triángulo es $\frac{4}{6}$ del área del hexágono. Por lo tanto, Área $(ABC) = \frac{4}{6} \cdot 120 = 80$ cm^2.



11) La palabra YUCATAN tiene siete letras, de modo que podemos escoger de $2^7 - 2$ formas los distintos conjuntos de letras que pudieron haber quedado. Sin embargo, algunas palabras están representadas por dos de estos conjuntos. Estas palabras son las que contienen exactamente una A y no tienen la letra T; esto es, las que podemos formar con una A y las letras YUCN. Restando las repetidas, entonces el resultado es $(2^7 - 2) - 2^4 = 110$.
Otra forma. Hay tres tipos de palabras que pueden quedar escritas. Las que no tienen letra A, las que tienen exactamente una letra A y las que tiene dos letras A. Con dos letras A, hay $2^5 - 1$ palabras, ya que las otras letras están o no, y una menos porque no quedaron todas las letras. Además. hay $2^5 - 1$ palabras que no tienen letra A: las otras 5 letras pueden o no estar y una menos que corresponde al caso en que se cayeron todas las letras. Con exactamente una A y sin la letra T, hay $2^4 = 16$, con la letra T y con la A antes de la T hay también $2^4 = 16$ y con la letra T y con A después de la T, hay $2^4 = 16$. Por lo tanto, hay en total $(2^5 - 1) + (2^5 - 1) + 16 + 16 + 16 = 110$ palabras.

12) En total hay $\binom{6}{4}$ cuadriláteros con vértices sobre los puntos marcados. De estos, uno tiene solo puntos blancos en su interior y otro tiene solo puntos grises. De tal modo, hay $\binom{6}{4} - 2 = 15 - 2 = 13$ cuadriláteros bicolores.

13) Si hay A alumnos, entonces hubo $3A$ parejas que se formaron para bailar, y si B es el número de alumnas, se formaron $6B$ parejas de baile. Como $3A = 6B$, se tiene que $A = 2B$ y como $A + B = 90$, se tiene que $A = 60$ y $B = 30$.

14) Supongamos que la longitud de los lados mayores de los rectángulos más pequeños es igual a y y la longitud de sus lados menores es x, mientras que la longitud del lado menor del rectágulo mediano es igual a a y su lado mayor vale $2x$. Como los lados de los rectángulos pequeños y grande, están en la misma proporción tenemos que $\frac{y}{x} = \frac{a+y}{2x}$. Por lo tanto, $\frac{2y}{2x} = \frac{a+y}{2x}$, de donde se concluye que $a = y$. Finalmente, como el rectángulo pequeño y el rectángulo mediano tienen la misma proporción se obtiene que $\frac{y}{x} = \frac{2x}{y} = \frac{2}{y/x}$, por lo que $(\frac{y}{x})^2 = 2$ y $\frac{y}{x} = \sqrt{2}$.

15) En cada uno de los números que escribe Hugo, el 1 que aparece al principio siempre es positivo. Para cada elección de signos podemos considerar la elección de signos opuesta y al sumar estos números el resultado será $1 + 1 = 2$. Como hay 2^9 elecciones de signos que se agrupan por pares y como cada par suma 2, se tendrá que la suma es $2 \cdot (2^9/2) = 2^9$.

Nivel II. Parte A.

1) Notemos que

$$\begin{aligned} 73^2 - 31^2 - 91 &= (73 + 31)(73 - 31) - 91 = (2^3 \cdot 13)(2 \cdot 3 \cdot 7) - 7 \cdot 13 \\ &= 7 \cdot 13(2^4 \cdot 3 - 1) = 7 \cdot 13 \cdot 47. \end{aligned}$$

Por lo tanto, son 3 primos los que dividen a $73^2 - 31^2 - 91$.

2) Notemos que $AB'ED$ es un cuadrilátero con $\angle B' = \angle D = 90°$, además $AB' = AD = 1$ y $DE = EB' = \sqrt{2} - 1$. Luego,

$$\begin{aligned} \text{Área}(AB'ED) &= \text{Área}(ADE) + \text{Área}(AB'E) \\ &= 2\text{Área}(AB'E) = 2\frac{AB' \cdot EB'}{2} = \sqrt{2} - 1 = \frac{1}{\sqrt{2}+1}. \end{aligned}$$

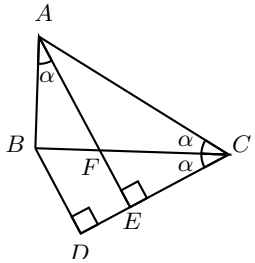
3) Coincide con la solución del Problema 13 del Nivel I.

4) Coincide con la solución del Problema 14 del Nivel I.

5) Como un dado tiene 6 números, en total se pueden formar $6 \times 6 = 6^2$ números de dos cifras. Por lo tanto, el total de casos (tomando en cuenta tanto los tiros de Isaac como de Alfredo) es $6^2 \times 6^2 = 6^4$. Por otro lado, notemos que en 6^2 casos Isaac y Alfredo obtienen los mismos resultados. Luego, en $6^4 - 6^2$ casos los resultados son distintos y, de ellos, la mitad corresponden al caso en que el número de Alfredo es mayor. Por lo tanto, la probabilidad buscada es igual a $\frac{(6^4-6^2)/2}{6^4} = \frac{1}{2} - \frac{1}{72} = \frac{35}{72}$.

6) Como AE es paralelo a BD, el triángulo AEC es rectángulo. Si F es la intersección de AE con BC, se tiene que los triángulos rectángulos ABF y CEF son

semejantes por tener ángulos en F iguales por ser opuestos por el vértice. Luego, $\alpha = \angle BAE = \angle BAF = \angle FCE = \angle BCE$ y como $\triangle BDC \sim \triangle ABC$, entonces $\alpha = \angle BCE = \angle BCA$. De lo anterior tenemos que $2\alpha = \angle BAC$ y $\alpha = \angle BCA$. Por lo tanto, $\alpha = 30°$ y $\angle CAB = 60°$.



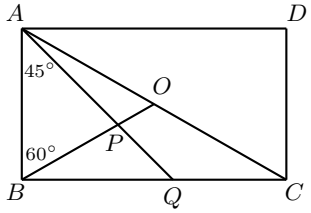
7) Coincide con la solución del Problema 10 del Nivel I.

8) Por el teorema de Pitágoras, $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = 5$. Por otro lado, notemos que $AD^2 + AC^2 = 12^2 + 5^2 = 13^2 = DC^2$. Entonces, por el recíproco del teorema de Pitágoras tenemos que ADC es un triángulo rectángulo y $\angle DAC$ es recto. Por lo tanto, $[ABCD] = [ABC] + [ADC] = 3 \cdot \frac{4}{2} + 5 \cdot \frac{12}{2} = 36$ cm^2.

9) Si $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ son los alumnos, se pueden formar 8 equipos así: $(1, 2, 3)$, $(1, 4, 5)$, $(1, 6, 7)$, $(2, 4, 6)$, $(2, 5, 8)$, $(3, 4, 8)$, $(3, 5, 7)$, $(6, 7, 8)$.
Si $A_1, \ldots, A_n$ son los equipos, entonces $|A_j| = 3$ con $1 \leq j \leq 8$ y $|A_i \cap A_j| \leq 1$ si $i \neq j$. Si existe a que esté en cuatro distintas A_i y como solo hay un alumno común en dos equipos, los otros 8 alumnos que se necesitan para los 4 equipos deben ser diferentes, por lo que deberá haber al menos $1 + 2 \cdot 4 = 9$ alumnos, lo cual no es posible. Por lo que un alumno pertenecerá a lo más a 3 equipos. Luego, con los 8 alumnos podemos formar a lo más $\frac{8 \cdot 3}{3}$ equipos, es decir, el número n de equipos debe cumplir que $n \leq \frac{8 \cdot 3}{3} = 8$.

10) Sea T el total de concursantes. De Asia hay $A = \frac{28}{100}T$, de Oceanía hay $O = \frac{10}{100}T$ y entre africanos y europeos hay $Af + E = \frac{40}{100}T$. También se tiene que $A = Af + 66$ y $E + O = 187$, por lo que $\frac{40}{100}T = Af + E = (A - 66) + (187 - O) = \frac{28}{100}T - 66 + 187 - \frac{10}{100}T$. Luego, $\frac{40}{100}T = \frac{18}{100}T + 121$, de donde $T = \frac{1}{22}(12100) = 550$. Así, a la competencia asistieron 550 alumnos. De Oceanía asistieron 55 alumnos que corresponden al $10\,\%$ y, como $E + O = 187$, se tiene que de Europa asistieron $187 - 55 = 132$ competidores.

11) Denotemos por P a la intersección de AQ y BO.



Como $\angle BAQ = 45°$ y $\angle QAC = 15°$ se tiene que $\angle BAO = 60°$ y como O es punto de intersección de las diagonales, $\angle OBC = \angle BCO = \angle OAD = 30°$, luego $\angle ABO = 60°$, por lo que el triángulo ABO es equilátero. Luego, $\angle APB = 180° - 60° - 45° = 75°$.
Como ABQ es un triángulo rectángulo isósceles con $AB = BQ$ y como ABO es equilátero, se tiene que $BO = AB = BQ$. Luego, OBQ es isósceles y como $\angle OBQ = 30°$ se tiene que $\angle BOQ = \angle BQO = 75°$.

12) Sea m tal que $n^2 + 2018n = (n+m)^2$. Desarrollando y simplificando obtenemos que $n = \frac{m^2}{2018-2m}$. Notemos que se trata de una función creciente en m para $1 \leq m \leq 1008$. Además la expresión no está definida para $m = 1009$ y $n < 0$ si $m \geq 1010$. Así que el máximo se alcanza en $m = 1008$. Entonces, $n = \frac{1008^2}{2}$.

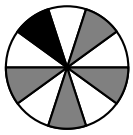
Nivel II. Parte B.

1) Notemos que

$$N = \frac{4}{3} + \frac{6}{5} + \cdots + \frac{102}{101} = (\frac{3}{3} + \frac{5}{5} + \cdots + \frac{101}{101}) + (\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{101}) = 50 + B$$

Por lo tanto, N es un número entero si y solo si el número $B = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{101}$ es entero. Sea $C = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cdots \cdot 99$. Es claro que si B es entero, entonces BC es entero. Pero, $BC = \frac{C}{3} + \frac{C}{5} + \cdots + \frac{C}{99} + \frac{C}{101}$ es entero si y solo si $\frac{C}{101}$ es entero, pero esto último es falso ya que 101 es primo y en la factorización en primos de C el número 101 no está presente.

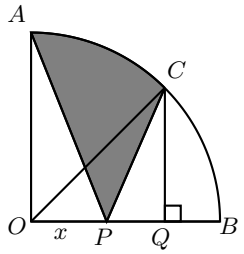
2) La respuesta es no. Supongamos que sí es posible hacerlo, y pintemos de negro la región correspondiente. Coloreamos las nueve regiones restantes alternadamente de gris y blanco como se muestra en la figura.



Observamos que si una ficha se encuentra en una región pintada de blanco, entonces requerirá de un número impar de movimientos para llegar a la región roja, en tanto que una ficha ubicada en una región gris ocupará un número par de movimientos. De ese modo, hay $3 \times 5 = 15$ fichas que requerirán cada una un número impar de movimientos para llegar a la región negra, haciendo un total impar de movimientos. Por otro lado, las fichas de las casillas grises requieren un total par de movimientos. Así, el número de movimientos para llegar a la configuración deseada debe ser necesariamente impar y, por lo tanto, no puede ser 2018.

3) Notemos que los triángulos BCE y AGE son semejantes, al igual que los triángulos BEF y AED, por lo que, $\frac{BC}{AG} = \frac{BE}{AE}$ y $\frac{BE}{AE} = \frac{BF}{AD}$. Luego, $BC \cdot AD = BF \cdot AG$ y, como $AD = BC$, se tiene que $BC^2 = BF \cdot AG$.

3) Sean $x = OP$ y Q el pie de la altura de C sobre OB.



Notemos que la región sin sombrear está compuesta de dos partes. Área$(OAP) = r \cdot \frac{x}{2} = \frac{x}{2}$. El área de la segunda parte se puede calcular restando al área del sector COB el área del triángulo OCP. Ahora bien, el triángulo OCQ es rectángulo isósceles de hipotenusa $r = 1$, así que $CQ = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Por lo tanto,

$$\text{Área(sector } COB) - \text{Área}(OCP) = \frac{\pi}{8} - \frac{x(1/\sqrt{2})}{2} = \frac{\pi}{8} - \frac{x}{2\sqrt{2}}.$$

De este modo, tenemos la desigualdad $\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8} - \frac{x}{2\sqrt{2}} = \frac{\pi}{8} + \frac{\sqrt{2}-1}{2}x > \frac{\pi}{8}$. En otras palabras, la región sin sombrear tiene siempre un área mayor a la mitad del área del sector OAB. En consecuencia, la región sombreada siempre tendrá menor área que la región sin sombrear.

Otra forma. Sea R la intersección de AP y OC. Es claro que Área$(AOP) >$ Área(COP) ya que estos triángulos tienen por base común a OP, y la altura desde A es mayor a la altura desde P. Como el triángulo ROP es común a estos dos triángulos, se tiene que Área$(AOR) >$ Área(CRP). Por lo tanto,

$$\text{Área(región sombreada)} < \text{Área(sector } AOC) \leq \text{Área(región sin sombrear)}.$$

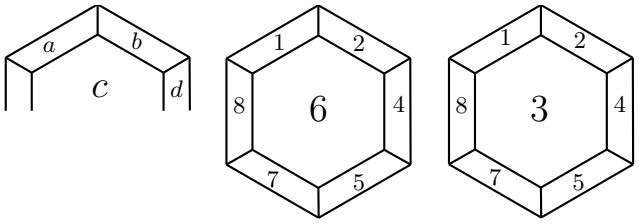
Soluciones de las Pruebas por Equipos

Nivel I.

1) Como $6^3 = 216$, $5^4 = 625$, $3^6 = 729$ y $4^5 = (2^2)^5 = 2^{10} = 1024$, tenemos que $6^3 < 5^4 < 3^6 < 4^5$.

2) Notemos que el triángulo PQR es una cuarta parte del triángulo AEC. Además, el triángulo AEC tiene la mitad del área del hexágono. Por lo tanto, el área del triángulo PQR es $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ del área del hexágono. Así, Área$(\triangle PQR) = \frac{1}{8}$.

3) Los números son 3 y 6. Si una cara no central tiene un número a múltiplo de 3, entonces si d está en una cara a dos caras de distancia de a (sin pasar por el centro), estos tienen dos vecinos en común (como se muestra en la figura). Si estas tienen los números b y c, entonces $a + b + c$ es múltiplo de 3 y $b + c + d$ es múltiplo de 3, de donde se sigue que su diferencia, igual a $a - d$, es múltiplo de 3.



Como a es múltiplo de 3, d también lo es. Entonces no puede haber un múltiplo de 3 fuera del centro ya que habría al menos 3 caras con múltiplos de 3 y, del 1 al 8, hay 2 múltiplos de 3. Concluimos que se puede tener a lo más un múltiplo de 3 y como se omite solo un número, este debe ser 3 o 6. Para ambos casos se encuentra un acomodo que funciona.

4) Sergio tiene el primer día 3 posibilidades de pedir: paletas, raspados y sandwich de nieve. Del día 2 al 7, tiene solo dos posibilidades en cada día, porque si un día pide sandwich de nieve, al siguiente solo puede pedir paletas o raspados. Por el principio del producto, Sergio tiene $3 \times 2^6 = 192$ formas. Por otro lado, Zael tiene el primer día 4 posibilidades de pedir y, del día 2 al 7, tiene solo 3 posibilidades en cada día, por un argumento análogo. Por el principio del producto, Zael tiene $4 \times 3^6 = 2916$ formas. Por lo tanto Zael tiene más formas.

5) Notemos que únicamente 6 números han sido cambiados de posición, el 1 fue cambiado por el 3, el 4 por el 6 y el 7 por el 9, mientras que los números 2, 5 y 8 se mantuvieron en su lugar original. Entonces, de las multiplicaciones de un número por él mismo, 3 son correctas y las otras 6 son equivocadas. A partir de ahora consideraremos multiplicaciones de dos números diferentes. Empecemos analizando las multiplicaciones donde ambos números son alguno de los números 2, 5, 8. Todas estas serán correctas y hay $3 \times 2 = 6$ de ellas. Ahora, si ambos números que teclea César son algunos de 1, 4, 7, entonces la calculadora registrará dos números entre 3, 6, 9, por lo que el resultado será múltiplo de 9 y, como ninguno de 1, 4, 7 es múltiplo de 3, el resultado no será correcto. De manera similar, si ambos números que teclea César son algunos de 3, 6, 9, el resultado debería de ser múltiplo de 9, pero como la calculadora registra algunos de los números 1, 4, 7, no lo será. Es decir, en todos estos casos el resultado será incorrecto. El número de posibilidades que hay es $(3 \times 2) + (3 \times 2) = 12$. Pasemos ahora al caso en que uno de los números es uno de 2, 5, 8 y el otro es uno de 1, 3, 4, 6, 7, 9. En todos estos casos la multiplicación será incorrecta. Hay $(3 \times 6) + (6 \times 3) = 18 + 18 = 36$ de estos casos. Finalmente vemos qué pasa cuando uno de los números es uno de 1, 4, 7 y el otro de 3, 6, 9. Claramente las multiplicaciones 1×3, 3×1, 4×6, 6×4, 7×9 y 9×7 serán correctas. Son 6 multiplicaciones correctas y las restantes 12 multiplicaciones serán incorrectas. Por lo tanto, hay $6 + 12 + 36 + 12 = 66$ multiplicaciones incorrectas.

6) Ningún dígito debe ser cero y no puede tener 5 o 6 dígitos iguales a 1, (ya que no es posible que se cumpla: $5 + a = a$ o $6 = 1$).
Si tiene 4 dígitos iguales a 1, los otros dos dígitos a y b cumplen que $a+b+4 = ab$, que es equivalente a que $(a-1)(b-1) = 5$. Luego, $a = 6$ y $b = 2$ o bien $a = 2$

y $b = 6$. Entonces, el número que se busca es 111162 o 111126 y, el segundo es el más pequeño.

7) Sí es posible. Una manera es la siguiente. Se coloca el 1 a un lado de 6, independiente del número x. En las esquinas a y b se deben colocar números que su producto sea 6, estos son 2 y 3 (no pueden ser 1 y 6 porque los 9 números son diferentes).

		a
1	6	x
		b

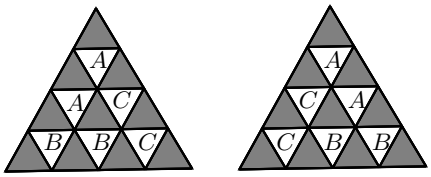
En las otras esquinas se colocan números que se ajusten para que el producto de los números en las diagonales sean iguales. Digamos así,

$2 \cdot 6$		2
1	6	
$3 \cdot 6$		3

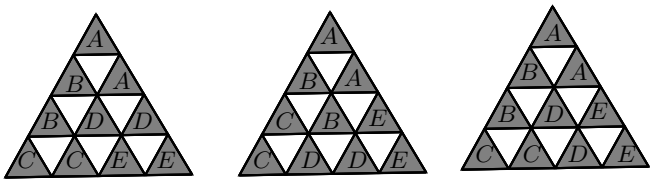
Como el producto es 6^3, lo que falta queda así:

$2 \cdot 6$	3^2	2
1	6	6^2
$3 \cdot 6$	2^2	3

8) Si coloreamos la figura como tablero de ajedrez, de gris y blanco, notamos que una pieza siempre debe cubrir dos triangulitos grises, o bien dos triangulitos blancos. Contaremos las maneras de acomodar los triangulitos de cada color y bastará aplicar el principio del producto. La región blanca se puede llenar con 3 piezas de 2 maneras distintas (ver figura).



La región gris se llena con 5 piezas de la siguiente manera: primero se coloca la pieza que va en el vértice superior del triángulo –para ello hay dos casos– y se observa que cada caso se completa de 3 maneras distintas (en la figura se ilustra uno de esos casos). Así, hay $2 \times 3 = 6$ maneras de llenar la región gris. Por lo tanto, la respuesta es $2 \times 6 = 12$.



Nivel II

1) Coincide con la solución del Problema 3 del Nivel I.

2) Coincide con la solución del Problema 6 del Nivel I.

3) Notemos que $(x, y) = (0, 1)$ y $(x, y) = (1, 0)$ son soluciones. Por la segunda igualdad x y y tienen valor absoluto menor o igual que 1. Además, no existe solución con $x = y$, tampoco con $x = -1$ y tampoco con $y = -1$. Supongamos que $x < y$ y analicemos los siguientes casos:

   a) Si $x > 0$, entonces tenemos que $0 < x < y \leq 1$. Por lo tanto, $x^3 < x^2$ y $y^3 < y^2$ y así $1 = x^3 + y^3 < x^2 + y^2 = 1$, lo cual es absurdo.

   b) De manera similar, si $x < 0$ entonces $y^3 = 1 - x^3 > 1$, luego $y > 1$, contradiciendo la segunda ecuación.

   Por lo tanto, la única alternativa es $x = 0$ y entonces $y = 1$. Concluimos que las únicas soluciones son $(x, y) = (0, 1)$ y $(x, y) = (1, 0)$.

4) Sea $c = a + 2r$, entonces

$$N = (c - 2r)^2 + (c - r)^2 + c^2 + (c + r)^2 + (c + 2r)^2 = 5c^2 + 10r^2$$

   tiene todas su cifras iguales. Como N es divisible entre 5, acaba en 5 o 0. Luego, todas las cifras de N deberán ser 0 o 5. El primer caso implica que $N = 0$ y en consecuencia $a = r = 0$, lo cual es absurdo. En el segundo caso tenemos que $\frac{N}{5} = c^2 + 2r^2$ tiene todas sus cifras iguales a 1. Por lo tanto, si $\frac{N}{5}$ tiene tres cifras o más, entonces $\frac{N}{5} \equiv 111 \equiv 7 \pmod 8$. Sin embargo, dado que los cuadrados son congruentes a 0, 1 o 4 módulo 8, entonces tenemos que $c^2 + 2k^2$ es congruente a 0, 1, 2, 4 o 6 módulo 8, lo cual es contradictorio. Por lo tanto, tenemos que $\frac{N}{5} = 1$ o $\frac{N}{5} = 11$. El primer caso implica que $k = 0$, por lo que $a = b = c = d = e = 1$, llegando nuevamente a un absurdo. Finalmente, al resolver $c^2 + 2k^2 = 11$ obtenemos que $c = 3$ y $k = 1$. De este modo, la única solución es la progresión $1, 2, 3, 4, 5$.

5) Sea $\beta = \angle ABC$. Consideremos a O' el centro del circuncírculo del triángulo ACC'. Por la medida del ángulo inscrito, $\angle CO'A = 2\angle CC'A = 2\angle ABC = 2\beta$. Tenemos también por ser isósceles los triángulos $AO'C$ y AOC, que $\angle O'AC = \angle ACO' = 90° - \beta = \angle OAC = \angle OCA$, por lo que son congruentes los triángulos $AO'C$ y AOC. Luego, $O'C = O'A = OA = OC$. Como $\angle OCO' = 180° - 2\beta$,

TZALOA

Revista de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Año 2019, No. 4

Comité Editorial:

Víctor Hugo Almendra Hernández

Eugenio Daniel Flores Alatorre

Carlos Jacob Rubio Barrios

3ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, Concurso Nacional

Del 14 al 17 de junio de 2019 se llevó a cabo el Concurso Nacional de la 3ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB), en Oaxtepec, Morelos. Participaron 270 estudiantes de primaria y secundaria, representando a 31 entidades federativas del país. La OMMEB está compuesta por tres niveles:

a) Nivel I: Estudiantes de cuarto y quinto año de primaria.

b) Nivel II: Estudiantes de sexto año de primaria y de primer año de secundaria.

c) Nivel III: Estudiantes de segundo año de secundaria.

Cada delegación participa con un equipo de 3 estudiantes para cada uno de los tres niveles. Cada estudiante presenta dos exámenes: uno individual y uno por equipos. Para el Nivel I, la prueba individual consta de 15 problemas para resolver en 90 minutos. Para los niveles II y III, la prueba individual consta de 15 problemas, separados en Parte A y Parte B, para resolver en 120 minutos. La parte A consiste de 12 problemas de respuesta cerrada que se califican como correcto o incorrecto. La parte B consiste de 3 problemas de redacción libre.

En los tres niveles, la prueba por equipos consiste de 8 problemas, a resolver en 70 minutos. Se entregan los primeros 6 problemas a cada equipo y tienen 10 minutos para discutirlos sin poder escribir. Cada integrante debe resolver al menos un problema y tienen 35 minutos de trabajo individual. Al terminar ese tiempo, el equipo se vuelve a reunir para intentar resolver 2 problemas adicionales en 25 minutos más.

Los ganadores de medalla de oro y medalla de plata en cada categoría, integran la preselección nacional, a partir de la cual se formarán los equipos que representarán a México en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC), a celebrarse en el verano de 2020 en algún país del sureste asiático.

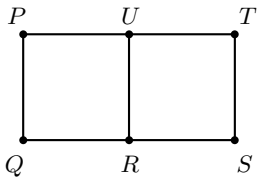
A continuación, listamos los nombres de los alumnos que integran la preselección nacional, así como los problemas y soluciones, del Nivel I de la 3ª OMMEB.

Nombre	Estado	Medalla
Javier Caram Quirós	Ciudad de México	Oro
Sebastián Montemayor Trujillo	Nuevo León	Oro
Luis Veudi Vivas Pérez	Quintana Roo	Oro
Emiliano Hernández Barranco	Morelos	Oro
Rodrigo Saldivar Mauricio	Zacatecas	Oro
Rodrigo Avilés Cabrera	Guanajuato	Oro
Kalid Rafael Rodríguez Silva	Oaxaca	Oro
Antonio Gutiérrez Meléndez	Coahuila	Plata
Ángel Eduardo Hernández Hernández	Hidalgo	Plata
Artie Aarón Ramírez Villa	Jalisco	Plata
Juan Pablo Adolfo Calva Villalobos	Estado de México	Plata
Andrea Sarahí Cascante Duarte	Morelos	Plata
Leonardo Melgar Rubí	Morelos	Plata
Eric Arce Pérez	Chiapas	Plata
Alexis Akim Ramírez Villa	Jalisco	Plata
Sebastián Gutiérrez Suárez	Sinaloa	Plata
Rania de María Rada Rivera	San Luis Potosí	Plata
Erik Julián Tamayo Pérez	Tabasco	Plata
Carlos Santos Acosta	Tabasco	Plata
Dana Karen Medina González	Yucatán	Plata
Daniel Alonso Márquez Corono	Baja California	Plata

En la prueba por equipos en el Nivel I, el Estado de Nuevo León obtuvo el primer lugar (con 290 puntos), el Estado de Zacatecas y la Ciudad de México obtuvieron el segundo lugar (con 245 puntos) y el Estado de Morelos obtuvo el tercer lugar (con 230 puntos).

Prueba Individual, Nivel I

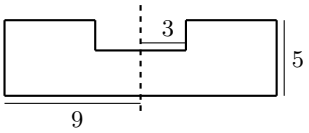
1) En la siguiente figura hay dos cuadrados unidos. ¿Cuántos triángulos rectángulos se pueden formar de manera que sus tres vértices sean puntos de P, Q, R, S, T, U?



2) El número 13 es primo y tiene la propiedad que al escribir sus dos dígitos (cifras) al revés, se obtiene un número primo, en este caso el primo 31. ¿Cuántos números primos de dos dígitos tienen esta propiedad?

3) Encuentra el número capicúa más cercano a 2019. Recuerda que un número capicúa es aquel que sus dígitos (cifras) se leen de la misma manera de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, por ejemplo 1221 y 212 son capicúas.

4) La figura de abajo es simétrica respecto a la recta punteada y se muestran algunas medidas sobre su contorno. Si el perímetro de toda la figura es 50 cm, ¿cuál es, en cm^2, el área de la figura?



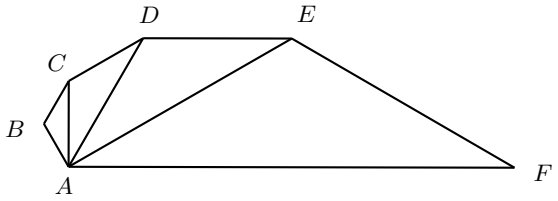
5) ¿Es posible pagar $\$25$ con monedas de $\$1$ y monedas de $\$5$, usando exactamente 12 monedas?

6) Al número de tres dígitos (cifras) $4\square7$ se le suma el número 321 para dar como resultado el número de tres dígitos $7\triangle8$. Si $7\triangle8$ es divisible entre 9, ¿cuánto vale la suma de $\square$ más $\triangle$?
Nota. Cada símbolo $\square$ y $\triangle$ representa un dígito.

7) En un tablero de 3×5 cuadritos, ¿cuántos cuadrados se pueden dibujar de manera que sus vértices sean centros de los cuadritos de 1×1 del tablero?

8) Luis tiene un nuevo restaurante, su amiga Laura le regaló mesas y sillas. Si las mesas las coloca de forma que cada una tenga 4 sillas, le faltan 6 sillas. Pero si colocan de dos en dos de forma que dos mesas juntas tengan 6 sillas, le sobran 4 sillas. ¿Cuántas mesas recibió Luis de regalo?

9) En la figura se muestra un triángulo ABC donde $\angle ABC = 120°$. Además, se cumple que $AB = BC$, $AC = CD$, $AD = DE$, $AE = EF$ y que $\angle BCD = \angle CDE = \angle DEF = 150°$. ¿Cuál es el valor, en grados, del ángulo $\angle EFA$?

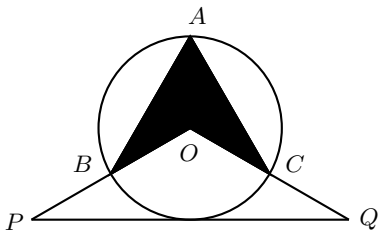


10) Las caras de un dado tienen los números $1, 2, 3, 4, 5, 6$. Lalo forma números siguiendo tres pasos:
Paso 1. Escoge tres caras y multiplica los tres números de estas caras.
Paso 2. Encuentra el producto de los números de las otras tres caras.
Paso 3. El número lo forma sumando los dos resultados anteriores.
¿Cuál es el número más pequeño que puede formar Lalo de esta manera?

11) ¿Cuántos números de dos dígitos (cifras) son iguales a la suma de sus dos dígitos más el producto de sus dos dígitos?

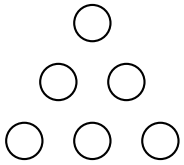
12) Un número entero se llama *ascendente* si cada uno de sus dígitos (salvo el primero a la izquierda) es mayor que el dígito que está a su izquierda. Por ejemplo, 2478 es un número ascendente. ¿Cuántos números ascendentes hay entre 4000 y 5000?

13) En la siguiente figura, el triángulo OPQ es isósceles con $OP = OQ$. La circunferencia de centro O y radio $\frac{OQ}{2}$ corta a OP en B, corta a OQ en C y toca a PQ (tangentemente). El punto A sobre la circunferencia cumple que $AB = AC$. Si el área sombreada vale 2 cm^2, ¿cuál es el valor, en cm^2, del área del triángulo OPQ?



14) a) ¿Puedes escribir a 2048 como suma de enteros consecutivos?
b) ¿Puedes escribir a 2048 como suma de enteros positivos consecutivos?

15) Lucy colocó los números $2, 3, 4, 5, 6$ y 10 en los círculos, de tal manera que el producto de los tres números de cada lado es el mismo y cuidó que el producto fuera lo más grande posible. ¿Cuál es el valor de tal producto?

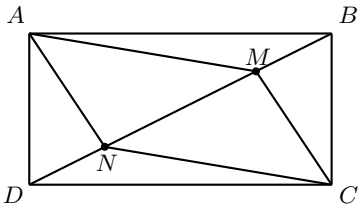


Prueba por Equipos, Nivel I

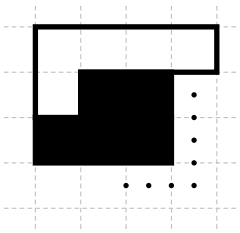
1) La suma rara (simbolizada con $\oplus$) es la suma normal más 1, por ejemplo $2 \oplus 3 = 2 + 3 + 1 = 6$ y $1 \oplus 0 = 1 + 0 + 1 = 2$.
Encuentra el valor de $1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus \cdots 1 \oplus 0$, en donde el 0 se ha escrito 100 veces.

2) ¿De cuántas formas podemos cambiar un billete de $\$100$ por monedas de $\$5$ y de $\$2$, si tenemos que utilizar al menos una moneda de cada denominación?

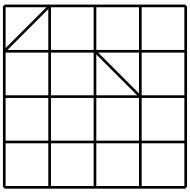
3) En un rectángulo $ABCD$ de área 40 cm^2, se construye el cuadrilátero $AMCN$ donde M y N son puntos en la diagonal BD de manera que $BM = 3$ cm, $MN = 4$ cm y $ND = 3$ cm. ¿Cuál es, en cm^2, el área del cuadrilátero $AMCN$?



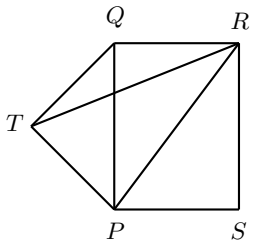
4) Marián comienza a pintar cuadritos siguiendo un patrón en espiral: pinta 2 negros, 3 grises, 5 blancos y luego repite pintando 2 negros, 3 grises, 5 blancos y así sucesivamente, tal como se observa en la figura. Marián deja de pintar cuando la figura sea un cuadrado. ¿Cuántos cuadritos pintó Marián?



5) Considera un tablero de 4×4 con 16 cuadritos. ¿Cuál es el mayor número de diagonales de cuadritos que se pueden dibujar, de manera que cualesquiera dos diagonales no tengan puntos comunes?
Nota. Por ejemplo, se pueden dibujar diagonales como en la siguiente figura.



6) En la figura, $PQRS$ es un rectángulo. El punto T está fuera del rectángulo, de manera que PQT es un triángulo con $PT = QT$ y $\angle PTQ = 90°$. Si $PQ = 4$ cm y $QR = 3$ cm, encuentra, en cm^2, el área del triángulo PRT.



7) Sobre cada una de las caras de un cubo, se trazan las dos diagonales. Cada una de las aristas del cubo y cada una de las diagonales trazadas se quieren etiquetar con uno de los números $1, 2, 3$, de manera que todos los triángulos que se formen con tres de estos segmentos, tengan las tres etiquetas en algún orden sobre sus lados. Da una manera de etiquetar.

8) Si $wxyz$ es un entero positivo de cuatro dígitos (cifras) con w diferente de 0, se llama *la suma de capas* de este entero a la suma $wxyz+xyz+yz+z$. Por ejemplo, la suma de capas del entero 4089 es $4089+089+89+9=4276$.
a) ¿Es posible que la suma de capas de algún entero $wxyz$ sea igual a 2019?
b) ¿Es posible que la suma de capas de algún entero $wxyz$ sea igual a 2020?

Soluciones de la Prueba Individual, Nivel I

1) Si la longitud del lado del cuadrado es 1, los diferentes tipos de triángulos rectángulos son:
a) Triángulos con catetos de longitudes 1 y 2, de los cuales hay 4.
b) Triángulos isósceles con catetos de longitud 1, de los que hay 8.
c) Triángulos isósceles con catetos de longitud $\sqrt{2}$, de los que hay 2.
En total hay 14 triángulos rectángulos.

2) Cualquier número que termine en $2, 4, 6$ u 8 es par, por lo cual el número no es primo. De la misma manera, no es primo cualquier número que termine en 5 ya que es divisible entre 5. Además, para que un número de dos dígitos y el escrito al revés sean primos, el número original debe empezar con $1, 3, 7$ o 9. Hay 10 primos de dos dígitos que empiezan con $1, 3, 7$ o 9, los cuales son: $11, 13, 17, 19, 31, 37, 71, 73, 79$ y 97, de los cuales solo el 19 no cumple que el número escrito al revés es primo, pues $91 = 7 \cdot 13$. Así que hay 9 primos de dos dígitos con esta propiedad.

3) El capicúa anterior a 2019 es 2002 y el posterior es 2112. Como $2019-2002=17$ y $2112-2019=93$, se tiene que 2002 es el más cercano.

4) Por la simetría, podemos determinar las longitudes de los lados de la figura, excepto la longitud del lado pequeño que está al lado del de longitud 3 cm. El perímetro del rectángulo grande (completo) es de 46 cm y aumentó a 50 cm al quitar el rectángulo pequeño, luego el lado menor de este rectángulo pequeño mide 2 cm. Para calcular el área, observamos que la figura se divide en 3 rectángulos de 6×5, 6×3 y 6×5. Por lo que el área es $30+18+30=78$ cm^2.
Otra manera de calcular el área es: restar al área del rectángulo grande, que es $18\cdot 5$ cm^2, el área del rectángulo que se quitó, que es $6\cdot 2$ cm^2.

5) Si fuera posible, estaríamos sumando 12 números impares (usando los números 1 y 5) y el resultado sería par, lo que es una contradicción ya que 25 es impar. Por lo tanto, la respuesta es no.

6) Si $7\triangle 8$ es divisible entre 9, entonces por el criterio de divisibilidad del 9, $\triangle = 3$. Luego, $738-321=417$, lo que nos dice que $\square = 1$. Por lo tanto, $\square+\triangle = 1+3 = 4$.

7) Solo podemos trazar cuadrados de áreas 1, 2 y 4. El total de los de área 1 coincide con el total de formas de elegir el vértice inferior izquierdo, es decir, hay 2×4 formas de hacerlo. Para los de área 2, basta con elegir el vértice inferior del rombo dentro del cuadrado de 2×2, lo cual se puede hacer de 3 formas y hay 3 formas de

construir cuadrados de 2×2. Por lo tanto, el total de cuadrados con vértices en los centros de los cuadritos de la cuadrícula es $(2 \times 4) + 3 + 3 = 14$.

8) Fijémonos en el acomodo de las mesas dobles, podemos pensar que a cada mesa le han tocado 3 sillas. En este acomodo sobran 4 sillas. Ahora separemos las mesas dobles y coloquemos 3 sillas por mesa, notemos que estamos usando todas las mesas. Con las 4 sillas sobrantes podemos completar 4 mesas con 4 sillas. Pero en el acomodo de mesas con 4 sillas nos faltan 6 sillas y, como tenemos ya todas las mesas con 3 sillas (y las 4 ya con 4 sillas), hay 6 mesas incompletas. Por lo tanto, son 10 mesas las que Luis recibió de regalo.

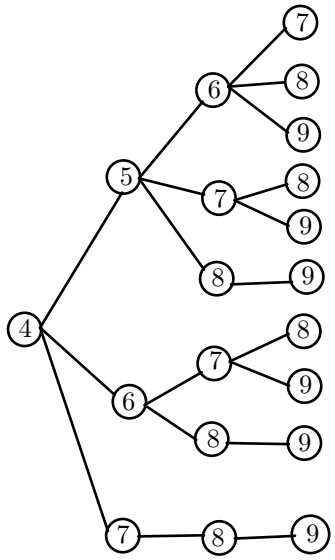
9) Como $AB = AC$ y $\angle ABC = 120°$, tenemos que $\angle BCA = 30°$. Luego, $\angle ACD = 120°$ ya que $\angle BCD = 150°$. Análogamente, como $CA = AD$, obtenemos que $\angle CDA = 30°$. De la misma forma, resulta que $\angle DEA = 30°$ y, por lo tanto, $\angle EFA = 30°$.

10) El número más pequeño que se puede obtener es cuando se acomodan de alguna de las siguientes formas:

$$6 \times 5 \times 1 + 4 \times 3 \times 2 = 54,$$
$$6 \times 4 \times 1 + 5 \times 3 \times 2 = 54.$$

11) El número ab cumple lo requerido si $10a + b = a + b + a \cdot b$, por lo que $9a = a \cdot b$ y, como a no es cero, se tiene que $b = 9$. Luego, los números son 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. Por lo tanto, la respuesta es 9.

12) El dígito de las unidades de millar es 4 y el dígito de las centenas puede ser 5, 6 o 7. En cada caso, el dígito de las decenas es 6, 7 u 8; 7 u 8; 8, respectivamente. Ahora, el dígito de las unidades es en cada subcaso: 7, 8 o 9; 8 o 9; 9; 8 o 9; 9; 9, respectivamente. Esto se muestra en el siguiente diagrama.



13) Sea D el punto de tangencia de la circunferencia con PQ. La simetría de la figura permite ver que $DB = DC$ y, por lo tanto, A, O y D son colineales con $OA = OD$. Esto implica que el área del cuadrilátero $OBDC$ es igual al área sombreada, es decir, vale 2. Además, es claro que $(OPQ) = 2(OPD)$ pero, como $OP = 2OB$ (por cómo se construyó B), entonces $(OBDC) = 2(OBD) = (OPD)$. Por lo tanto, $(OPQ) = 2(OBDC) = 4$. (Los paréntesis denotan área).

Segunda Solución. Sea D el punto de tangencia de la circunferencia con PQ. Como $OP = OQ$ y OD es común a los triángulos rectángulos OPD y OQD, estos son congruentes y, por lo tanto, de la misma área. También por tener lados correspondientes iguales, son congruentes los triángulos ABO y ACO. Como consecuencia, A, O y D son colineales. Como $AO = OD$ los triángulos ABO y OBD tienen la misma área. Análogamente, los triángulos ACO y OCD tienen la misma área. Luego, todos triángulos ABO, BOD, BPD, CDQ, ODC y AOC tienen área igual a 1, por lo que el área de OPQ es igual a 4.

14) a) Sí es posible. Una forma es

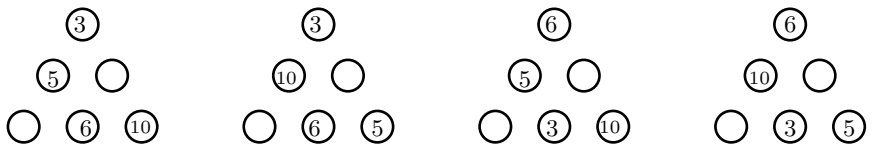
$$(-2047) + (-2046) + \cdots + (-1) + 0 + 1 + 2 + \cdots + 2047 + 2048 = 2048.$$

b) No es posible. La suma de r enteros positivos consecutivos es de la forma,

$$(n+1) + \cdots + (n+r) = nr + \frac{r(r+1)}{2} = \frac{r(2n+r+1)}{2}.$$

De aquí que r es par o $2n + r + 1$ es par. Si r es par, entonces $r + 1$ es impar y también $(2n + r + 1)$ es impar. Luego, como $2048 = 2^{11}$ no tiene factores impares, no es posible escribirlo como suma de enteros positivos consecutivos. De manera análoga se prueba que si $2n + r + 1$ es par, entonces r es impar y, por lo tanto, no es posible escribir a 2048 como suma de enteros positivos consecutivos.

15) Escribamos los números dados como producto de números primos. Tenemos que $2 = 2$, $3 = 3$, $4 = 2^2$, $5 = 5$, $6 = 2 \cdot 3$ y $10 = 2 \cdot 5$. Notemos que solo hay dos factores 3 y dos factores 5, entonces 3 y 6 no pueden estar sobre un mismo "lado" del triángulo. Análogamente, 5 y 10 no pueden estar sobre un mismo lado del triángulo. Salvo rotaciones y reflexiones, hay cuatro maneras de acomodar los números $3, 5, 6, 10$, que son las siguientes.



Soluciones de la Prueba por Equipos, Nivel I

1) Observemos que $n \oplus 0 = n + 1$. La sucesión de sumas raras parciales

$$1,\ 1 \oplus 0,\ 1 \oplus 0 \oplus 1,\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0,\ \ldots$$

es $1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, \ldots$ Observemos que esta sucesión inicia con el número 1, luego alternadamente están los siguientes dos pares consecutivos y después los siguientes dos impares consecutivos, y así sucesivamente. El valor buscado corresponde al término 200 de la sucesión. El término en la posición $4m$ es $6m - 1$, luego el término $200 = 4(50)$ es $6(50) - 1 = 299$.

Solución alternativa. Podemos agrupar en 100 parejas como sigue

$$[1 \oplus 0] \oplus [1 \oplus 0] \oplus \cdots \oplus [1 \oplus 0],$$

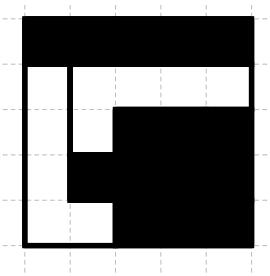
donde $[1 \oplus 0] = 2$, así que la operación buscada es $2 \oplus 2 \oplus 2 \oplus \cdots \oplus 2$, donde los números 2 aparecen 100 veces. Como en cada suma rara se agrega un 1 adicional a los dos que se suman y como hay 99 símbolos $\oplus$, tenemos que sumar todos los números 2 y agregar 1 por cada símbolo $\oplus$. El resultado es $100(2) + 99(1) = 299$.

2) El cambio se debe dar con un número par de monedas de \$5 y completar con monedas de \$2, hasta llegar a los \$100. Como debe utilizar al menos una moneda de cada denominación, entonces se deben utilizar 2 o 4 o 6 ... o 18 monedas de \$5. Luego, hay 9 maneras de poder cambiar el billete.

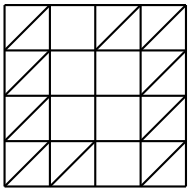
3) Como $MN = 4$ y $BD = 3 + 4 + 3 = 10$, tenemos que $\frac{(AMN)}{(ABD)} = \frac{MN}{BD} = \frac{4}{10}$. Por la simetría de la figura, tenemos que $(AMCN) = 2(AMN)$ y $(ABCD) = 2(ABD)$, por lo que $(ABD) = \frac{(ABCD)}{2} = 20$. Por lo tanto,

$$(AMCN) = 2(AMN) = 2\left(\frac{4}{10}\right)(ABD) = \left(\frac{4}{5}\right)(20) = 16.$$

4) Para que la figura pintada sea un cuadrado, el número de cuadritos pintados debe ser un cuadrado perfecto. La primera vez que sucede esto es cuando hay 25 cuadritos pintados ($25 = 2+3+5+2+3+5+2+3$ y es fácil ver que no se obtienen cuadrados perfectos antes). Para verificar que, en efecto, la figura pintada será un cuadrado, se muestra la figura. Por lo tanto, el número de cuadritos que pintó Marián es 25.

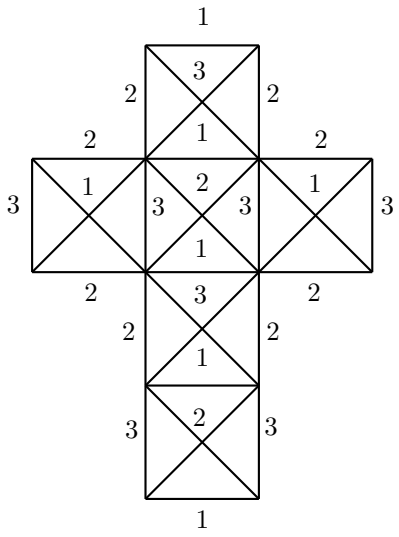


5) La respuesta es 10. En la siguiente figura se muestra un ejemplo.



6) Tenemos que, $(PRQ) = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6$. Ahora, sea M el punto medio de PQ, que también es el pie de altura desde T hasta PQ. Como PQT es un triángulo rectángulo isósceles, resulta que $QM = TM = PM = 2$. Luego, $(PQT) = \frac{4 \cdot 2}{2} = 4$, por lo que $(PRQT) = (PQT) + (PRQ) = 10$. Además, claramente la altura desde T hasta la recta QR mide lo mismo que QM, es decir, 2. Entonces, $(TRQ) = \frac{2 \cdot 3}{2} = 3$ y, por lo tanto, $(PRT) = (PTQR) - (TRQ) = 10 - 3 = 7$.

7) Desdoblando el cubo podemos hacer el siguiente etiquetado, donde las diagonales en cada cara tienen la misma etiqueta.



8) a) No es posible porque la última cifra de la suma de capas se obtiene de la última cifra de $4 \times z$ y ningún producto de esta forma termina en 9.
b) Sí se puede con 1505 o con 2005.

TZALOA

Revista de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Año 2020, No. 4

Comité Editorial:

Victor Antonio Domínguez Silva

Carlos Jacob Rubio Barrios

Maximiliano Sánchez Garza

Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica de la Ciudad de México

En la Ciudad de México, se realiza el Concurso de Primaria y Secundaria cada ciclo escolar. Las inscripciones se abren en julio y la primera, segunda y tercera etapa se llevan a cabo en septiembre, octubre y diciembre, respectivamente. En la primera etapa participan alrededor de 25000 niños y niñas de la CDMX. Para la segunda etapa se selecciona al 5 % de cada escuela, de manera que todas las escuelas inscritas tienen alumnos participando. Para la tercera etapa se invita alrededor de 400 participantes. Entre la tercera y cuarta etapa, hay alrededor de seis entrenamientos para prepararlos, por lo que en la tercera etapa se seleccionan alrededor de 100 participantes. Los ganadores de la cuarta etapa conforman la preselección y asisten al Concurso Regional de Educación Básica Zona Centro, que usualmente se celebra en el mes de abril. Los exámenes selectivos constan de 4 exámenes individuales y 4 exámenes por equipos, tratando de simular el formato del Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB).

Los alumnos ganadores de la cuarta etapa del nivel I de la OMMEB de la Ciudad de México del ciclo escolar 2019-2020 fueron:

1. Stefano Serrano Lefler.
2. Yara Peimbert Pichardo.
3. José Luis Romero Beristain.
4. Takumi Higashida Martínez.
5. Samuel Arath Cisneros Rosales.
6. Jerónimo Bernal Fernández.
7. Maia Barnetche Campos.
8. Andrés Jacobo Kaim.
9. Iker López Sotelo.

Prueba Individual, Nivel I, Cuarta Etapa

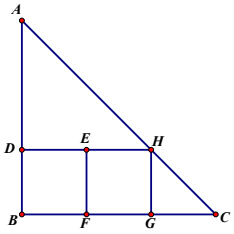
Ciudad de México, 14 de marzo de 2020

1) El lado de cada uno de los triángulos equiláteros de la figura es el doble del lado del hexágono regular del centro. ¿Qué fracción del área total de los seis triángulos, representa el área del hexágono?



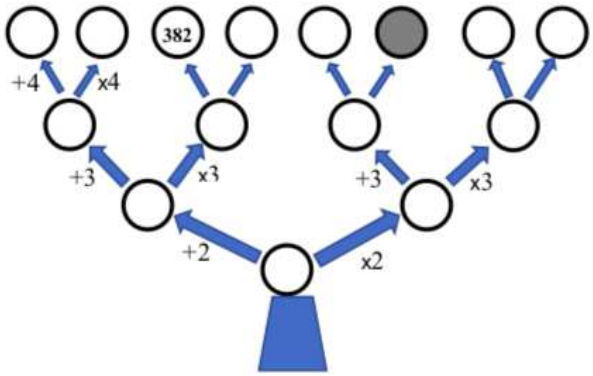
2) En la asamblea de raperos la mitad de los asistentes lleva gorra; la tercera parte lleva camisetas gigantes; la octava parte lleva gorra y camiseta gigante; y hay 63 raperos que no llevan ni gorra ni camiseta gigante. ¿Cuántos raperos hay en la asamblea?

3) En la figura, el triángulo ABC es isósceles y rectángulo. Además, $BDEF$ y $EFGH$ son cuadrados. Si el área del cuadrado $EFGH$ es 10 cm^2, ¿cuál es el área, en cm^2, del triángulo ABC?

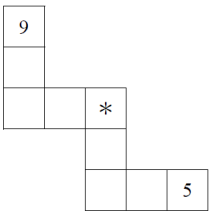


4) Ana Pau convierte cada palabra en un número, asignando a todas las vocales un mismo valor y a todas las consonanates otro valor y sumando todos los valores de sus letras. Si una NARANJA se transforma en 100 y una FRESA en 72, ¿en qué número se convierte la palabra APOLONIO?

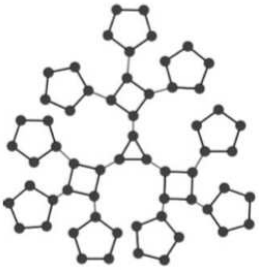
5) Observa cómo crece este árbol numérico. Desde la bolita inicial crece n bolitas hacia la izquierda sumando $2, 3, 4, \ldots$ y hacia la derecha multiplicando por $2, 3, 4, \ldots$ Solo sabes que en una bolita del cuarto piso está el número 382. ¿Qué número estará en la bolita sombreada?



6) Los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se escriben en los cuadrados de tal manera que en cada columna y en cada renglón con tres números, suman 13. Dos números ya han sido escritos. ¿Cuál es el número que queda en el cuadrado marcado con $*$?



7) El año pasado en el Zócalo utilizaron motivos geométricos para iluminar las calles en Navidad. El diseñador ha comenzado formando un triángulo con tres luces led en los vértices. De cada vértice del triángulo sale un cuadrado con luces en los vértices y de cada vértice libre de los cuadrados un pentágono. El diseñador quiere ahora continuar poniendo hexágonos en los vértices libres de los pentágonos. ¿Cuántas luces necesita en total para culminar su obra?

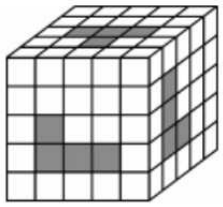


8) Si seis gallinas ponen 100 huevos en 8 días, ¿cuántas gallinas harán falta para poner 200 huevos en 4 días?

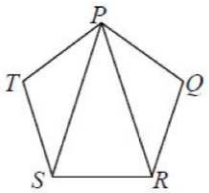
9) Diego y Ana van a plantar algunos árboles en el patio. Quieren plantar 6 árboles de manzana, 2 árboles de pera y 1 de durazno en una sola fila. ¿De cuántas maneras posibles pueden hacer el acomodo de los árboles?

10) Si recortamos con una línea recta una cuadrícula de 4×4 casillas, ¿cuántas casillas como máximo puede cortar esa recta?

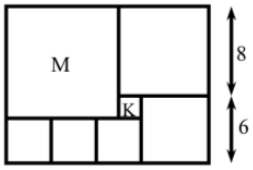
11) Ana arma un cubo con cubitos más pequeños como se muestra en la figura. Las partes sombreadas arriba, enfrente y a la derecha muestran los cubos que Leo, el travieso, quitó hasta llegar a la cara opuesta del cubo (de manera que queda un hueco en el cubo en forma de L si lo miras de frente y así para las tres figuras). ¿Cuántos cubitos quedan en el cubo después de que Leo hace esta travesura?



12) Para dibujar esta figura sin levantar el lápiz del papel y sin pasar dos veces por la misma línea, ¿en qué puntos podrías comenzar?

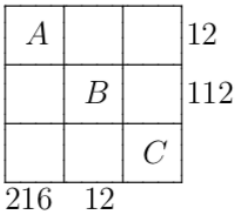


13) El rectángulo que observas está formado por 7 cuadrados de los cuales, como ves, hay tres iguales. M es el mayor y K es el más pequeño. ¿Cuántos cuadrados como K caben en M?



14) En una pizzería hay 8 ingredientes de carne y 10 ingredientes de vegetales. Si quieres armar tu pizza con 3 tipos de carne y 5 tipos de vegetales, ¿de cuántas maneras puedes armar tu pizza?

15) Acomoda los números del 1 al 9 sin repeticiones en la cuadrícula de manera que cada número aparezca una vez y el resultado de multiplicar los números de la primera fila sea 12, de la segunda fila sea 112, de la primera columna sea 216 y de la segunda columna sea 12 como se indica en la figura. ¿Cuánto vale la suma de los números que van en los cuadrados señalados con A, B y C?



TZALOA

Revista de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Año 2021, No. 1

Comité Editorial:

Victor Antonio Domínguez Silva

Carlos Jacob Rubio Barrios

Maximiliano Sánchez Garza

Enrique Treviño López

4ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, Concurso Nacional (Virtual)

Del 14 al 19 de octubre de 2020 se llevó a cabo el Concurso Nacional de la 4ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB) de manera virtual. Participaron 80 estudiantes de primaria, representando a 27 entidades federativas y, 176 estudiantes de secundaria, representando a 29 entidades federativas. La OMMEB está compuesta por tres niveles:

a) Nivel I: Estudiantes de cuarto y quinto año de primaria.

b) Nivel II: Estudiantes de sexto año de primaria y de primer año de secundaria.

c) Nivel III: Estudiantes de segundo año de secundaria.

Cada delegación participa con un equipo de 3 estudiantes para cada uno de los tres niveles. Cada estudiante presenta dos exámenes: uno individual y uno por equipos. Para el Nivel I, la prueba individual consta de 15 problemas para resolver en 90 minutos. Para los niveles II y III, la prueba individual consta de 15 problemas, separados en Parte A y Parte B, para resolver en 120 minutos. La parte A consiste de 12 problemas de respuesta cerrada que se califican como correcto o incorrecto. La parte B consiste de 3 problemas de redacción libre.

En los tres niveles, la prueba por equipos consiste de 8 problemas, a resolver en 70 minutos. Se entregan los primeros 6 problemas a cada equipo y tienen 10 minutos para discutirlos sin poder escribir. Cada integrante debe resolver al menos un problema y tienen 35 minutos de trabajo individual. Al terminar ese tiempo, el equipo se vuelve a reunir para intentar resolver 2 problemas adicionales en 25 minutos más.

Los ganadores de medalla de oro y medalla de plata en la prueba individual junto con los ganadores de medalla de oro en la prueba por equipos en cada nivel, integran la preselección nacional, a partir de la cual se formarán los equipos que representarán

a México en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC), a celebrarse en el verano de 2021 de forma virtual.
A continuación, listamos los nombres de los alumnos que integran la preselección nacional, así como los problemas y soluciones de las pruebas individual y por equipos del Nivel I de la 4ª OMMEB.

Nombre	**Estado**	**Medalla**
Artie Aarón Ramírez Villa	Jalisco	Oro
Oscar Alexander Macgregor de la Cruz	Tabasco	Oro
Takumi Higashida Martínez	Ciudad de México	Oro
Yara Peimbert Pichardo	Ciudad de México	Oro
Zariffe Yamel Céspedes Pelayo	Hidalgo	Oro
Olaf Daniel Magos Hernández	Nuevo León	Plata
Rodrigo Saldivar Mauricio	Zacatecas	Plata
Antonio Gutiérrez Meléndez	Coahuila	Plata
Ian Santiago López Ramírez	Hidalgo	Plata
Jorge Alexander Partida León	Sinaloa	Plata
Andrea Estefanía Estrada Callejas	Hidalgo	Plata
Ángel Emmanuel Ruiz Delgado	Zacatecas	Plata
Dana Karen Medina González	Yucatán	Plata
Emmanuel Esquer Coutiño	Morelos	Plata
Gauss Becerra Reynoso	Jalisco	Plata
Isaac Emanuel Rodríguez Ibarra	Chihuahua	Plata
Keira Yaneth Arvizu Islas	Tamaulipas	Plata
Lucía Mtanous Ramos	Coahuila	Plata

En la prueba por equipos en el Nivel I, el Estado de Jalisco obtuvo el primer lugar (con 205 puntos), los Estados de Coahuila y Guanajuato obtuvieron el segundo lugar (con 160 puntos) y la Ciudad de México obtuvo el tercer lugar (con 95 puntos).
Los resultados del Campeón de Campeones en el Nivel I fueron:
Primer lugar: Jalisco (con 290 puntos). Segundo lugar: Coahuila (con 250 puntos). Tercer lugar: Guanajuato y Ciudad de México (con 220 puntos).

Prueba Individual, Nivel I

1) Nàm escribió un número en su cuaderno al cual multiplicó por 3, al resultado le sumó 3, después dividió entre 3, por último restó 3. Si su resultado final fue 3, ¿qué número escribió Nàm en su cuaderno?

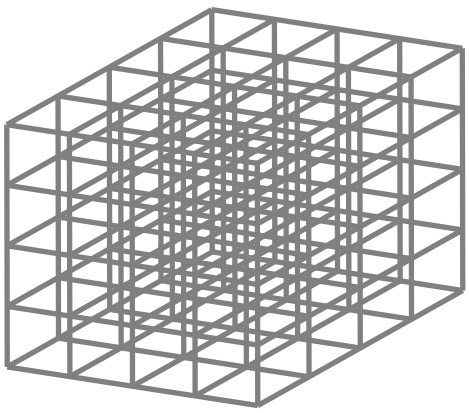
2) En cada cuadrito de la siguiente tabla se quiere escribir un número entre el $1, 2, 3, 4$ y 5, de tal manera que por un lado la suma de los números en cada renglón sea la misma y, por otro lado, la suma de los números en cada columna sea la misma. Ya se escribieron algunos de los números. ¿Cuál es la suma de los 6 números de los cuadritos?

1		4
	2	

3) Se va a aplicar un examen en el auditorio de la escuela. El auditorio tiene 20 filas de asientos, la primera fila tiene 10 asientos y cada fila sucesiva tiene un asiento más que la fila anterior. Para hacer el examen, los alumnos se deben sentar de manera que en una fila de asientos, entre cada dos alumnos deben quedar dos asientos vacíos. ¿Cuál es el máximo número de alumnos que pueden sentarse en el auditorio?

4) Diana va a colorear los números enteros positivos con uno de los colores verde, blanco y rojo, siguiendo las siguientes indicaciones:
(i) La suma de dos números (que pueden ser iguales) pintados de verde, se pinta de rojo.
(ii) La suma de dos números (que pueden ser iguales) pintados de rojo, se pinta de verde.
(iii) La suma de dos números, uno pintado de verde y otro pintado de rojo, se pinta de blanco.
Si inicia pintando al número 1 de rojo, ¿de qué color quedará pintado el número 2020?
Si concluyes que el color del 2020 es el verde, escribe como respuesta: 1; si concluyes que es el blanco, escribe como respuesta: 2; si concluyes que se colorea de rojo, escribe como respuesta: 3.

5) Se quiere construir una alambrada en forma de cubo de dimensiones 4 cm $\times 4$ cm $\times 4$ cm de manera que la alambrada quede dividida en cubitos de 1 cm $\times 1$ cm $\times 1$ cm como se ve en la figura. ¿Cuántos centímetros de alambre se necesitan?

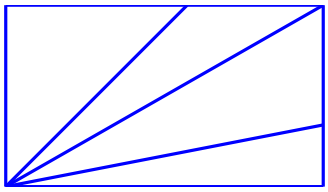


6) Un pintor realizó un mural con puros cuadrados. El primer día pintó un cuadrado de 1 m $\times 1$ m, el segundo día pintó uno de 1 m $\times 1$ m y otro de 2 m $\times 2$ m, el tercer

día pintó cuadrados de 1 m $\times$1 m, 2 m $\times$2 m y de 3 m $\times$3 m y así sucesivamente. Después de haber pintado 250 metros cuadrados en total, el pintor se detuvo. ¿Qué cantidad de metros cuadrados pintó el último día el pintor?

7) Se tienen tres cajas de las cuales una contiene dos bolas, cada una marcada con el número 1; otra contiene dos bolas, cada una marcada con el número 2, y la tercera contiene una bola marcada con el 1 y una bola marcada con el 2. Los contenidos están indicados con las etiquetas 11, 22 y 12 que han sido equivocadamente pegadas en las cajas, de suerte que ninguna de las cajas lleva la etiqueta correcta. Para restituir a cada caja la etiqueta que le corresponde, se permite entreabrir una caja, solo el tiempo necesario para ver que número tiene una de las bolas. ¿Qué etiqueta tiene la caja que se debe destapar?

8) En la siguiente figura hay un rectángulo que se ha dividido en triángulos. ¿Cuántos ángulos agudos hay en la figura?
Nota: *Un ángulo agudo es uno cuya medida es menor a* $90°$.

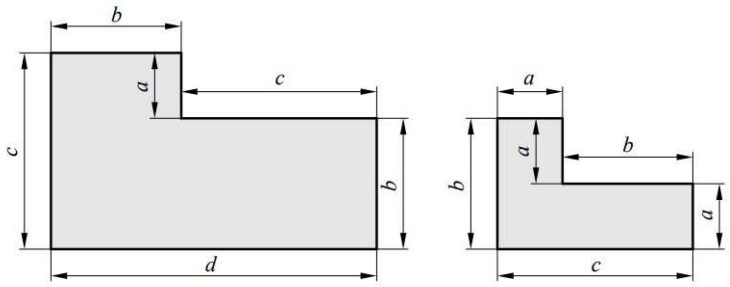


9) Cada número de 3 cifras decimales se divide entre la suma de sus 3 cifras y da un resultado. Por ejemplo, el número 207 se divide entre $2 + 0 + 7 = 9$ dando como resultado $\frac{207}{9} = 23$. ¿Cuál es el mayor valor que se puede obtener como resultado, al considerar todos los números de tres cifras?

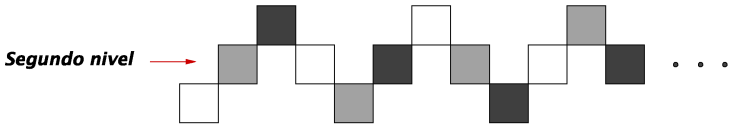
10) Usando las siguientes fichas se pueden formar 325 números diferentes. Algunos números usan solamente una ficha, otros usan dos fichas y otros usan tres, cuatro o cinco fichas. ¿Cuántos de estos números no son múltiplos de 9?



11) ¿Cuál es la razón del área de la figura de la izquierda entre el área de la figura de la derecha?

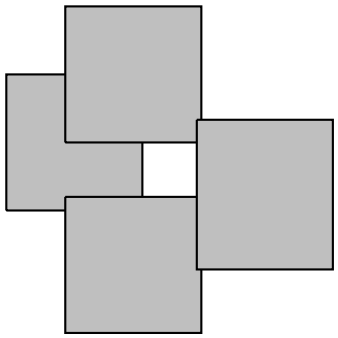


12) Se acomodan cuadrados formando escalones como en la figura hasta tener 2020 cuadrados acomodados.



Estos cuadrados se colorean intercalando los colores blanco, gris y negro. ¿Cuántos cuadrados del segundo nivel de los escalones se colorean de color gris?

13) La siguiente figura se formó traslapando (encimando) cuadrados de área 81 cm^2 cada uno y el cuadrado que se forma en el centro tiene área 9 cm^2. Si el cuadrado de arriba está exactamente arriba del cuadrado de abajo, es decir, los lados verticales de los dos cuadrados están alineados, ¿cuánto vale el área sombreada?

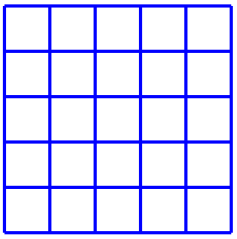


14) Considera todos los enteros positivos de la forma

$$1,\ 12,\ 123,\ \ldots,1234567891011,\ \ldots$$

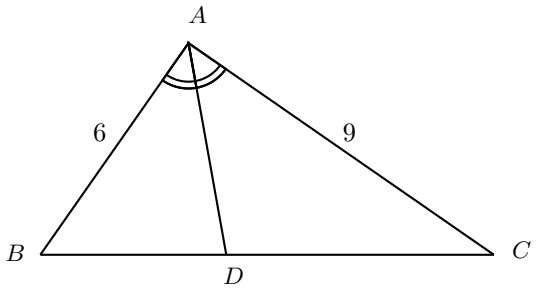
que resultan de escribir consecutivamente los primeros enteros.
De los números anteriores, ¿cuántos dígitos tiene el número más pequeño donde aparece la cadena de números 2022?
Nota: *Por ejemplo, el número más pequeño en el que aparece la cadena* 91 *es el décimo número, esto es, el número* 1234567**91**0.

15) Un gusano deberá recorrer todos los segmentos de la siguiente cuadrícula. Si recorre un segmento cada día, ¿cuál es el menor número de días que necesita el gusano para recorrer la cuadrícula?
Nota: *El gusano puede recorrer 2 o más veces un segmento y no da saltos.*



Prueba por Equipos, Nivel I

1) Sean ABC un triángulo con $AB = 6$, $AC = 9$ y D un punto del segmento BC tal que AD es bisectriz del ángulo $\angle A$. Si el área del triángulo ABD es igual a 8, ¿cuál es el área del triángulo ABC?



2) Ana y Eva juegan alternadamente a colocar fichas en las casillas de una cuadrícula de 9×9, con las tres reglas siguientes:

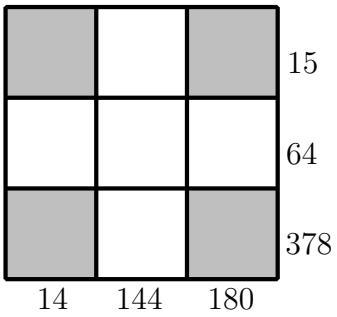
   I) en cada casilla vacía se coloca una sola ficha,

   II) en un turno pueden colocar 1, 2 o 3 fichas,

   III) perderá la que coloca la última ficha.

   Si inicia Ana, ¿quién gana?, describe la estrategia que debe seguir para ganar.

3) Los números enteros del 1 al 9 se escriben en los cuadros de la siguiente cuadrícula, uno en cada cuadro sin repetir. Los números que están a la derecha de cada fila son el producto de los dígitos escritos en la fila. Los números que están abajo de cada columna son el producto de los dígitos escritos en la columna. Encuentra el valor de la suma de los números escritos en los cuadros de las esquinas de la cuadrícula.



4) ¿Cuántos números de tres dígitos abc (con $a \neq 0$), tienen la propiedad de que los números de dos dígitos ab y bc son números primos?
Nota. *El número* 137 *tiene la propiedad ya que* 13 *y* 37 *son primos, pero el número* 139 *no la tiene ya que* 39 *no es primo.*

5) Un número entero se dice que es *ocholate* si cumple las siguientes condiciones:

   I) Todos sus dígitos aparecen en orden creciente.

   II) Es múltiplo de 8.

   De los números ocholates de cuatro cifras, ¿cuál es la diferencia entre el mayor y el doble del menor de ellos?
   Nota. *El número* 1456 *es ocholate y los números* 1240*,* 1448 *no son ocholates.*

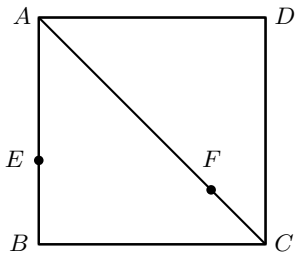
6) Usando solo los vértices de un cubo se pueden formar 56 triángulos. ¿Cuántos de estos triángulos son escalenos, es decir tienen sus tres lados de longitudes diferentes?

7) ¿Cuántos números hay en la lista $1, 2, 3, \ldots, 2019, 2020$ que tengan al menos un dígito igual a 2 o un dígito igual a 0?

8) Sean $ABCD$ un cuadrado con medida de sus lados igual a 5 cm. E es un punto en el lado AB con $AE = 3$ cm y F es un punto en la diagonal AC con $AF = 4FC$. Encuentra,

   I) El valor del área, en cm^2, del triángulo DEF.

   II) Las medidas de los ángulos, en grados, del triángulo DEF.



Soluciones de la Prueba Individual, Nivel I

1) La respuesta es 5. Si en el último paso restó 3, significa que el número antes de este paso era $3+3=6$. Como en el paso anterior dividió entre 3, entonces el número antes de este paso era $6\times 3=18$. Como en el paso anterior sumó 3, significa que el número antes de este paso era $18-3=15$. Por último, como al principio multiplicó por 3, significa que el número que escribió Nàm era $\frac{15}{3}=5$.

2) La respuesta es 18. Como la primera columna tiene un 1, la máxima suma de columna es menor o igual que $1+5$ y, como la última columna tiene un 4, la mínima suma por columna es $4+1=5$. Entonces, la suma por columna debe ser 5 o 6. Los dos casos se muestran a continuación:

1	3	4
4	2	1

1	4	4
5	2	2

Como solo el segundo arreglo cumple con la condición de renglones, la suma buscada es $3\times 6=18$.

3) La respuesta es 137. En las filas 1, 2 y 3 se pueden sentar a lo más 4 alumnos; en las filas 4, 5 y 6 se pueden sentar a lo más 5 alumnos y así sucesivamente, la cantidad de alumnos aumenta en 1 cada tres filas. En total se pueden sentar a lo más $3(4)+3(5)+\cdots+3(9)+2(10)=137$ alumnos.

4) La respuesta es 3. Revisando los primeros casos se puede ver que el 2 se colorea de verde, el 3 de blanco, el 4 de rojo, el 5 de verde, el 6 de blanco y así sucesivamente. En los primeros, casos los números rojos dejan residuo 1 al dividirse entre 3; los números verdes dejan residuo 2 y los números blancos dejan residuo 0. Este patrón va a seguir, ya que, si sumamos dos números congruentes con 1 módulo 3, obtenemos un número congruente con 2 módulo 3 y, si sumamos dos números congruentes con 2 módulo 3, obtenemos un número congruente con 1 módulo 3. Por lo tanto, como 2020 deja residuo 1 al dividirse entre 3, podemos asegurar que se pinta de color rojo.

5) La respuesta es 300. La alambrada se puede pensar como la unión de tiras de alambre de 4 cm que se colocan en tres direcciones: "ancho", "fondo" y "alto". Como en cada dirección se usan 25 tiras, se necesitan $3 \times 25 \times 4 = 300$ cm de alambre.

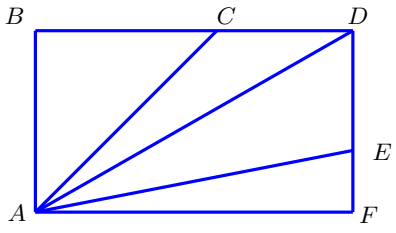
6) La respuesta es 54. En la siguiente tabla, se puede observar la cantidad de área que va pintando el pintor día a día hasta superar los 250 metros cuadrados en total.

Día	No. de cuadritos pintados	m^2 acumulados
1	1	1
2	5	6
3	14	20
4	30	50
5	55	105
6	91	196
7	140	336

Esto indica que el pintor se detuvo en el día 7 y ese día pintó $250 - 196 = 54$ m^2.

7) La respuesta es 12. Esta caja es la única que viendo una bola podemos afirmar qué número tiene la otra. De entrada sabemos que las dos bolas tienen el número. Sin pérdida de generalidad, supongamos que nos encontramos con las dos bolas que tienen el 1, a esa caja le debe corresponder la etiqueta 11. Como sabemos que la caja con la etiqueta 22 no tiene las dos bolas con el número 2 y ahora tampoco las dos con el número 1, entonces a esa caja le debe corresponder la etiqueta 12 y a la que tenía la 11 le corresponde la 22.

8) La respuesta es 13. Sean A, B, D, F los vértices del rectángulo, C y E puntos en los lados BD y DF, respectivamente. Solamente hay ángulos agudos alrededor de los puntos A, C, D y E.



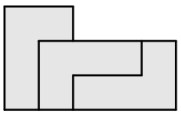
En el vértice A concurren 5 segmentos por lo que hay $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ ángulos, todos ellos menores o iguales a $90°$ y, solamente uno de ellos, es recto. Entonces, en A hay 9 ángulos agudos. En los vértices C y E hay un ángulo agudo en cada uno de ellos y en el vértice D hay 2 ángulos agudos. Luego, en total hay 13 ángulos agudos.

9) La respuesta es 100. Notamos primero que el cociente entre dos números es más grande cuando el numerador es lo máximo posible y el denominador es lo mínimo

posible. Si la suma de cifras es cualquier número entero entre 1 y 9, lo máximo que puede ser el cociente es 100 pues, por ejemplo si la suma fuera 7, el mayor numerador que puede tener suma de dígitos igual a 7 es 700 y entonces $\frac{700}{7} = 100$. Si la suma de los dígitos es 10 o más, como el numerador a lo más es 999, entonces el cociente es menor o igual a $\frac{999}{10} = 99.9$.

10) La respuesta es 311. Encontremos la cantidad de números que **sí** son múltiplos de 9. Con una sola ficha no hay múltiplos de 9, tampoco usando 4 o 5 fichas se puede formar un múltiplo de 9. Con dos fichas se pueden formar dos múltiplos de 9, si se escogen las fichas 4 y 5 (el 45 y el 54). Con tres fichas hay dos ternas que sirven $\{1, 3, 5\}$ y $\{2, 3, 4\}$ y en cada caso hay 6 números múltiplos de 9 que se pueden formar. Luego hay $2 + 6 + 6 = 14$ números de los que se forman que son múltiplos de 9. Por lo tanto, de los que no son múltiplos de 9 hay $325 - 14 = 311$.

11) La respuesta es 3. Observa la siguiente figura.



La razón de las áreas es 3.
Solución alternativa. La razón de las áreas es

$$\frac{ab + db}{aa + ac} = \frac{b(a + d)}{a(a + c)}.$$

Sustituyendo $b = 2a$, $c = b + a = 3a$ y $d = c + b = 3a + 2a = 5a$, obtenemos que

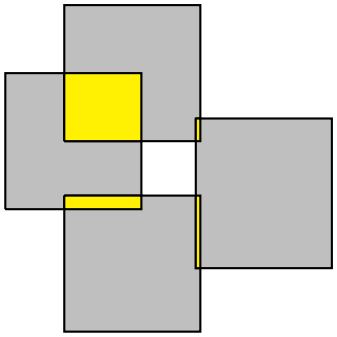
$$\frac{ab + db}{aa + ac} = \frac{2a(a + 5a}{a(a + 3a)} = \frac{2(6a)}{4a} = 3.$$

12) La respuesta es 337. Los cuadros aparecen en la siguiente sucesión, en donde se han subrayado los cuadros del segundo nivel y se ha indicado con B a un cuadro blanco, con G a un cuadro gris y con N a un cuadro negro:

$$B\,\underline{G}\,N\,\underline{B}\,G\,\underline{N}\quad B\,\underline{G}\,N\,\underline{B}\,G\,\underline{N}\cdots$$

Notamos que la sucesión se repite cada 6 términos y que exactamente ahí aparece un cuadro gris en el segundo nivel. Como $2020 = 6 \times 336 + 4$, la respuesta es 337.

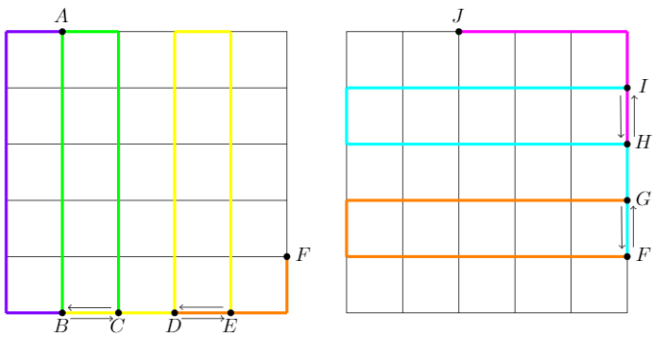
13) La respuesta es 288 cm^2. En la siguiente figura se puede observar que si se juntan los cuatro pedazos amarillos, se forma un cuadrado de lado $(9 - 3) \times (9 - 3) = 6 \times 6 = 36$ cm.



Es fácil concluir entonces que el área total sombreada es $4 \times 81 - 36 = 288$ cm^2.

14) La respuesta es 501. El número $1\,2\,3\,4\ldots 202\,203$, donde se han escrito los primeros 203 números enteros positivos, es uno donde aparece la cadena de números 2022 y tenemos que el número de dígitos es igual a $9+(90)(2)+(100)(3)+4(3) = 501$. Este número es el más pequeño, pues la cadena 20 aparece antes de considerar el número que usa los primero 200 números, solamente cuando se consideran 20 o 120 números seguidos, así que no es posible que aparezca antes la cadena 2022.

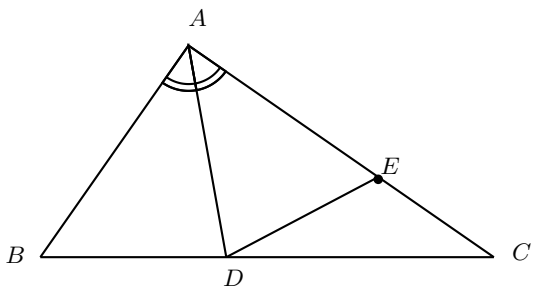
15) La respuesta es 67. Empezamos mostrando un camino que prueba que 67 es posible. Para esto, el gusano empieza en el vértice A de la figura de la izquierda y sigue el camino morado hasta llegar al punto B. De ahí sigue el camino verde hasta llegar al punto C donde, por la línea amarilla, se regresa al punto B y, siguiendo el camino amarillo, sigue hasta llegar al punto E. De nuevo, siguiendo el camino naranja, el gusano regresa al punto D y avanza por el camino naranja hasta el punto F. Después, en la figura de la derecha, del punto F se va al vértice G por el camino naranja para que, usando el camino celeste, se regrese al punto F y siga ese camino celeste hasta llegar al punto I. Finalmente, siguiendo el camino rosa, el gusano regresa al punto H y, siguiendo ese mismo camino, termina su recorrido llegando al vértice J.



Ahora, se probará que se ocupa al menos esa cantidad de días. Primero obsérvese que hay exactamente 60 segmentos en la figura. Además, existen 16 vértices de la cuadrícula que tienen exactamente tres segmentos saliendo de él (los que están sobre los lados del cuadrado más grande que no son las esquinas), llamémoslos *especiales*. Siempre que el gusano llega a un vértice tiene que salir de él (a menos que ese sea el vértice final de su recorrido), por lo que si el gusano no empieza ni termina en un vértice especial en particular, va a repetir al menos un segmento que sale de él pues usará dos la primera vez que pase por él y, como tiene que pasar de nuevo por ahí para cubrir el tercer segmento, repetirá uno cuando salga. Esto no sucede con los vértices que no son especiales pues tienen una cantidad par de segmentos saliendo de ellos.
Así, por cada vértice especial que no es el inicio ni el fin del recorrido, se va a repetir un segmento. Como son 16 vértices especiales y a lo mucho dos pueden ser el inicio o el fin del recorrido, se van a repetir al menos 14 segmentos, pero estos se pueden contar doble (un segmento repetido para un vértice puede ser el mismo segmento repetido para otro vértice), por lo que al menos se deben repetir en total $\frac{14}{2} = 7$ segmentos, dando un total de al menos 67 días para recorrer todos los segmentos de la cuadrícula.

Soluciones de la Prueba por Equipos, Nivel I

1) Sea E un punto del segmento AC tal que $AE = AB = 6$. Por el criterio LAL, los triángulos ABD y ADE son congruentes, lo cual implica que sus áreas son iguales.



Por otro lado, como los triángulos ADE y DCE tienen la misma altura sobre las bases AE y EC, respectivamente, tenemos que $\frac{(ADE)}{(DCE)} = \frac{6}{3} = 2$. Luego, $(ABD) = (ADE) = 2(DCE) = 6$, por lo que $(ABC) = (ABD) + (ADC) + (DCE) = 8 + 8 + 4 = 20$, donde los paréntesis denotan área.

2) Veamos que Eva gana si usa la siguiente estrategia: Si Ana pone m fichas, Eva debe poner $4 - m$ fichas. De esta manera, en cada turno, al terminar Eva, se habrán puesto un múltiplo de 4 fichas. Como hay 81 casillas, la última ficha la pondrá Ana y entonces Eva gana.

3) Notemos que cada uno de los números 14, 15, 64, 144, 180, 378 es producto de tres dígitos y, sin importar el orden, de una única terna de dígitos:

$$\begin{aligned} 14 &= 1 \cdot 2 \cdot 7, \\ 15 &= 1 \cdot 3 \cdot 5, \\ 64 &= 2 \cdot 4 \cdot 8, \\ 144 &= 3 \cdot 6 \cdot 8, \\ 180 &= 4 \cdot 5 \cdot 9, \\ 378 &= 6 \cdot 7 \cdot 9, \end{aligned}$$

El número del cuadrado de la esquina superior izquierda es el número común de la primera fila y la primera columna, que es 1.
El número del cuadrado de la esquina superior derecha es el número común de la primera fila y la tercera columna, que es 5.
El número del cuadrado de la esquina inferior izquierda es el número común de la tercera fila y la primera columna, que es 7.
El número del cuadrado de la esquina inferior derecha es el número común de la tercera fila y la tercera columna, que es 9.
Por lo tanto, la suma buscada es igual a $1 + 5 + 7 + 9 = 22$.

1		5
7		9

4) Los números primos de dos dígitos tienen como dígito de las unidades a un número impar diferente de 5. Luego, c solamente puede ser alguno de 1 ,3, 7, 9. Los números primos de dos dígitos que terminan en 1 son los siguientes 5 números: 11, 31, 41, $61\,71$; los que terminan en 3 son $13, 23, 43, 53, 73, 83$ que son 6; los que terminan en 7 son $17, 37, 47, 67, 97$ que son 5 y los que terminan en 9 son $19, 29, 59, 79, 89$ que son 5.
Si $c = 1$, hay cinco primos de la forma $b1$, pero como ab es también primo, b no puede ser 4 o 6. Luego, bc es solamente uno de $11, 31, 71$ y, en cada caso, hay $5, 6, 5$ posibles valores de ab, respectivamente. Luego, en este caso, tenemos 16 números abc.
Si $c = 3$, de nuevo hay seis posibles primos de dos dígitos de la forma $b3$, pero como ab debe ser primo, solamente debemos considerar a 13 y 73. Las posibilidades

para $a1$ son cinco y las posibilidades para $a7$ son cinco, así en este caso, hay 10 números abc.
Si $c = 7$, de los cinco posibles números $b7$ solamente nos fijaremos en 17, 37 y 97, en los otros casos ab no será primo. Primos de la forma $a1$, hay cinco, primos de la forma $a3$ hay seis y primos de la forma $a7$ hay cinco, así en este caso, hay 16 números abc que cumplen la propiedad.
Si $c = 9$, de igual manera solamente serán de interés el 19 y el 79. Para el primero hay cinco primos de la forma $a1$ y para el segundo hay cinco de la forma $a7$, por lo que en este último caso hay 10 números abc de los que se buscan.
Luego, en total hay $16 + 10 + 16 + 10 = 52$ números de tres dígitos abc con ab y bc primos.

Solución alternativa. Los posibles valores de b son 1, 3, 7, 9. Si $b = 1$, entonces los valores posibles de a son 1, 3, 4, 6, 7 y los de c son 1, 3, 7, 9, lo que da $5 \times 4 = 20$ maneras de escoger el número abc. Si $b = 3$, entonces los valores posibles a son 1, 2, 4, 5, 7, 8 y los de c son 1, 7, lo que da $6 \times 2 = 12$ números más de la forma abc. Si $b = 7$, entonces los valores posibles a son 1, 3, 4, 6, 9 y los de c son 1, 3, 9, lo que da $5 \times 3 = 15$ números más de la forma abc. Ahora si $b = 9$, entonces valores posibles de a son 1, 2, 5, 7, 9 y el único valor posible de c es 7, lo que da $5 \times 1 = 5$ números más de la forma abc. Luego, en total hay $20 + 12 + 15 + 5 = 52$ números de tres dígitos que cumplen lo requerido.

5) Por las condiciones del problema y el criterio de divisibilidad entre 8, un número de 4 dígitos con todos sus dígitos en orden creciente debe terminar en 248, 256, 456 o 568. Por lo que hay 6 números ocholates de 4 cifras: 1248, 1256, 1456, 2456, 3456 y 4568. La diferencia entre el mayor y el doble del menor es $4568 - 2(1248) = 2072$.

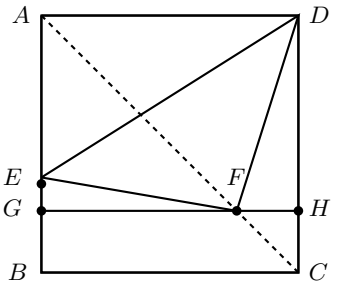
6) Hay 4 triángulos isósceles sobre cada cara de un cubo: 2 por cada diagonal de la cara. Para cada vértice del cubo hay tres caras que lo comparten, entonces usando las diagonales de estas tres caras (las diagonales que no usan el vértice del cubo tomado), se forma un triángulo equilátero (que desde luego es isósceles) y, de estos triángulos, hay 8. Por lo tanto, se forman $(4 \times 6) + 8 = 32$ triángulos isósceles. Luego, de los $\binom{8}{3} = 56$ triángulos que se forman con los vértices del cubo, hay $56 - 32 = 24$ que son escalenos.

Solución alternativa. Si el cubo es de lado 1, las distancias posibles entre vértices del cubo son 1, $\sqrt{2}$ y $\sqrt{3}$. La distancia $\sqrt{3}$ se logra con vértices "opuestos" del cubo o extremos de diagonales mayores, de las que hay 4. Tomemos una de estas diagonales mayores, cada vértice de tal diagonal tiene adyacentes tres aristas del cubo de longitud 1 y, el tercer lado para formar el triángulo, ya quedó determinado y es una diagonal de una cara. Luego, hay $4 \times 3 \times 2 = 24$ triángulos escalenos (el 4 corresponde a las 4 diagonales mayores, el 3 corresponde a los lados adyacentes a un extremo de la diagonal y el 2 corresponde a los dos extremos).

7) Contaremos la cantidad de números que no tienen dígitos iguales a 2 ni a 0. Si el número tiene un dígito, solo hay 8 opciones. Si tiene dos dígitos, hay $8 \times 8 = 64$

números. Si el número tiene tres dígitos, hay $8 \times 8 \times 8 = 512$ y, si tiene cuatro dígitos, hay $1 \times 8 \times 8 \times 8 = 512$ números. En total hay $8 + 64 + 512 + 512 = 1096$ números cuyos dígitos no son ni 2 ni 0, por lo que la cantidad de números que tienen al menos un dígito igual a 2 o 0 es igual a $2020 - 1096 = 924$.

8) Tracemos el segmento GH paralelo a AD y que pase por F, con G y H puntos de los lados AB y CD, respectivamente. Como HF es paralela a DA por el teorema de Tales tenemos que $\frac{DH}{HC} = \frac{AF}{FC} = 4$. Luego, $DH = 4$ cm, $HC = 1$ cm y también $EG = FH = HC = 1$ cm, $GF = 4$ cm. Esto significa que los triángulos rectángulos EGF y FHD son congruentes.



Tenemos entonces que el triángulo DEF es isósceles con $EF = FD = \sqrt{17}$ cm. Además, como $\angle HFD + \angle EFG = 90°$ tenemos que $\angle DFE = 90°$. Luego, el triángulo DEF tiene un ángulo de $90°$ y dos ángulos iguales de $45°$. Por lo tanto, su área es igual a $(DEF) = \frac{\sqrt{17} \times \sqrt{17}}{2} = \frac{17}{2}$ cm^2.

Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica de la Ciudad de México

En la Ciudad de México, se realiza el Concurso de Primaria y Secundaria cada ciclo escolar. Las inscripciones se abren en julio y la primera, segunda y tercera etapa se llevan a cabo en septiembre, octubre y diciembre, respectivamente. En la primera etapa participan alrededor de 25000 niños y niñas de la CDMX. Para la segunda etapa se selecciona al 5 % de cada escuela, de manera que todas las escuelas inscritas tienen alumnos participando. Para la tercera etapa se invita alrededor de 400 participantes. Entre la tercera y cuarta etapa, hay alrededor de seis entrenamientos para prepararlos, por lo que en la tercera etapa se seleccionan alrededor de 100 participantes. Los ganadores de la cuarta etapa conforman la preselección y asisten al Concurso Regional de Educación Básica Zona Centro, que usualmente se celebra en el mes de abril. Los exámenes selectivos constan de 4 exámenes individuales y 4 exámenes por equipos, tratando de simular el formato del Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB).

A continuación presentamos los problemas de la prueba individual del nivel I de la tercera etapa de la OMMEB de la Ciudad de México, la cual se llevó a cabo el día 7 de marzo de 2021. Con este examen fueron seleccionados 32 estudiantes de cuarto grado de primaria y 33 estudiantes de quinto grado de primaria.

Prueba Individual, Nivel I, Tercera Etapa

Ciudad de México, 7 de marzo de 2021

1) En un tablero de ajedrez, dos reyes se atacan si están en dos casillas que comparten un lado o se tocan en una esquina. ¿cuál es el mayor número de reyes que podemos colocar sin que se amenacen?

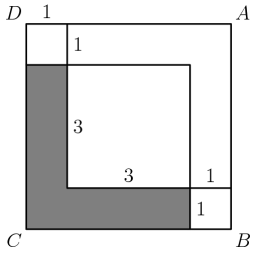
2) El frutero de mi barrio apila las naranjas de la siguiente forma: Sobre una base rectangular de 5×8 naranjas va colocando naranjas de manera que las naranjas del piso superior se apoyan en el hueco que queda entre las cuatro naranjas de abajo hasta coronar con un piso que tiene una única fila de naranjas. ¿Cuántas naranjas tienen las pirámides del frutero?

3) El año 2013 tiene dígitos cuyos valores son cuatro enteros consecutivos. ¿En qué año fue la última vez (antes del 2013) que los dígitos de un año fueron cuatro enteros consecutivos?

4) Algunos caballos y algunos jinetes están en un establo. En total hay 71 cabezas y 228 piernas. ¿Cuántos jinetes hay en el establo?

5) Soy un número de dos dígitos. Al sumarme uno se obtiene un múltiplo de 8 y al sumarme tres se obtiene un múltiplo de 7. ¿Cuál es el número más pequeño que puedo ser?

6) La figura $ABCD$ es un cuadrado. Dentro de este cuadrado se dibujan tres cuadrados más pequeños: dos de lado 1 y uno de lado 3, como se muestra en la figura. ¿Cuánto vale el área sombreada?



7) ¿Cuántos números de exactamente 3 dígitos en su representación decimal no tienen ninguno de sus dígitos igual a 1?

8) Se tienen 2019 ciudades y se quieren construir carreteras de manera que sea posible llegar de una de ellas a cualquier otra. ¿Cuál es el mínimo número de carreteras que se deben construir?

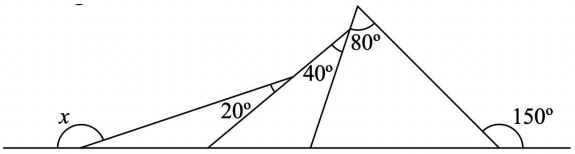
9) Una maestra reparte cantidades iguales de chocolates entre sus 5 alumnos y se queda 3 para ella. No se acuerda cuántos chocolates eran, pero recuerda que era una cantidad múltiplo de 6 entre 65 y 100. ¿Cuántos chocolates tenía antes de hacer la repartición?

10) ¿Cuál es el resultado de

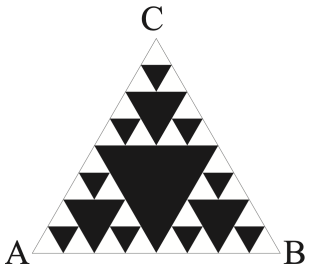
$$1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots - 2018 + 2019 - 2020 + 2021?$$

11) Si en un cubo de 20 centímetros de lado he logrado meter 7 kilos de arroz sin dejar ni un solo hueco, ¿cuántos kilos de arroz cabrán en un cubo con lados del doble de longitud?

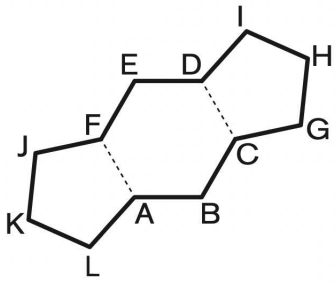
12) ¿Cuánto vale el ángulo marcado con una x?



13) En el triángulo equilátero ABC que se muestra, cada triángulo negro que apunta hacia abajo tiene sus vértices en los puntos medios de los lados de un triángulo blanco que apunta hacia arriba. Si el área del triángulo ABC es 128 cm^2, ¿cuánto vale en total el área blanca?



14) En la figura dos pentágonos regulares han sido pegados a un hexágono regular para crear un polígono de 12 lados. Si cada lado del hexágono mide 3 cm, ¿cuál es el perímetro de la figura resultante?



15) Spike, Butch y Lucky son 3 perros muy hábiles para cavar agujeros. Spike puede cavar 7 agujeros en 3 horas, Butch puede cavar 8 agujeros en 4 horas y Lucky puede cabar 10 agujeros en 5 horas. Si trabajan juntos, ¿cuántos agujeros podrán cavar en 3 horas?

TZALOA

Revista de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Año 2021, No. 4

Comité Editorial:

Violeta Hernández Palacios

Carlos Jacob Rubio Barrios

Maximiliano Sánchez Garza

Enrique Treviño López

5ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, Concurso Nacional (Virtual)

Del 17 al 21 de junio de 2021 se llevó a cabo de manera virtual, el Concurso Nacional de la 5ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB). Participaron 117 estudiantes de primaria, representando a 29 entidades federativas y, 149 estudiantes de secundaria, representando a 29 entidades federativas.

La OMMEB está compuesta por tres niveles:

a) Nivel I: Estudiantes de cuarto y quinto año de primaria.

b) Nivel II: Estudiantes de sexto año de primaria y de primer año de secundaria.

c) Nivel III: Estudiantes de segundo año de secundaria.

Cada delegación participa con un equipo de 3 estudiantes para cada uno de los tres niveles. Cada estudiante presenta dos exámenes: uno individual y uno por equipos. Para el Nivel I, la prueba individual consta de 15 problemas para resolver en 90 minutos. Para los niveles II y III, la prueba individual consta de 15 problemas, separados en Parte A y Parte B, para resolver en 120 minutos. La parte A consiste de 12 problemas de respuesta cerrada que se califican como correcto o incorrecto. La parte B consiste de 3 problemas de redacción libre.

En los tres niveles, la prueba por equipos consiste de 8 problemas, a resolver en 70 minutos. Se entregan los primeros 6 problemas a cada equipo y tienen 10 minutos para discutirlos sin poder escribir. Cada integrante debe resolver al menos un problema y tienen 35 minutos de trabajo individual. Al terminar ese tiempo, el equipo se vuelve a reunir para intentar resolver 2 problemas adicionales en 25 minutos más.

En esta ocasión, los ganadores de medalla de oro en las pruebas individual y por equipos en cada nivel junto con los ganadores de medalla de plata en la prueba individual del Nivel I, integran la preselección nacional, a partir de la cual se formarán los equipos

que representarán a México en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC), a celebrarse en el verano de 2022.

Los alumnos ganadores de medalla de oro en las pruebas individual y por equipos, así como los ganadores de medalla de plata en la prueba individual del Nivel I de la 5ª OMMEB son los siguientes.

Nombre	**Estado**	**Medalla**
Zariffe Yamel Céspedes Pelayo	Hidalgo	Oro individual
Álvaro Valdez Llanes	Jalisco	Oro individual
Gonzalo Díaz Mercado	Morelos	Oro individual
Elisa María Villarreal Corona	Ciudad de México	Oro individual
Andrea María Torres Martínez	San Luis Potosí	Oro individual
Isaac Azael Juárez Martínez	San Luis Potosí	Oro por equipos
Stefano Serrano Lefler	Ciudad de México	Plata
Fernando Gael Martin Barajas	Ciudad de México	Plata
Derek	Zacatecas	Plata
Jessica Valeria	Sinaloa	Plata
Gleb Kober Kober	Baja California	Plata
Ada Valeria Sandoval Díaz	Aguascalientes	Plata
Zury Victoria Muñoz May	Veracruz	Plata
Valentina Ortega García	Zacatecas	Plata
Uriel Alejandro Wong Vargas	Morelos	Plata
Gerardo Sánchez Jiménez	San Luis Potosí	Plata
Christopher Rafael Rodríguez Moguel	Yucatán	Plata
Carmen Sugey López Trujillo	Colima	Plata

En la prueba por equipos en el Nivel I, el Estado de San Luis Potosí obtuvo el primer lugar (con 132 puntos), el Estado de Jalisco obtuvo el segundo lugar (con 125 puntos) y el Estado de Hidalgo obtuvo el tercer lugar (con 124 puntos).
Los resultados del Campeón de Campeones en el Nivel I fueron:
Primer lugar: Ciudad de México (con 260 puntos).
Segundo lugar: San Luis Potosí (con 242 puntos).
Tercer lugar: Hidalgo (con 234 puntos).

A continuación presentamos los problemas y soluciones de los exámenes individual y por equipos del Nivel I de la 5ª OMMEB.

Prueba Individual, Nivel I

1) Un abuelo tiene dos nietos. La edad del abuelo es un número de dos cifras donde cada cifra es la edad de uno de sus nietos. Si la suma de las edades del abuelo y las de sus dos nietos es 69, ¿qué edad tiene el abuelo?

5) ¿Cuántos números enteros del 1 al 2021 (inclusive) cumplen que al multiplicar sus cifras se obtiene un divisor, mayor o igual que 1, del número 2021?

6) Isaac escribe en orden alfabético todas las palabras de 5 letras que se pueden formar con las letras O, M, M, E y B. Así, la palabra que está en la posición 1 es $BEMMO$, la que queda en la posición 2 es $BEMOM$, y así sucesivamente. ¿En qué número de posición se encuentra la palabra $OMMEB$?

7) Determina la suma de todos los números que tienen exactamente un múltiplo en cada una de las 5 columnas de la siguiente tabla.

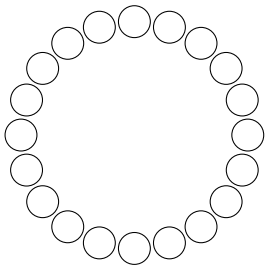
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35

8) ¿Cuántos números de siete cifras cumplen que el producto de sus cifras es 45^3 y la suma de sus cifras no es un número primo?

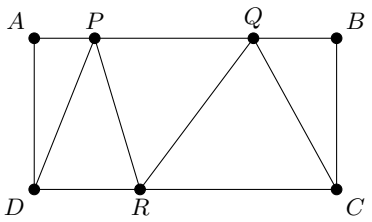
9) ¿Cuántos números de 3 cifras distintas son múltiplos de 5 y tienen sus cifras en orden decreciente (o sea, la cifra de las centenas es mayor que la de las decenas y la de las decenas es mayor que la de las unidades)?

10) Las edades de cinco hermanos, Saúl, César, Luis, Aldo y Rodrigo, son 12, 13, 14, 17 y 25 años. Si se suma la edad de Saúl con la de César se obtiene la edad de Luis. Si se suma la edad de Saúl con la de Aldo se obtiene el doble de la edad de César. ¿Cuántos años tiene Rodrigo?

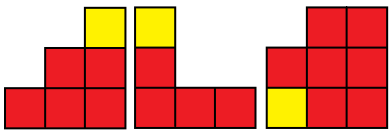
11) Diana escribe un número en cada círculo de manera que la suma de los números en los 20 círculos es 192. Alexandra llega y borra cada número y, en su lugar, escribe la suma de los dos números que estaban junto al que borró. ¿Cuánto vale la suma de los 20 números que escribe Alexandra?



12) En el rectángulo $ABCD$ se tienen los puntos P y Q en el lado AB y el punto R en el lado CD. Se sabe que el triángulo PDR tiene área igual a 7 y que el triángulo QRC tiene área 13. ¿Cuánto vale el área del rectángulo $ABCD$?

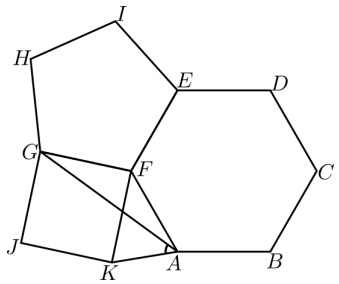


13) Usando cubos rojos y un cubo amarillo, Poncho formó una figura. Luego le tomó 3 fotos. La que aparece a la izquierda de la figura fue la foto de lado; la que aparece al centro fue la foto de frente y la que aparece a la derecha fue la foto por arriba. ¿Cuántos cubos rojos usó?



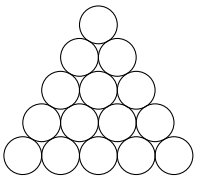
14) Gus tiene dos libros azules idénticos, dos libros verdes idénticos, dos libros rojos idénticos y dos libros blancos idénticos. ¿De cuántas maneras se pueden acomodar en línea en un estante, de manera que los libros azules queden juntos?

15) La siguiente figura muestra un hexágono regular cuyos vértices son A, B, C, D, E, F, un pentágono regular cuyos vértices son E, F, G, H, I y un cuadrado cuyos vértices son F, G, J, K. ¿Cuántos grados mide el ángulo $\angle KAG$?

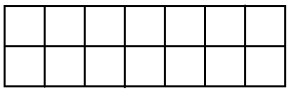


Prueba por Equipos, Nivel I

1) ¿Cuántas figuras “8” hay en el dibujo de abajo? (Una figura “8” consiste de dos círculos tangentes del mismo tamaño).



2) La siguiente figura muestra un tablero de 2×7. Por turnos, Andrés y Fernando juegan al siguiente juego: En su turno cada jugador coloca una ficha de 2×1 de manera que cubra dos cuadros de la cuadrícula, y que no se traslape con fichas previamente colocadas (es decir, no pueden colocar fichas arriba de otras). Pierde el primer jugador que, en su turno, no pueda colocar una ficha cumpliendo las condiciones. Si Andrés es el primero en colocar una ficha, determina qué jugador tiene estrategia ganadora y cuál es.

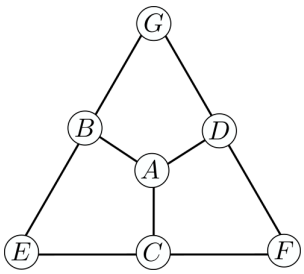


3) Pedro anotó el número de teléfono de su amiga en un pedazo de papel, pero al sacarlo de su bolsillo notó que se manchó de tinta, dejando solo visible el número $686\,520\,3XXX$. Él, para tratar de memorizarlo, se había dado cuenta que era un múltiplo de 3. También recordó que los 3 números escondidos son todos diferentes entre sí. ¿Cuántos números cumplen con las condiciones que Pedro recuerda?

4) Las siguientes dos figuras están en las posiciones 1 y 2 de un patrón. En estas tenemos círculos de radio 1 que son tangentes entre sí y, las líneas superior e inferior, son tangentes a todos los círculos. ¿Cuánto vale el área sombreada de la figura en la posición 2021?



5) En la siguiente figura, dentro de cada uno de los círculos se quiere sustituir cada una de las letras A, B, C, D, E, F y G por uno de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sin repetir, de manera que la suma de los cuatro números que aparecen en cada uno de los tres cuadriláteros $ABEC$, $ABGD$ y $ACFD$ sea 15. ¿Cuánto vale la suma de todos los números por los que A puede sustituirse?

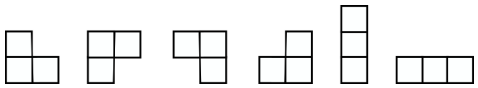


6) Decimos que un número de 5 dígitos $\overline{abcde}$ es *fósil* si cumple las siguientes condiciones:

   - El número $\overline{ab}$ es múltiplo de 2.
   - El número $\overline{abc}$ es múltiplo de 3.
   - El número $\overline{abcd}$ es múltiplo de 4.
   - El número $\overline{abcde}$ es múltiplo de 5.

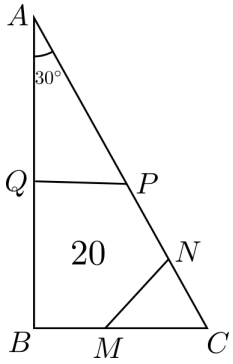
   Por ejemplo, el número 50165 es fósil porque 50 es múltiplo de 2, 501 es múltiplo de 3, 5016 es múltiplo de 4 y 50165 es múltiplo de 5.
   ¿Cuántos números fósiles hay?

7) Se quiere cubrir un tablero de 4×3 usando triminós en forma de I,  y, triminós en forma de L,  . Pueden acomodarse en cualquiera de las siguientes posiciones:



   pero no pueden encimarse ni salirse de la cuadrícula de 4×3. ¿De cuántas formas es posible hacerlo?

8) En el triángulo rectángulo ABC con ángulo recto en B y $\angle BAC = 30°$, se toma el punto M sobre el segmento BC, los puntos P y N sobre el segmento AC y, el punto Q, sobre el segmento AB, de tal manera que $BM = MC = CN = NP = PQ$, como se muestra en la figura. Si el área del pentágono $BMNPQ$ es 20, ¿cuál es el área del triángulo ABC?



Soluciones de la Prueba Individual, Nivel I

1) La respuesta es 57. Como la suma de las tres edades es 69, el abuelo no puede tener 70 años o más. Si el abuelo tiene al menos 60 años y menos de 70, entonces uno de los nietos tiene 6 años. Luego, necesitamos que la suma de 6 con el doble de un dígito sea igual a 9, lo cual es imposible. Si el abuelo tiene al menos 50 años y menos de 60, entonces uno de los nietos tiene 5 años. Luego, necesitamos que la suma de 5 con el doble de un dígito sea igual a 19, lo cual se logra si ponemos la edad del abuelo como 57. Si el abuelo tiene menos de 50 años, entonces el doble de un número de una cifra debería sumar al menos $69 - 44 = 25$ con el dígito de las decenas de la edad del abuelo, lo cual es imposible.

   Solución alternativa. Si la edad del abuelo es $10a + b$, entonces la suma de las edades del abuelo y de sus dos nietos es $11a + 2b = 69$. Como $0 \leq b \leq 9$, tenemos que $51 \leq 69 - 2b \leq 69$, esto es, $51 \leq 11a \leq 69$. Luego, $a = 5$ o $a = 6$. Si $a = 6$, entonces $11(6) + 2b = 69$, de donde $b = 3/2$ lo cual no puede ser porque b es un dígito. Si $a = 5$, entonces $11(5) + 2b = 69$, de donde obtenemos que $b = 7$.

2) La respuesta es 20. Dividimos en dos casos.
   1) Si los rompecabezas se cuelgan en distintas paredes, entonces hay $4 \times 3 = 12$ opciones.
   2) Si los rompecabezas se cuelgan en la misma pared, entonces hay $4 \times 2 = 8$ opciones porque hay 4 paredes y en cada una hay 2 formas de escoger cuál rompecabezas va a la izquierda.
   Por lo tanto, el número total de opciones es $12 + 8 = 20$.

3) La respuesta es 940. Trabajemos del final hacia el principio. Primero buscamos dos números consecutivos cuyo producto sea 156, estos son 12 y 13. Ahora buscamos el mayor número de 3 cifras cuya suma de dígitos sea 13, esto es, 940.

4) La respuesta es 33. Observemos que hay exactamente dos lados de cada triángulo en el perímetro, por lo que esto contribuye al perímetro en $2(1 + 2 + 4 + 6) = 26$ cm, pero falta contar los segmentos de los rectángulos que están en la orilla. Uno de estos mide la diferencia entre los lados del triángulo C y del triángulo A, que es $6 - 1 = 5$ cm y, el otro, mide la diferencia entre los lados del triángulo B y del triángulo C, que es $4 - 2 = 2$ cm. Por lo tanto, el perímetro de toda la figura es $26 + 5 + 2 = 33$ cm.

5) La respuesta es 4. Los divisores positivos del número 2021 son 1, 43, 47 y 2021. Como 43 y 47 son números primos, el producto de cifras no puede ser 2021 ni tampoco puede ser 43 o 47. El número 1 se logra como producto de las cifras de los siguientes cuatro números enteros menores o iguales que 2021: 1, 11, 111 y 1111.

6) La respuesta es 60. La palabra OMMEB es precisamente la última en el orden alfabético, por lo que necesitamos contar el número de palabras diferentes que se pueden formar. Basta permutar las cinco letras que hay y dividir entre 2 por la repetición de la letra M. El resultado es $\frac{5!}{2} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{2} = 60$.

7) La respuesta es 13. Basta revisar los números del 1 al 7, pues el quinto múltiplo de un número mayor que 7 es mayor que $5 \times 7 = 35$ y la tabla contiene los números del 1 al 35. Se pueden descartar fácilmente los números del 1 al 5 porque, por ejemplo, los múltiplos de 3 aparecen cada 3 números y hay 5 columnas. Comprobamos que 6 y 7 sí cumplen, así que la suma buscada es $6 + 7 = 13$.

8) La respuesta es 210. Tenemos que $45^3 = 3^6 \cdot 5^3$. Analicemos la suma de todas las posibilidades de cifras.
Si las cifras son $9, 9, 9, 5, 5, 5, 1$, entonces la suma es 43, que es número primo.
Si las cifras son $9, 9, 3, 3, 5, 5, 5$, la suma es $39 = 3 \times 13$. En este caso hay $\frac{7!}{2!(2!)(3!)} = 210$ números, puesto que hay $7!$ permutaciones de las cifras, pero hay que dividir entre $2!(2!)(3!)$ pues hay dos cifras iguales a 9, dos cifras iguales a 3 y tres cifras iguales a 5, y entonces sus permutaciones son indistinguibles.
Por lo tanto, en total hay 210 números que cumplen las condiciones.

9) La respuesta es 42. Tenemos dos posibilidades para el dígito de las unidades.
Si el dígito de las unidades es 0, los otros dos dígitos deben elegirse entre los números del 1 y al 9 y luego ordenarse de mayor a menor, así que hay $\binom{9}{2} = 36$ posibilidades.
Si el dígito de las unidades es 5, entonces los otros dos dígitos deben elegirse entre los números del 6 al 9, de manera que hay $\binom{4}{2} = 6$ posibilidades.
En total, son $36 + 6 = 42$ números.

10) La respuesta es 17. La menor suma de dos edades es $12 + 13 = 25$ por lo que 12 y 13 son las edades de Saúl y César y, la edad de Luis, es 25 años.
Si la edad de César fuera 12, entonces el doble, 24, sería la suma de las edades de Saúl y Aldo, pero ninguna pareja de edades suma 24. Esto significa que la edad de César es 13 años y la de Saúl es 12 años.
Como el doble de 13 es 26 y $26 = 12 + 14$, resulta que la edad de Aldo es 14 años y, por lo tanto, la edad de Rodrigo es 17 años.

11) La respuesta es 384. Cada número que escribe Diana va a formar parte de dos números que escribe Alexandra, ya que cada número se reemplaza por la suma de los dos números que tiene al lado. Entonces, la suma de los 20 números que escribe Alexandra es el doble de la suma de los 20 números que escribe Diana, esto es, es igual a $192 \times 2 = 384$.

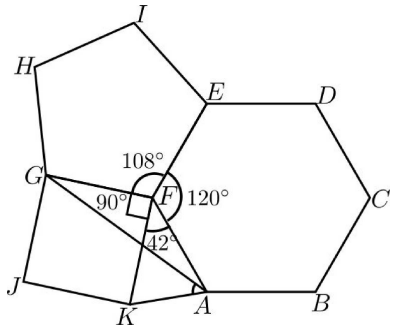
12) La respuesta es 40. Si juntamos las bases DR y RC de los triángulos PDR y QRC, obtenemos el lado DC del rectángulo $ABCD$ y, el otro lado BC, es la altura de los dos triángulos. Luego, la suma de las áreas de los triángulos PDR y QRC es la mitad del área del rectángulo $ABCD$. Entonces, el área del rectángulo $ABCD$ es igual a $2(7 + 13) = 40$.

13) La respuesta es 10. Por la vista de lado y de frente podemos deducir que el nivel de arriba solo tiene el cubo amarillo. Por la vista de frente tenemos que en el nivel de en medio, solo hay cubos en una fila. Además, en dicha fila solo falta un cubo, lo cual observamos por la vista de arriba y de lado, así tenemos que el nivel de en medio tiene dos cubos rojos. Finalmente, por la vista de arriba, podemos deducir

que al nivel de abajo solo le falta un cubo.
Por lo tanto, el número de cubos rojos es $2 + 8 = 10$.

14) La respuesta es 630. Hay 8 libros en total. Como los libros azules deben quedar juntos, podemos pensar que todos ellos forman un solo libro y entonces hay 7 lugares posibles para acomodarlo. Quedan 6 espacios. Escogemos los 2 lugares para los 2 libros verdes y eso se puede hacer de $\binom{6}{2} = 15$ formas. Ya solo quedan 4 espacios y de ellos hay que escoger 2 lugares para acomodar a los libros rojos, es decir, las posibilidades son $\binom{4}{2} = 6$. Los dos lugares para los libros blancos son los que sobran. Por lo tanto, el número total de posibilidades es $7 \times 15 \times 6 = 630$.

15) La respuesta es $45°$. Los ángulos internos de un cuadrado miden $90°$, los ángulos internos de un pentágono regular miden $\frac{180° \times 3}{5} = 108°$ y los ángulos internos de un hexágono regular miden $\frac{180° \times 4}{6} = 120°$. Entonces, tenemos que $\angle KFA = 360° - 120° - 108° - 90° = 42°$. Como $FK = FA$, el triángulo FKA es isósceles y, por consiguiente, $\angle KAF = \frac{180° - 42°}{2} = 69°$.



Por otro lado, como $GF = FA$, el triángulo GFA también es isósceles, lo cual implica que

$$\angle GAF = \frac{180° - \angle GFA}{2} = \frac{180° - GFK - \angle KFA}{2} = \frac{180° - 90° - 42°}{2} = 24°.$$

Por lo tanto, tenemos que $\angle KAG = \angle KAF - \angle GAF = 69° - 24° = 45°$.

Soluciones de la Prueba por Equipos, Nivel I

1) Paralelo a cada lado del triángulo hay figuras "8". En el lado más grande hay 4, en el que sigue hay 3, luego 2 y luego 1, haciendo un total de 10 figuras "8". Como esto es para cada lado, hay 30 figuras "8".

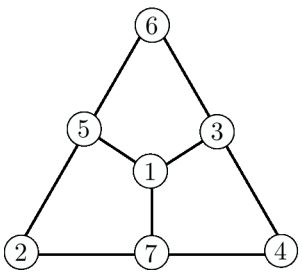
2) Demostraremos que Andrés tiene estrategia ganadora. Lo primero que debe hacer es colocar una ficha en los dos cuadros centrales. De esta forma el tablero queda dividido en dos subtableros de 2×3 y es el turno de Fernando. Ni Fernando ni Andrés pueden ahora colocar una ficha que forme parte de los dos subtableros de 2×3, por lo que cada jugada que hagan estará en alguno de los dos.

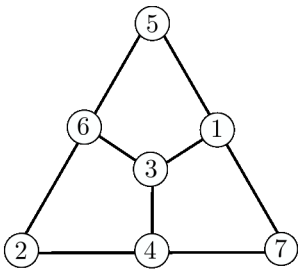
La estrategia que ahora debe seguir Andrés es colocar una ficha exactamente donde coloque Fernando, pero en el otro subtablero. Puede hacer esto ya que, después de su turno, los dos subtableros quedan iguales y Fernando solo puede poner su ficha en un subtablero. Haciendo lo anterior garantiza que siempre puede hacer un movimiento, ya que su movimiento es exactamente el mismo que el de Fernando, pero en el otro subtablero.
Como Andrés siempre puede hacer un movimiento, entonces no puede perder y, por lo tanto, Andrés gana con la estrategia mencionada.

3) Un número es múltiplo de 3 exactamente cuando la suma de sus dígitos lo es. Como $6+8+6+5+2+0+3 = 30$, los dígitos faltantes también deben sumar un múltiplo de 3. Notamos que, en la división entre 3, hay 4 dígitos con residuo 0 (que son $0, 3, 6$ y 9), 3 dígitos con residuo 1 (que son $1, 4$ y 7), y 3 dígitos con residuo 2 (que son $2, 5$ y 8). Veamos las posibilidades según los residuos, los cuales también deben sumar un múltiplo de 3.
Tres residuos 0: Hay $4 \times 3 \times 2 = 24$ números. Tres residuos 1: Hay $3 \times 2 \times 1 = 6$ números. Tres residuos 2: Hay $3 \times 2 \times 1 = 6$ números. Un residuo 0, un residuo 1 y un residuo 2: Hay $3!(4 \times 3 \times 3) = 216$ números.
El total de números que cumplen la propiedad es $24 + 6 + 6 + 216 = 252$.

4) Veamos que en cada una de las figuras del patrón, el área gris que se agrega es igual al área gris de la primera figura, pues es el área entre dos circunferencias tangentes. Por lo tanto, el área gris de la figura en la posición 2021 es 2021 veces el área gris de la primera figura. Para calcular la primera área gris vemos que esta es equivalente al área de un cuadrado de lado 2, pues el lado mide 2 radios y se le resta dos mitades de círculo. Esto nos da que el área es de $2 \times 2 - \pi = 4 - \pi$. Entonces, el área gris de la figura en la posición 2021 es de $2021(4 - \pi) = 8084 - 2021\pi$.

5) Solo hay 4 maneras de escribir a 15 como suma de 4 números distintos del conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, las cuales son: $1 + 2 + 5 + 7$, $1 + 3 + 4 + 7$, $1 + 3 + 5 + 6$ y $2 + 3 + 4 + 6$. Como el número que se sustituya por A va a aparecer en los tres cuadriláteros, también debe aparecer en 3 de las sumas. Los únicos que aparecen en 3 sumas son 1 y 3 y cada uno de estos es posible, como se muestra a continuación.



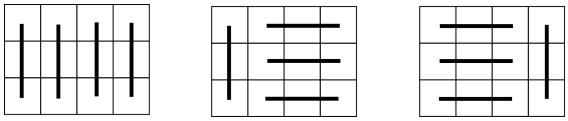


Luego, la respuesta es $1 + 3 = 4$.

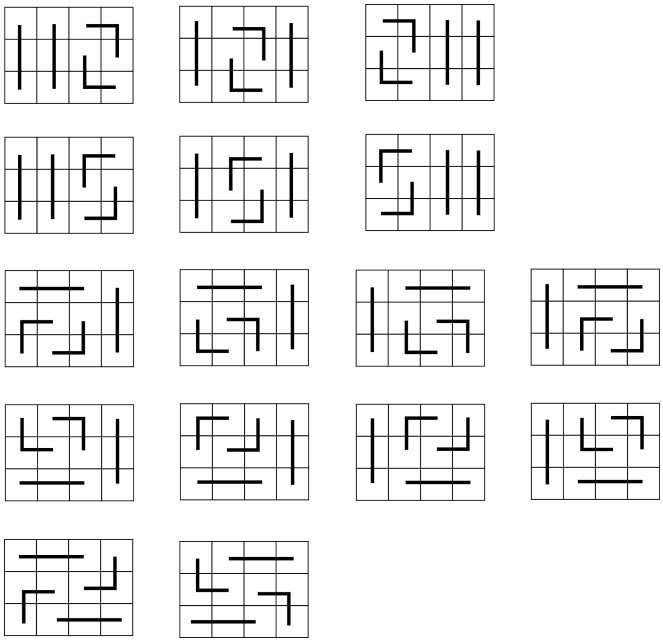
6) Por el criterio de divisibilidad del 4, para que $\overline{abcd}$ sea múltiplo de 4, debemos tener que $\overline{cd}$ es múltiplo de 4. Como hay 25 múltiplos de 4 que se pueden formar con dos

dígitos, tenemos 25 maneras de elegir al número $\overline{cd}$.
Para que $\overline{ab}$ sea múltiplo de 2, b debe ser par. Por lo tanto, tenemos 5 maneras de elegir al dígito b.
Para que $\overline{abc}$ sea múltiplo de 3, por el criterio de divisibilidad del 3 debemos tener que $a+b+c$ es múltiplo de 3. Si $b+c$ es $3, 6, 9, 12, 15$ o 18, entonces a debe ser $3, 6$ o 9. Si $b+c$ es $4, 7, 10, 13$ o 16, entonces a debe ser $2, 5$ u 8. Si $b+c$ es $2, 5, 8, 11, 14$ o 17, entonces a debe ser $1, 4$ o 7. En cualquier caso, a siempre tiene 3 opciones.
Finalmente, para que $\overline{abcde}$ sea múltiplo de 5, e debe ser 0 o 5, esto es, e tiene 2 opciones.
En total hay $25 \times 5 \times 3 \times 2 = 750$ números fósiles.

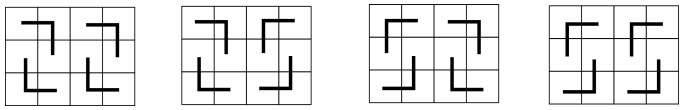
7) Contémoslos de acuerdo al número de triminós I que se pueden colocar.
Con 4 triminós I hay 3:



Con 3 triminós I no es posible cubrir el tablero.
Con 2 triminós I hay 16:

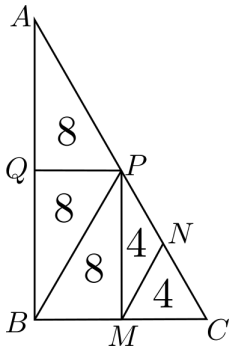


Con un solo triminó I no es posible cubrir el tablero.
Con 0 triminós I hay 4:



En total hay $3 + 16 + 4 = 23$ formas de cubrir el tablero.

8) Primero notemos que $BC = \frac{AC}{2}$ pues ABC es la mitad de un triángulo equilátero. Así, $BM = \frac{AC}{4}$ y entonces P es punto medio de AC. Como los triángulos APQ y ACB son semejantes, se sigue que Q es el punto medio de AB y, como PQ y BC son paralelas, el ángulo en B es recto y $PQ = BM$, lo que significa que $PQBM$ es un rectángulo. Por lo tanto, el área de este rectángulo es el doble del área del triángulo APQ. Por otro lado, como los triángulos PNM y PMC tienen igual altura desde M y $PN = \frac{PC}{2}$, resulta que el área del triángulo PNM es la mitad del área del triángulo CPM. Si denotamos con x al área del triángulo APQ y con y al área del triángulo PNM, tenemos que el área del pentágono $BMNPQ$ es igual a $2x + y$, esto es, $20 = 2x + y$.
Además, tenemos que el área del triángulo CPM es la mitad del área del rectángulo $PQBM$ (pues comparten la altura PM y $BM = MC$), esto es, $2y = \frac{2x}{2}$. Por lo tanto, tenemos que $20 = 2x + y$ y $2y = x$, esto es, $20 = 4y + y = 5y$, de donde $y = 4$ y $x = 2(4) = 8$. Concluimos que el área del triángulo ABC es igual a $3x + 2y = 24 + 8 = 32$.



Competencia Internacional de Matemáticas 2021 (Nivel Elemental)

La Competencia Internacional de Matemáticas del año 2021 (IIMC 2021), se llevó a cabo de forma virtual del 27 de julio al 1 de agosto de 2021 y fue organizada por Indonesia. En esta ocasión, México participó con dos equipos de Primaria y dos equipos de Secundaria, obteniendo una medalla de oro, 4 medallas de plata, 9 medallas de bronce y una mención honorífica, en las pruebas individuales. En las pruebas por equipos, se obtuvieron una medalla de plata y dos medallas de bronce.

Por segunda ocasión, un estudiante mexicano de primaria logra una medalla de oro en esta competencia internacional. En el año 2019, cuando esta competencia se realizó en Sudáfrica, un estudiante de la Ciudad de México obtuvo por primera vez una medalla de oro y México fue catalogado por los organizadores como "potencia matemática emergente". En el año 2020 la IMC se suspendió debido a la emergencia sanitaria de Covid-19, para evitar contagios entre los cientos de niños y jóvenes de más de 30 países que ya estaban convocados para viajar a Indonesia. En este 2021, derivado del entusiasmo que se generó en 2019 por el triunfo de los competidores de ese año, México participó por primera vez con dos equipos de secundaria y dos equipos de primaria. En total, 16 competidores mexicanos realizaron a distancia los exámenes correspondientes, desde 10 Estados del país.

La prueba individual del nivel elemental, consiste de 15 preguntas en el que se requiere que las respuestas sean solo números (nada de andar tratando de explicar o poner anotaciones). Son 90 minutos, cada problema vale 10 puntos y no hay puntos parciales. Como verás, la mayoría de los problemas son retadores pero no exageradamente complicados; este tipo de problemas normalmente requieren algún pequeño truco, teoremita o simplemente mucha rapidez para hacer cuentas.
Las reglas de la prueba por equipos son las mismas tanto para el nivel elemental (Pri-

maria) como para el nivel Secundaria. En ambos casos, los equipos están formados por 4 integrantes (del mismo país) y empiezan la prueba juntos. Reciben 8 problemas, cada uno impreso en una hoja individual. Empieza a correr el tiempo y tienen 10 minutos para hablar y decidir quién resolverá cuál problema, sin hacer anotaciones de ningún tipo; cada integrante debe tener al menos un problema, los problemas impares requieren solo respuesta mientras que los problemas pares requieren solución y sí pueden recibir puntos parciales. Terminados esos 10 minutos, cada integrante del equipo debe trabajar de manera individual durante 35 minutos para resolver los problemas que eligió. Al concluir esos 35 minutos, deben entregar sus hojas y vuelven a juntarse. Reciben 2 problemas más y tienen 25 minutos para resolverlos trabajando en equipo. La prueba completa dura 70 minutos.

En la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC) se premia Oro, Plata, Bronce y Mención Honorífica en proporción 1:2:3:4. A diferencia de otros países participantes como India, Irán o Estados Unidos, México realiza un largo proceso selectivo, en busca de mejores resultados. Desde que un participante presenta su primer examen en su estado hasta que presenta el examen de la IMC, pueden pasar hasta dos años. Los estudiantes mexicanos que participaron en esta IMC, se seleccionaron de las preselecciones del Concurso Nacional de la 4ª OMMEB realizada en octubre de 2020 de forma virtual.

Los resultados individuales de los equipos de Primaria en la IIMC 2021 fueron los siguientes.

Nombre	**Estado**	**Medalla**	**Equipo**
Zariffe Yamel Céspedes Pelayo	Hidalgo	Plata	A
Antonio Gutiérrez Meléndez	Coahuila	Bronce	A
Artie Aarón Ramírez Villa	Jalisco	Bronce	A
Gauss Becerra Arroyo	Jalisco		A
Rodrigo Saldivar Mauricio	Zacatecas	Oro	B
Yara Peimbert Pichardo	Ciudad de México	Plata	B
Takumi Higashida Martínez	Ciudad de México	Bronce	B
Olaf Daniel Magos Hernández	Nuevo León	Bronce	B

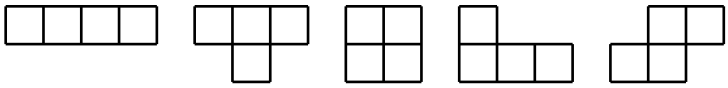
En la prueba por equipos, el Equipo A obtuvo medalla de bronce. Las medallas por equipos se otorgan a los mejores puntajes obtenidos en la prueba por equipos.
Los profesores que participaron como líderes y colíderes de cada equipo fueron: César Guadarrama Uribe (líder del Equipo A), María Guadalupe Russell Noriega (colíder del Equipo A), Carlos Jacob Rubio Barrios (líder del Equipo B) y Denisse Alejandra Escobar Parra (colíder del Equipo B).

A continuación presentamos los problemas y soluciones de la prueba individual y de la prueba por equipos en el nivel elemental (Primaria) de la IMC del año 2021.

Examen Individual, Nivel Elemental (Primaria)

Problema 1. Los números $1, 2, 3, \ldots, 20$ son escritos de forma aleatoria sobre una línea. Se suman cada tres números consecutivos y se obtienen 18 resultados no necesariamente distintos. ¿Cuál es la mayor cantidad posible de sumas impares que se pueden obtener?

Problema 2. Mónica tiene 5 tipos diferentes de piezas, llamados tetrominós, las cuales son:



Cada pieza está formada por cuatro cuadrados idénticos de lado 1 cm. Usando el mismo número de piezas de cada tipo, Mónica quiere formar un rectángulo. ¿Cuál es el menor perímetro posible, en cm, del rectángulo?

Problema 3. Se le agregan dos dígitos al número 2021, uno a la izquierda y uno a la derecha, para formar un número de seis dígitos N. Por ejemplo, se forma el número 820219 si agregamos 8 a la izquierda y 9 a la derecha. Si sabemos que N es múltiplo de 28, ¿cuál es el menor valor posible de la suma de los dígitos de N?

Problema 4. Se tiene una fracción en su forma reducida. Si se suma 22 al numerador, la fracción se convierte en $\frac{1}{47}$. Si se resta 5 al denominador, la fracción se convierte en $\frac{1}{96}$. ¿Cuál es el valor de la fracción original?

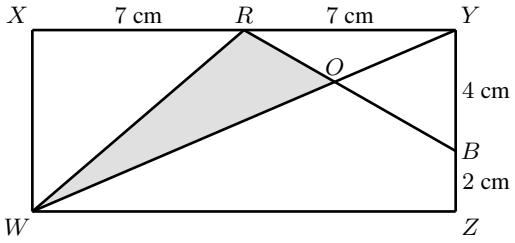
Problema 5. La ciudad A y la ciudad B están conectadas por un solo camino. Un autobús rojo sale de la ciudad A a las 6:20 a.m. y llega a la ciudad B a las 11:50 a.m. Un autobús azul sale de la ciudad B a las 3:35 a.m. y llega a la ciudad A a las 9:20 a.m. Si cada autobús lleva una velocidad constante sin parar, ¿a qué hora se encuentran ambos autobuses?

Problema 6. Una fotógrafa de la naturaleza camina por la jungla cuando de pronto ve un zorro extraño a 100 metros. Inmediatamente, el zorro comienza a huir en dirección opuesta a ella a una rapidez de 6 metros por segundo, mientras que la fotógrafa comienza a perseguirlo a una rapidez de 10 metros por segundo. La fotógrafa se puede detener y sacar su cámara en cualquier momento, pero le tomará 5 segundos después de detenerse para configurar su cámara y tomar una foto (durante este tiempo el zorro continúa huyendo). Si ella debe estar a 50 metros del zorro para tomar una buena foto, ¿cuál es la menor cantidad de tiempo en segundos, después del cual ella puede tomar una buena foto del zorro?

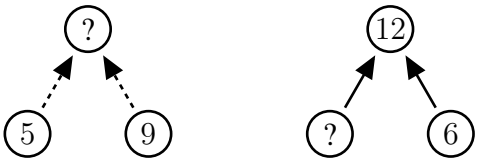
Problema 7. Un grupo de 48 turistas están por registrarse en un hotel. Cinco cuartos fueron reservados por un grupo distinto y el resto de los cuartos del hotel están vacantes. Al registrarse en estos cuartos, fue posible asignar a lo más 5 turistas en cada cuarto. De

repente, el otro grupo cancela su reservación y los cinco cuartos ahora están disponibles para el grupo. Sin embargo, aún fue necesario asignar al menos 4 turistas en algún (algunos) cuarto(s). ¿Cuántos cuartos tiene el hotel en total?

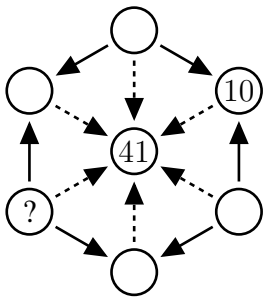
Problema 8. En la siguiente figura, $WXYZ$ es un rectángulo, R es un punto sobre XY tal que $XR = RY = 7$ cm y B es un punto sobre YZ tal que $YB = 4$ cm y $BZ = 2$ cm. Si O es el punto de intersección de RB y YW, ¿cuál es el área, en cm^2, del triángulo ROW?



Problema 9. El siguiente rompecabezas está formado de círculos y flechas. Una flecha discontinua indica suma, mientras que una flecha continua indica multiplicación. Por ejemplo, la solución al diagrama de la izquierda es un número cuya suma es $5 + 9$, es decir, 14. La solución del diagrama de la derecha es un número que, al ser multiplicado por 6, da como resultado 12, lo que nos da como solución 2. Notemos que puede haber más de 2 flechas apuntando a un círculo, en cuyo caso hay una operación (suma o multiplicación) con más de dos números involucrados.



En el siguiente rompecabezas, si todos los círculos deben tener enteros positivos, ¿cuál número es el que debe ser escrito en el círculo que tiene el signo de interrogación?

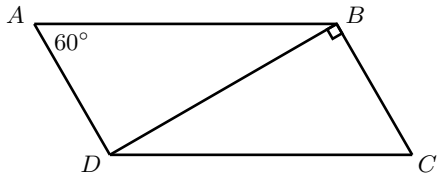


Problema 10. El número "11" tiene la **curiousa** propiedad de que puede ser expresado como la suma de una potencia entera positiva de 2 y una potencia entera positiva de 3 de al menos dos formas distintas: $11 = 2^3 + 3^1 = 8 + 3$ y $11 = 2^1 + 3^2 = 2 + 9$. ¿Cuál es el menor entero de tres dígitos que tiene esta curiousa propiedad? (Nota: las potencias enteras positivas de 2 son $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8, \ldots$ y las potencias enteras positivas de 3 son $3^1 = 3$, $3^2 = 9$, $3^3 = 27, \ldots$).

Problema 11. Un rectángulo de 24×60 se divide en cuadrados unitarios (de 1×1) dibujando las líneas para formar la cuadrícula. Si una de sus diagonales también se dibuja en la figura, ¿en cuántas regiones queda dividida la figura?

Problema 12. Hay 55 estudiantes que participan en una competencia de matemáticas que tiene reglas que establecen que cada participante obtiene un "※" para cada respuesta correcta, una "★" para cada respuesta incorrecta y un "◯" para cada problema no resuelto. Suponiendo que no hay dos estudiantes que tengan el mismo número de "※"s y el mismo número de "★"s, ¿cuál es el menor número de problemas que puede tener esta competencia?

Problema 13. En la siguiente figura, $ABCD$ es un paralelogramo cuyo perímetro es 54 cm, $\angle DAB = 60^\circ$ y $\angle DBC = 90^\circ$. ¿Cuál es la longitud, en cm, de AB?



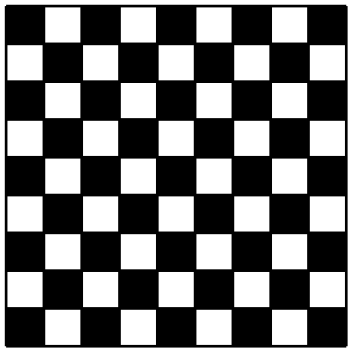
Problema 14. Un n-ágono regular $A_1A_2 \ldots A_n$ está inscrito dentro de una circunferencia con centro O. Si $\angle A_1OA_{16} = 135^\circ$, ¿cuál es la suma de todos los valores posibles de n?

Problema 15. Comenzando con un entero positivo I, primero reordenamos sus dígitos y después le restamos 1 para obtener M. Ahora, otra vez reordenamos los dígitos de M y sumamos 1 para obtener C. Por ejemplo, si $I = 2358$, podemos obtener $C = 2259, 2358$ y 4284 entre otros valores. ¿Cuántos enteros distintos C se pueden obtener si $I = 2267$?

Examen por Equipos, Nivel Elemental (Primaria)

Problema 1. En el siguiente diagrama, se muestra un tablero de ajedrez de 9×9 en donde los cuadrados unitarios son coloreados en blanco o negro y cada una de sus cuatro esquinas se colorea de negro. Ahora, un alfil comienza en cualquier cuadrado negro. Si

en cada movimiento puede ir a cualquier cuadrado negro adyacente en diagonal sin pasar por cuadrados blancos, ¿cuál es el mínimo número de movimientos requeridos para poder visitar todos los cuadrados negros, no necesariamente regresando al cuadrado inicial? Dibuja el camino.



Problema 2. Una tabla de 1×2021 se va a cortar en 2021 cuadrados unitarios en varios pasos. En cada paso, puedes cortar una sola tabla dividiéndola en dos (no necesariamente iguales), o bien cortar un conjunto de tablas de igual longitud, dividiendo cada una de ellas, en la misma forma, en dos piezas. Tu objetivo es lograr esto en el menor número de pasos. ¿Cuántos pasos necesitas? Describe tu proceso completo a detalle.

Problema 3. ¿Cuántos enteros positivos del 1 al 2021, inclusive, son divisibles por 2 o 5 pero no por otros números primos?

Problema 4. Los primeros enteros positivos, comenzando desde "1" se escriben en un pizarrón. Si uno de los números es borrado, entonces el promedio de los números restantes se convierte en $\frac{45}{4}$. ¿Cuál número fue borrado?

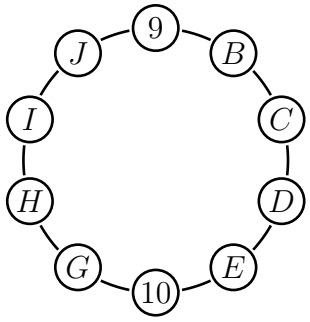
Problema 5. Un triángulo de plástico delgado está sobre una superficie y se puede voltear sobre cualquiera de sus lados repetidamente, en cada paso se voltea sobre un lado distinto al paso anterior. Siempre que su nueva posición comparta un punto interior con su posición inicial después de varios volteos, los dos triángulos deben coincidir perfectamente.
Si los triángulos con ángulos iguales son vistos como el mismo triángulo, encuentra los ángulos de todos los posibles triángulos con esta propiedad.
(Nota: El número de respuestas correctas menos el número de respuestas incorrectas es la respuesta correcta neta y son 3 puntos por cada respuesta correcta neta. Encontrar todas las respuestas correctas sin respuestas incorrectas da 40 puntos).

Problema 6. Un cubo, con lados de longitud 6 cm, va a ser cortado en 49 cubitos más pequeños. Si el tamaño de los cubitos no es necesariamente el mismo pero las longitudes de los lados, en cm, de los cubitos son números enteros, ¿cuántos tipos de cubos de diferentes tamaños tenemos? ¿Cuántos cubitos de cada tamaño tenemos?

Problema 7. Satya tiene cierto número de manzanas y naranjas. Se sabe que el total de estas frutas que tiene inicialmente está entre 100 a 300 y la razón entre el número de manzanas y el número de naranjas es $7:4$. Entonces, cada día, él se come, aleatoriamente, dos de ellas, pero no necesariamente del mismo tipo. En el décimo día, después de comer dos de ellas, la razón se convirtió en $8:5$. ¿Cuántas manzanas y naranjas tiene inicialmente en total Satya?

Problema 8. ¿Cuántos números enteros positivos de 10 dígitos múltiplos de 11111 no tienen dígitos iguales?

Problema 9. En el diagrama siguiente, diez perlas etiquetadas como A, B, C, D, E, F, G, H, I y J son acomodadas en orden de las manecillas del reloj sobre un círculo, donde la perla A es etiquetada como 9 y la perla F es etiquetada como 10.



Las restantes ocho perlas serán etiquetadas con los números $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ y 8, usando cada número exactamente una vez. Si el número de G debe ser más grande que el número de E y la suma de los números de cualesquiera dos perlas adyacentes debe ser un número primo, enlista todas las posibles diferentes formas de etiquetar.
(Nota: El número de respuestas correctas menos el número de respuestas incorrectas es la respuesta correcta neta y son 2 puntos por cada respuesta correcta neta. Encontrar todas las respuestas correctas sin respuestas incorrectas da 40 puntos).

Problema 10. El camino entre la ciudad M y la ciudad S es de 15 km de largo. Ana y Boris ambos dejan la ciudad M a mediodía, Ana camina y Boris va en bicicleta. Mientras tanto, su amiga Olga camina de la ciudad S a la ciudad M y los tres van viajando sobre el mismo camino. Cuando Boris encuentra a Olga, él le da a Olga la bici y camina el resto del trayecto, mientras que Olga se va en bici hasta que encuentra a Ana y le da a Ana la bici. Ana entonces se va el resto del trayecto en bici, llegando a la ciudad S al mismo tiempo que Boris. Si la velocidad en que camina cada persona es 6 km/h y la velocidad cuando van en bici es 15 km/h, ¿cuántas horas antes de mediodía se fue Olga de la Ciudad S?

Soluciones del Examen Individual

Solución del Problema 1. La respuesta es 17. Es imposible que todas las 18 sumas sean impares, pues si así fuera podríamos ordenar a los números de alguna de las siguientes formas, donde i significa impar y p significa par:

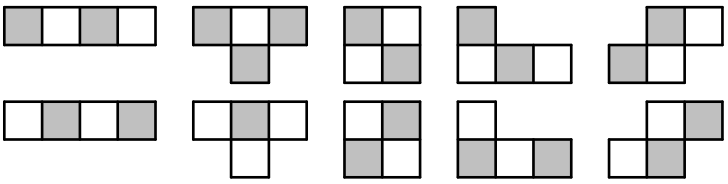
$$iiiiii\ldots,\quad ippipp\ldots,\quad pippip\ldots \text{ o } ppippi\ldots$$

Como hay 10 números impares y 10 números pares, es imposible obtener cualquiera de las cuatro secuencias anteriores.
Sin embargo, podemos obtener 17 sumas impares; por ejemplo, cuando el orden de los números sobre la línea sigue la secuencia:

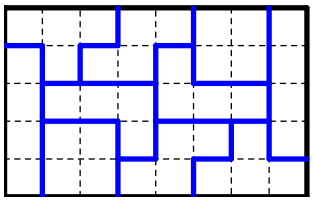
$$ippippippippippiiiii \text{ o } ppippippippippiiiiii.$$

En estos casos, la única suma par es la 15^a o la 14^a, mientras que todas las otras son impares.

Solución del Problema 2. La respuesta es 26 cm. Si n denota el número de piezas que usa Mónica, entonces el número de cuadrados en un rectángulo es $20n$. Como este número es par, si pintamos el rectángulo como tablero de ajedrez tendremos la misma cantidad de cuadrados negros que de cuadrados blancos. Cada una de las piezas cubre 2 cuadrados negros y 2 cuadrados blancos, salvo la pieza con forma de T que cubre 1 o 3 cuadrados negros. Necesitamos un número par de ellas, así que n debe ser par. Luego, n es al menos 2.



Si $n = 2$, el área del rectángulo es 40 cm^2 y los posibles perímetros son: $2\times(1+40) = 82$ cm, $2\times(2+20) = 44$ cm, $2\times(4+10) = 28$ cm y $2\times(5+8) = 26$ cm.
Un rectángulo de perímetro 26 cm hecho con los tetrominós se muestra en la siguiente figura.



Si $n \geq 4$, el área del rectángulo es mayor que 80 cm$^2 > 8\times 8$ cm^2 y el perímetro es mayor que $2\times(8+8) = 32$ cm.
Por lo tanto, el perímetro mínimo es 26 cm.

Solución del Problema 3. La respuesta es 12. Sea $N = \overline{a2021b}$ el cual es múltiplo de $28 = 4 \times 7$. Como N es múltiplo de 4, entonces por el criterio de divisibilidad del 4, el número $\overline{1b}$ es múltiplo de 4, lo cual implica que $b = 2$ o $b = 6$.
Si $b = 2$ y $a = 1$, entonces $N = 120212$ que no es múltiplo de 7.
Si $b = 2$ y $a = 2$, entonces $N = 220212$ que no es múltiplo de 7.
Si $b = 2$ y $a = 3$, entonces $N = 320212$ que no es múltiplo de 7.
Si $b = 2$ y $a = 4$, entonces $N = 420212$ que no es múltiplo de 7.
Si $b = 2$ y $a = 5$, entonces $N = 520212 = 7 \times 74316$ es múltiplo de 7.
Esto significa que con $b = 2$, el número $N = 520212$ tiene la menor suma de dígitos y es múltiplo de 7.
Si $b = 6$ y $a = 1$, entonces $N = 120216$ que no es múltiplo de 7.
Si $b = 6$ y $a \geq 2$, entonces la suma de los dígitos de N es mayor que 12.
Por lo tanto, el menor valor posible de la suma de los dígitos de N es $5 + 2 + 0 + 2 + 1 + 2 = 12$.

Solución del Problema 4. La respuesta es $\frac{21}{2021}$. Supongamos que la fracción original es $\frac{x}{y}$ donde x, y son primos relativos. Sumando 22 al numerador, obtenemos que $\frac{x+22}{y} = \frac{1}{47}$, esto es, $y = 47x + 1034$. Restando 5 al denominador de la fracción original, obtenemos que $\frac{x}{y-5} = \frac{1}{96}$, esto es, $y = 96x + 5$. Por lo tanto, tenemos que $47x + 1034 = 96x + 5$, de donde, $49x = 1029$, esto es, $x = 21$. Luego, $y = 2021$. Como $21 = 3 \times 7$ y $2021 = 41 \times 47$, estos números son primos relativos y, por consiguiente, la fracción original es $\frac{21}{2021}$.

Solución alternativa. Cuando se suma 22 al numerador de la fracción original, la fracción que resulta es $\frac{1}{47}$. Sea a un entero positivo tal que $\frac{1}{47} = \frac{a}{47a}$. Entonces, la fracción original es $\frac{a-22}{47a}$. Restando 5 al denominador de esta fracción, obtenemos que $\frac{a-22}{47a-5} = \frac{1}{96}$, esto es, $96a - 2112 = 47a - 5$. Resolviendo esta ecuación, obtenemos que $a = 43$. Entonces, $a - 22 = 21$ y $47a = 47 \times 43 = 2021$. Ahora concluimos como en la primera solución.

Solución del Problema 5. La respuesta es $7 : 48$ a.m. El autobús rojo viaja durante 5 horas 30 minutos que es igual a 330 minutos y el autobús azul viaja durante 5 horas 45 minutos que es igual a 345 minutos. Si la distancia entre las ciudades A y B es d, entonces la velocidad del autobús rojo es $\frac{d}{330}$ por minuto y la velocidad del autobús azul es $\frac{d}{345}$ por minuto. Antes de la salida del autobús rojo, el autobús azul ha viajado $\frac{165d}{345}$, lo que significa que ambos autobuses se encontrarán $(1 - \frac{165}{345}) \div (\frac{1}{330} + \frac{1}{345}) = 88$ minutos después de la salida del autobús rojo, esto es, a las $6 : 20 + 1 : 28 = 7 : 48$ a.m.

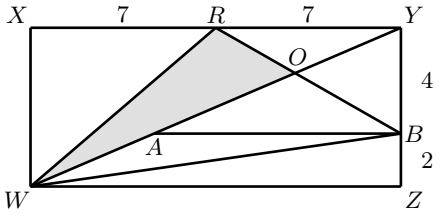
Solución del Problema 6. La respuesta es 25 segundos. Durante el tiempo que la fotógrafa necesita para configurar su cámara, el zorro se alejará $5 \times 6 = 30$ metros. Así que la fotógrafa necesita configurar su cámara cuando ella esté a $50 - 30 = 20$ metros. El zorro comienza a correr 100 metros, así que la fotógrafa necesita estar $100 - 20 = 80$ metros más cerca, con un tiempo de persecución de $80 \div (10 - 6) = 20$ segundos.

Por lo tanto, la respuesta es 20 segundos para perseguir al zorro más 5 segundos para configurar la cámara, esto es, 25 segundos.

Solución del Problema 7. La respuesta es 15. Si hay x cuartos en el primer escenario, entonces hay $x+5$ cuartos en el segundo escenario. Luego, $48 < 5x$ y $3(x+5) < 48$. De la primera desigualdad, obtenemos que $9\frac{3}{5} < x$ y, de la segunda desigualdad, obtenemos que $x < 11$. Por lo tanto, $9.6 < x < 11$. Como x es un entero positivo, necesariamente $x = 10$. Esto significa que el hotel tiene $10 + 5 = 15$ cuartos en total.

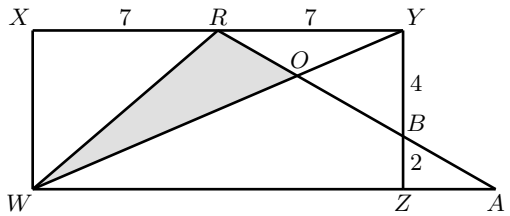
Solución alternativa. En el primer escenario, como 5 turistas son suficientes por cada cuarto y son 48 turistas, el número de cuartos disponibles es al menos 10. En el segundo escenario, como 3 turistas no son suficientes para un cuarto, el número de cuartos disponibles es a lo más 15. Como la diferencia entre los dos escenarios es 5 cuartos, concluimos que el hotel tiene 15 cuartos en total.

Solución del Problema 8. La respuesta es 15 cm^2. Tracemos una paralela a WZ por el punto B y supongamos que interseca a WY en el punto A.



En el triángulo YWZ, tenemos que $\frac{AB}{WZ} = \frac{YB}{YZ}$ de donde, $AB = \frac{YB}{YZ} \times WZ = \frac{4}{6} \times 14 = \frac{28}{3}$ cm. Como los triángulos YOR y AOB son semejantes, tenemos que $\frac{BO}{RO} = \frac{AB}{RY} = \frac{28/3}{7} = \frac{4}{3}$. Ahora, el área del triángulo RBW la podemos calcular restando al área del rectángulo $XYZW$ las áreas de los triángulos RYB, BZW y RXW, esto es, $14 \times 6 - \frac{4\times 7}{2} - \frac{2\times 14}{2} - \frac{6\times 7}{2} = 35$ cm^2 es el área del triángulo RBW. Por lo tanto, el área del triángulo ROW es $\frac{3}{7}$ del área del triángulo RBW, esto es, es igual a $\frac{3}{7} \times 35 = 15$ cm^2.

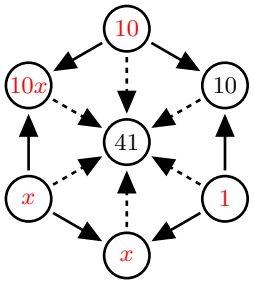
Solución alternativa. Extendamos RB y WZ de manera que se intersequen en el punto A.



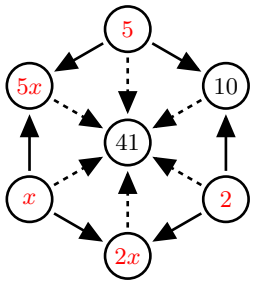
Observemos que los triángulos RYB y AZB son semejantes, así que $\frac{RY}{ZA} = \frac{YB}{BZ}$, de donde $ZA = \frac{RY\times BZ}{YB} = \frac{7\times 2}{4} = \frac{7}{2}$ cm. Como los triángulos RYO y AWO también

son semejantes, tenemos que $\frac{OY}{OW} = \frac{RY}{AW} = \frac{7}{14+\frac{7}{2}} = \frac{2}{5}$. Como R es el punto medio de XY, tenemos que $(RYW) = \frac{1}{2}(XYW) = \frac{1}{4}(WXYZ) = \frac{1}{4} \times 6 \times 14 = 21$ cm^2, donde los paréntesis denotan área. Por lo tanto, el área del triángulo ROW es igual a $\frac{5}{7}$ del área del triángulo RYW, esto es, es igual a $\frac{5}{7} \times 21 = 15$ cm^2.

Solución del Problema 9. La respuesta es 3. Sea x el número que va en el círculo que tiene el signo de interrogación. Como $10 = 1 \times 10 = 2 \times 5$, tenemos dos casos.
Caso 1: $10 = 1 \times 10$. Tenemos el siguiente rompecabezas.



Entonces, $10+10+1+x+x+10x = 41$, esto es, $12x = 20$ y, por lo tanto, $x = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}$ que no es un número entero.
Caso 2: $10 = 2 \times 5$. Tenemos el siguiente rompecabezas.



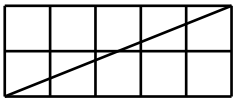
Entonces, $5 + 10 + 2 + 5x + 2x + x = 41$, esto es, $8x = 24$ y, por lo tanto, $x = 3$.

Solución del Problema 10. La respuesta es 259. Mientras que es posible verificar cada entero positivo por separado, una manera mucho más eficiente para encontrar la respuesta es hacer una tabla que contenga todas las sumas de potencias de 2 y potencias de 3 y luego ver cuáles sumas aparecen doble, como a continuación se muestra.

$+$	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8
3^1	5	9	**11**	19	**35**	67	131	**259**
3^2	**11**	13	17	25	41	73	137	264
3^3	29	31	**35**	43	59	91	155	283
3^4	83	85	89	97	113	145	209	337
3^5	245	247	251	**259**	275	307	371	499

Los enteros de dos dígitos que tienen la curiousa propiedad son el 11 (mencionado en el enunciado del problema) y el $35 = 32 + 3 = 8 + 27$. El entero más pequeño de tres dígitos con la curiousa propiedad es el $259 = 256+3 = 2^8+3^1 = 2^4+3^5 = 16+243$.

Solución del Problema 11. La respuesta es 1512. Sin la diagonal, tenemos $24 \times 60 = 1440$ partes. Como el máximo común divisor de $24 = 12 \times 2$ y $60 = 12 \times 5$ es 12, podemos dividir el rectángulo en bloques de 2×5. Como 2 y 5 son primos relativos, la diagonal pasa solo por los puntos de la cuadrícula de las esquinas de los bloques.



Dentro de cada bloque, la diagonal cruzará $2 - 1 = 1$ línea horizontal de la cuadrícula y $5 - 1 = 4$ líneas verticales de la cuadrícula una a la vez. Corta el cuadrado inicial (de 1×1) en dos partes. Cada vez que cruza una línea de la cuadrícula, ingresa a un nuevo cuadrado (de 1×1) y lo corta en dos partes. Luego, se generan $1 + 1 + 4 = 6$ nuevas partes. Como la diagonal pasa por 12 bloques, el número total de partes es $1440 + 6 \times 12 = 1512$.

Solución del Problema 12. La respuesta es 9. Si hay n problemas, entonces las posibles situaciones son:

Número de ※	Número de ★	Número de ◯
n	0	0
$n-1$	1	0
	0	1
$n-2$	2	0
	1	1
	0	2
$n-3$	3	0
	2	1
	1	2
	0	3

Podemos ver que para el número de ※ de n a 0 tendremos

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n + (n + 1) = \frac{(n + 1)(n + 2)}{2}$$

posibles situaciones. Luego, $\frac{(n+1)(n+2)}{2} \geq 55$, esto es, $(n+1)(n+2) \geq 110 = 10 \times 11$. Por lo tanto, $n \geq 9$.

Solución del Problema 13. La respuesta es 18 cm. Como $ABCD$ es un paralelogramo, tenemos que $\angle DCB = \angle DAB = 60°$. Luego, el triángulo BCD es la mitad de

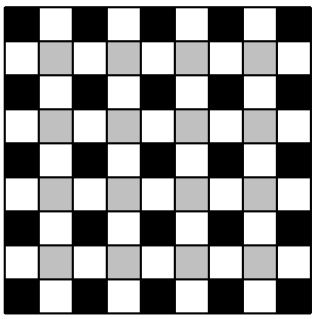
un triángulo equilátero con altura BD. Entonces, $CD = 2BC$ y el perímetro del paralelogramo $ABCD$ es igual a $2(CD + BC) = 2(2BC + BC) = 6BC$, esto es, $6BC = 54$ cm de donde obtenemos que $BC = 9$ cm y, por consiguiente, $AB = CD = 2BC = 18$ cm.

Solución del Problema 14. La respuesta es 64. Los vértices $A_2, A_3, A_4, \ldots A_{15}$, están o bien en el interior del ángulo que mide $135°$, o bien, en el interior del ángulo que mide $360° - 135° = 225°$. En el primer caso, como el polígono es regular, el ángulo central que abre un arco de la forma $\overset{\frown}{A_iA_{i+1}}$ es igual a $\frac{135°}{15} = 9°$ y $n = \frac{360°}{9°} = 40$. En el segundo caso, el ángulo central que abre un arco de la forma $\overset{\frown}{A_iA_{i+1}}$ es igual a $\frac{225°}{15} = 15°$ y $n = \frac{360°}{15°} = 24$. Por lo tanto, la respuesta es $40 + 24 = 64$.

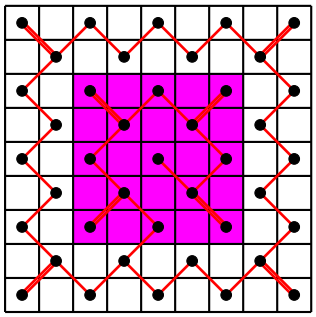
Solución del Problema 15. La respuesta es 42. Los dígitos de I son $(2, 2, 6, 7)$. Tenemos dos casos.
Caso 1. Los dígitos de C también son $(2, 2, 6, 7)$. En este caso, tenemos $4! \div 2 = 12$ valores de C.
Caso 2. Los dígitos de C no son $(2, 2, 6, 7)$. En este caso, los dígitos de M pueden ser $(1, 2, 6, 7)$, $(2, 2, 5, 7)$ o $(2, 2, 6, 6)$.
Si los dígitos de M son $(1, 2, 6, 7)$, entonces los dígitos de C pueden ser $(1, 3, 6, 7)$, $(1, 2, 7, 7)$ o $(1, 2, 6, 8)$.
Si los dígitos de M son $(2, 2, 5, 7)$, entonces los dígitos de C pueden ser $(2, 3, 5, 7)$ o $(2, 2, 5, 8)$.
Si los dígitos de M son $(2, 2, 6, 6)$, entonces los dígitos de C pueden ser $(2, 3, 6, 6)$.
Notemos que el último dígito de C debe ser aquel que ha incrementado. Luego, cada una de las opciones $(1, 3, 6, 7)$, $(1, 2, 7, 7)$, $(1, 2, 6, 8)$ y $(2, 3, 5, 7)$ nos da $(4 - 1)! = 6$ valores de C, mientras que cada una de las opciones $(2, 2, 5, 8)$ y $(2, 3, 6, 6)$ nos da $(4 - 1)! \div 2 = 3$ valores de C. Así, en este caso hay $4 \times 6 + 2 \times 3 = 30$ valores de C. Por lo tanto, en total hay $12 + 30 = 42$ valores de C.

Soluciones del Examen por Equipos

Solución del Problema 1. Consideremos el siguiente tablero donde se han marcado 25 cuadrados negros a los cuales llamaremos cuadrados "super negros".



Como el alfil debe visitar todos los cuadrados negros, en particular debe visitar a los 25 cuadrados super negros. Para ir de un cuadrado super negro a otro cuadrado super negro, al menos 2 movimientos son necesarios. Si el alfil comienza en un cuadrado super negro y termina (pasando por todos los cuadrados negros) en otro cuadrado super negro, entonces al menos se necesitan $2 \times 24 = 48$ movimientos. El siguiente diagrama muestra que son posibles 48 movimientos.



Solución del Problema 2. Una forma es como se muestra a continuación.

No. de corte	**Tabla(s) cortada(s)**	**Forma de dividir**	**Tablas después del corte**
1	1 de longitud 2021	$2021 = 2016 + 5$	1 de longitud 2016 y 1 de longitud 5
2	1 de longitud 2016	$2016 = 1792 + 224$	1 de longitud 1792, 1 de longitud 224 y 1 de longitud 5
3	1 de longitud 1792	$1792 = 896 + 896$	2 de longitud 896, 1 de longitud 224 y 1 de longitud 5
4	2 de longitud 896	$896 = 448 + 448$	4 de longitud 448, 1 de longitud 224 y 1 de longitud 5
5	4 de longitud 448	$448 = 224 + 224$	9 de longitud 224 y 1 de longitud 5
6	9 de longitud 224	$224 = 112 + 112$	18 de longitud 112 y 1 de longitud 5
7	18 de longitud 112	$112 = 56 + 56$	36 de longitud 56 y 1 de longitud 5
8	36 de longitud 56	$56 = 28 + 28$	72 de longitud 28 y 1 de longitud 5
9	72 de longitud 28	$28 = 14 + 14$	144 de longitud 14 y 1 de longitud 5
10	144 de longitud 14	$14 = 7 + 7$	288 de longitud 7 y 1 de longitud 5

11	288 de longitud 7	$7 = 5 + 2$	289 de longitud 5 y 2 de longitud 2
12	289 de longitud 5	$5 = 4 + 1$	289 de longitud 4, 288 de longitud 2 y 289 de longitud 1
13	289 de longitud 4	$4 = 2 + 2$	866 de longitud 2 y 289 de longitud 1
14	866 de longitud 2	$2 = 1 + 1$	2021 de longitud 1

A continuación mostramos otra forma.

No. de corte	**Tabla(s) cortada(s)**	**Forma de dividir**	**Tablas después del corte**
1	1 de longitud 2021	$2021 = 2016 + 5$	1 de longitud 2016 y 1 de longitud 5
2	1 de longitud 2016	$2016 = 1008 + 1008$	2 de longitud 1008 y 1 de longitud 5
3	2 de longitud 1008	$1008 = 504 + 504$	4 de longitud 504 y 1 de longitud 5
4	4 de longitud 504	$504 = 252 + 252$	8 de longitud 252 y 1 de longitud 5
5	8 de longitud 252	$252 = 126 + 126$	16 de longitud 126 y 1 de longitud 5
6	16 de longitud 126	$126 = 63 + 63$	32 de longitud 63 y 1 de longitud 5
7	32 de longitud 63	$63 = 56 + 7$	32 de longitud 56, 32 de longitud 7 y 1 de longitud 5
8	32 de longitud 56	$56 = 28 + 28$	64 de longitud 28, 32 de longitud 7 y 1 de longitud 5
9	64 de longitud 28	$28 = 14 + 14$	128 de longitud 14, 32 de longitud 7 y 1 de longitud 5
10	128 de longitud 14	$14 = 7 + 7$	288 de longitud 7 y 1 de longitud 5
11	288 de longitud 7	$7 = 5 + 2$	289 de longitud 5 y 2 de longitud 2
12	289 de longitud 5	$5 = 4 + 1$	289 de longitud 4, 288 de longitud 2 y 289 de longitud 1
13	289 de longitud 4	$4 = 2 + 2$	866 de longitud 2 y 289 de longitud 1
14	866 de longitud 2	$2 = 1 + 1$	2021 de longitud 1

Solución alternativa. Es claro que cada tabla obtenida en un paso intermedio, debe tener longitud entera. Un posible algoritmo es el siguiente:

$$\begin{aligned}2021 &= 2016+5 = 1792+224+5 = 2\times 896+224+5 = 4\times 448+224+5\\ &= 9\times 224+5 = 18\times 112+5 = 36\times 56+5 = 72\times 28+5\\ &= 144\times 14+5 = 288\times 7+5 = 289\times 5+288\times 2\\ &= 289\times 4+289\times 1+288\times 2\\ &= 866\times 2+289\times 1 = 2021\times 1.\end{aligned}$$

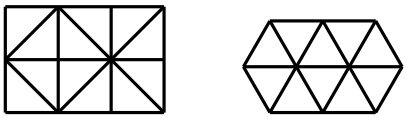
Solución del Problema 3. Observemos que $2021 < 5^5 = 3125$. Entonces, los números que queremos contar los podemos dividir en cinco grupos.
a) Aquellos que no son divisibles por 5. De estos hay 10 números: $2, 2^2, \ldots, 2^{10}$.
b) Aquellos que son divisibles por 5 pero no son divisibles por 5^2. De estos hay 9 números: $5, 5\times 2, 5\times 2^2, \ldots, 5\times 2^8 = 1280$.
c) Aquellos que son divisibles por 5^2 pero no son divisibles por 5^3. De estos hay 7 números: $5^2, 5^2\times 2, 5^2\times 2^2, \ldots, 5^2\times 2^6 = 1600$.
d) Aquellos que son divisibles por 5^3 pero no son divisibles por 5^4. De estos hay 5 números: $5^3, 5^3\times 2, 5^3\times 2^2, 5^3\times 2^3, 5^3\times 2^4 = 2000$.
e) Aquellos que son divisibles por 5^4 pero no son divisibles por 5^5. De estos hay 2 números: 5^4 y $5^4\times 2 = 1250$.
Por lo tanto, en total son $10+9+7+5+2 = 33$ números.

Solución del Problema 4. La respuesta es 6. Supongamos que los números que han sido escritos son $1, \ldots, n$ y que el número que se borró es k. Por la condición del problema, tenemos que $\frac{(1+2+\cdots+n)-k}{n-1} = \frac{n(n+1)-2k}{2(n-1)} = \frac{45}{4}$.
Si $k = 1$, entonces $\frac{n(n+1)-2}{n-1} = \frac{n^2+n-2}{n-1} = \frac{(n-1)(n+2)}{n-1} = n+2 \geq \frac{45}{2}$, de donde $n \geq \frac{45}{2} - 2 = 20.5$.
Si $k = n$, entonces $\frac{n(n+1)-2n}{n-1} = \frac{n^2-n}{n-1} = \frac{n(n-1)}{n-1} = n \leq \frac{45}{2}$, de donde $n \leq 22.5$.
Como n es un número entero, tenemos que $21 \leq n \leq 22$, esto es, $n = 21$ o 22.
Si $n = 21$, entonces $\frac{21\times 22-2k}{40} = \frac{45}{4}$, de donde $k = 6$.
Si $n = 22$, entonces $\frac{22\times 23-2k}{42} = \frac{45}{4}$, de donde $k = \frac{67}{4}$, que no es un entero.

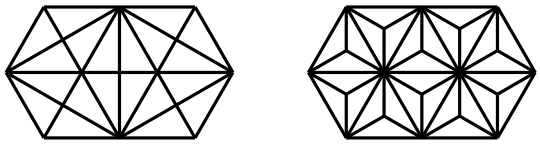
Solución alternativa. El promedio de los números es $\frac{45}{4} > \frac{22}{2} = \frac{21+1}{2}$. Esto implica que el número más grande es al menos 21. Si este número más grande es 21, entonces la suma de los veinte números que quedan es $\frac{45}{4}\times 20 = 225$. Luego, el número borrado es $(1+2+\cdots+21)-225 = 6$. Ahora, para que la suma de los restantes números sea un entero, el siguiente valor posible para el número más grande es 25 y la suma de los veinticuatro números restantes es $\frac{45}{4}\times 24 = 270$ y el número borrado tendría que ser $(1+2+\cdots+25)-270 = 55$, lo cual es un absurdo ya que el número más grande es 25. Por lo tanto, los números son $1, 2, \ldots, 21$ y el número borrado es 6.

Solución del Problema 5. Un triángulo con las propiedades deseadas debe enlosar el plano por medio de reflexiones. Entonces tal teselación debe tener simetría rotacional

de 4 o 6 dobleces, por lo que su base debe ser ya sea un teselado con cuadrados o un teselado con triángulos equiláteros. En el primer caso, un triángulo debe tener ángulos $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$, como se muestra en el diagrama izquierdo de la figura de abajo. En el segundo caso, el triángulo debe tener todos sus ángulos iguales a 60°, como se muestra en el diagrama de abajo a la derecha.



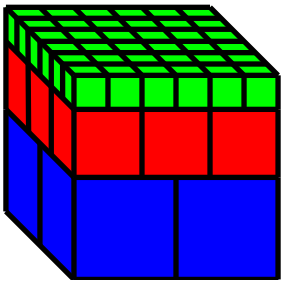
Sin embargo, un triángulo equilátero puede ser partido en dos o tres triángulos congruentes, con al menos uno de los lados coincidiendo con un lado del triángulo equilátero. Estos triángulos tienen ángulos $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ o ángulos $30^\circ - 30^\circ - 120^\circ$. Los teselados resultantes se muestran a continuación.



Por lo tanto, hay cuatro posibles triángulos que cumplen, y los ángulos interiores de estos triángulos son $(45^\circ, 45^\circ, 90^\circ)$, $(60^\circ, 60^\circ, 60^\circ)$, $(30^\circ, 60^\circ, 90^\circ)$, $(30^\circ, 30^\circ, 120^\circ)$ y sus permutaciones.

Solución del Problema 6. Un cubo de lado 1 cm es el más pequeño.
a) Si se corta un cubo de lado 5 cm, los restantes cubos son de lado 1 cm de los cuales habrá $6^3 - 5^3 = 91$, lo cual es mayor que 48. Luego, no hay cubos de lado 5 cm.
b) Si se corta un cubo de lado 4 cm, los restantes cubos son de lado 2 cm o de lado 1 cm. Si usamos cubos de lado 1 cm, tenemos $6^3 - 4^3 = 152$ de estos, lo cual no puede ser. Si usamos x cubos de lado 2 cm, entonces usamos $152 - 8x$ cubos de lado 1 cm. Luego, $x + 152 - 8x = 152 - 7x = 48$, de donde $x = \frac{104}{7}$ que no es un entero. Por lo tanto, no hay cubos de lado 4 cm.
c) Supongamos que usamos a cubos de lado 1 cm, b cubos de lado 2 cm y c cubos de lado 3 cm. Entonces, tenemos que $a + b + c = 49$ y $a + 8b + 27c = 216$. Restando estas ecuaciones, obtenemos que $7b + 26c = 167$, de donde se sigue que $c \leq 6$.
Si $c = 0$, entonces $7b = 167$ y b no es entero.
Si $c = 1$, entonces $7b = 141$ y b no es entero.
Si $c = 2$, entonces $7b = 115$ y b no es entero.
Si $c = 3$, entonces $7b = 89$ y b no es entero.
Si $c = 4$, entonces $7b = 63$ y $b = 9$.
Si $c = 5$, entonces $7b = 37$ y b no es entero.
Si $c = 6$, entonces $7b = 11$ y b no es entero.
Por lo tanto, $c = 4$, $b = 9$ y $a = 49 - 4 - 9 = 36$.

Falta ver que estos números funcionan. Para esto, pongamos los cuatro cubos de lado 3 cm en las primeras tres capas, los nueve cubos de lado 2 cm en la cuarta y quinta capa y los 36 cubos de lado 1 cm en la capa superior.



Solución del Problema 7. El número total de frutas es un múltiplo de $4 + 7 = 11$. Después de que Satya se ha comido 20 de ellas, el número total de frutas es un múltiplo de $5 + 8 = 13$. Los múltiplos de 11 entre 100 y 300 son 110, 121, 132, 143, 154, 165, 176, 187, 198, 209, 220, 231, 242, 253, 264, 275, 286 y 297. Restando 20, obtenemos 90, 101, 112, 123, 134, 145 y $156 = 13 \times 12$. Si continuamos esta secuencia, el siguiente múltiplo de 13 es $156 + 11 \times 13 = 299$, pero $299 + 20 = 319$ es mayor que 300. Por lo tanto, Satya tiene $156 + 20 = 176$ frutas inicialmente.

Solución alternativa. Supongamos que el número total de frutas es $11a$ y que el número total de manzanas comidas en 10 días es m. Entonces, tenemos que

$$\frac{7a - m}{4a - (20 - m)} = \frac{8}{5}.$$

Despejando el valor de a, obtenemos que $a = 4m - 53 + \frac{m-1}{3}$. Como $0 \leq m \leq 20$, resulta que $0 \leq \frac{m-1}{3} \leq \frac{20-1}{3} < 7$. Luego,

$$a = 4m - 53 + \frac{m-1}{3} < 4m - 53 + 7 = 4m - 46.$$

Como $11a > 100$, necesariamente $a > 9$ y, por ende, $13 < m \leq 20$. Como $\frac{m-1}{3}$ es un entero, es fácil ver que las únicas posibilidades son $m = 16$ o 19.
Si $m = 16$, entonces $a = 4m - 53 + \frac{m-1}{3} = 4 \times 16 - 53 + 5 = 16$ y $11a = 176$.
Si $m = 19$, entonces $a = 4m - 53 + \frac{m-1}{3} = 4 \times 19 - 53 + 6 = 29$ y $11a = 319$, lo cual no puede ser (ya que $319 > 300$).
Por lo tanto, Satya tiene 176 frutas inicialmente.

Solución del Problema 8. Sea $A = \overline{a_1a_2a_3a_4a_5b_1b_2b_3b_4b_5}$ uno de tales números. Tenemos que $a_1 \neq 0$. Más aún, $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, b_1, b_2, b_3, b_4, b_5)$ es una permutación de $(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$. Luego, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 0 + 1 + 2 + 3 + \cdots + 9 = 45$. Como 45 es múltiplo de 9, A también lo es. Ahora, como 9 y 11111 son primos relativos y A es múltiplo de 9 y 11111, resulta que A es múltiplo de $9 \times 11111 = 99999$. Si $a = \overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ y $b = \overline{b_1b_2b_3b_4b_5}$, entonces

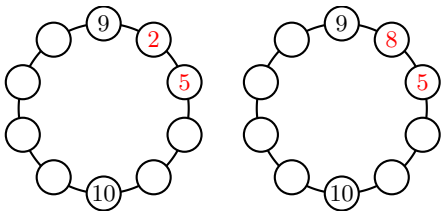
$$A = a \times 10^5 + b = 99999a + (a + b).$$

Como A es múltiplo de 99999, $a+b$ también lo es y, como $0 < a+b < 99999+99999 = 2(99999)$, la única posibilidad es $a+b = 99999$. Por lo tanto, $a_1+b_1 = a_2+b_2 = a_3+b_3 = a_4+b_4 = a_5+b_5 = 9$.
A partir de los diez dígitos $0, 1, 2, \ldots, 9$ hay 5 parejas de dígitos que satisfacen que $a_k + b_k = 9$, las cuales son $(0,9)$, $(1,8)$, $(2,7)$, $(3,6)$ y $(4,5)$. Hay $5!$ maneras de permutar estas parejas para cada $k \in \{1,2,3,4,5\}$ y hay 2 maneras de permutar los dígitos en (a_k, b_k), dando un total de $5! \times 2^5$ enteros distintos. Por otro lado, como el papel de cada dígito $0, 1, 2, \ldots, 9$ es idéntico, el número de estos enteros cuyo primer dígito es 0 es igual a $\frac{5! \times 2^5}{10} = 4! \times 2^4$.
Por lo tanto, el número de tales enteros A es igual a $5! \times 2^5 - 4! \times 2^4 = 3456$.

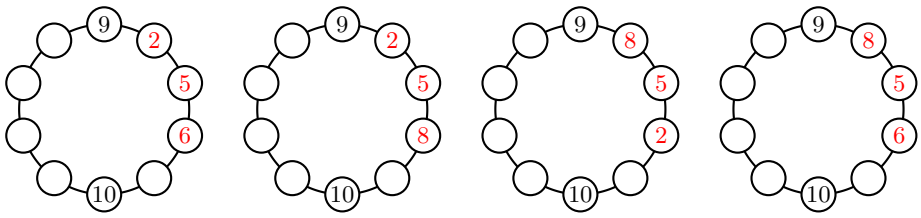
Solución del Problema 9. Se tienen que alternar números pares e impares; si no es así, habrá una suma de números adyacentes que será igual a un número par mayor a 2 (que no será primo). En la siguiente tabla, se muestran las posibles sumas de pares e impares. Las que están marcadas con un "$\circ$" son iguales a un número primo, mientras que las que están marcadas con un "$\times$" no son un número primo.

$1+2=3\ (\circ)$	$3+4=7\ (\circ)$	$5+6=11\ (\circ)$	$7+8=15\ (\times)$
$3+2=5\ (\circ)$	$5+4=9\ (\times)$	$7+6=13\ (\circ)$	$9+8=17\ (\circ)$
$5+2=7\ (\circ)$	$7+4=11\ (\circ)$	$9+6=15\ (\times)$	$1+10=11\ (\circ)$
$7+2=9\ (\times)$	$9+4=13\ (\circ)$	$1+8=9\ (\times)$	$3+10=13\ (\circ)$
$9+2=11\ (\circ)$	$1+6=7\ (\circ)$	$3+8=11\ (\circ)$	$5+10=15\ (\times)$
$1+4=5\ (\circ)$	$3+6=9\ (\times)$	$5+8=13\ (\circ)$	$7+10=17\ (\circ)$
			$9+10=19\ (\circ)$

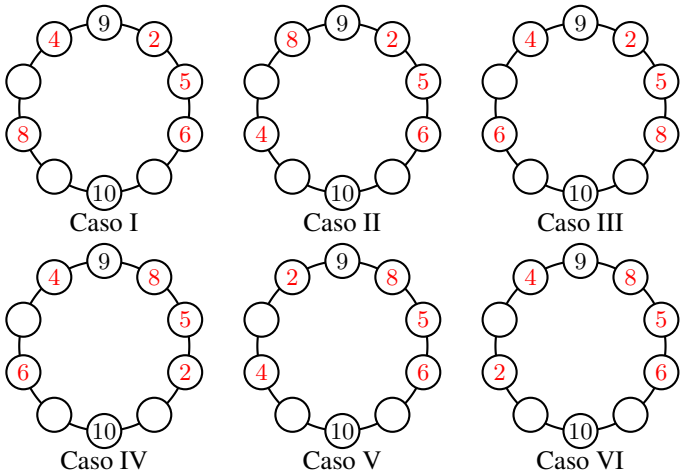
Como $5+10=15$ no es un número primo, entonces no se puede poner 5 adyacente a 10. Esto significa que, salvo reflexiones, se puede tomar $C = 5$. Observamos que los únicos números que se pueden poner entre 5 y 9 son 2 y 8. Estas dos posibilidades se muestran a continuación.



Luego, 5 puede ser adyacente a 2, 6 u 8. Luego, estos dos casos anteriores se pueden extender a las siguientes cuatro posibilidades.



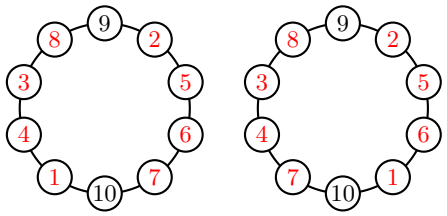
Tomando en cuenta que $9+6=15$ no es un número primo, se tiene que 6 no puede ser adyacente a 9. Luego, las cuatro posibilidades anteriores se extienden a las siguientes seis posibilidades.



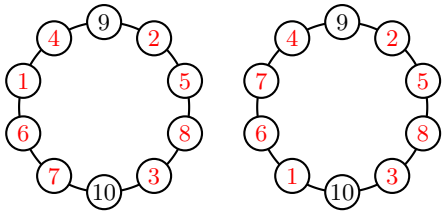
Los dígitos restantes son 1, 3 y 7. De aquí se analiza cada caso.

I) Como $1+8=9$ no es un número primo, no se puede colocar 1 adyacente al 8. Como $7+8=15$ no es un número primo, no se puede colocar el 7 adyacente al 8. Esto significa que 1 y 7 deben ser colocados en el mismo círculo, lo cual es imposible.

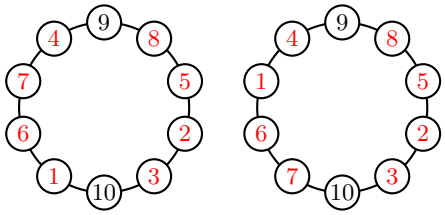
II) Se sabe que ni 1 ni 7 pueden estar adyacentes a 8. Luego, el círculo que está entre 4 y 8 debe contener al 3. Para las demás posiciones, se pueden intercambiar 1 y 7. Con esto se cumplen las condiciones del problema. Los posibles diagramas se muestran a continuación.



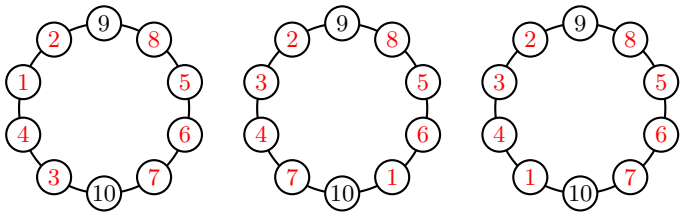
III) Se sabe que tanto 1 como 7 no pueden ser adyacentes a 8. Luego, el círculo entre 8 y 10 debe contener al 3. Para las demás posiciones, se pueden intercambiar el 1 y el 7. Con esto se cumplen las condiciones del problema. Los posibles diagramas se muestran a continuación.



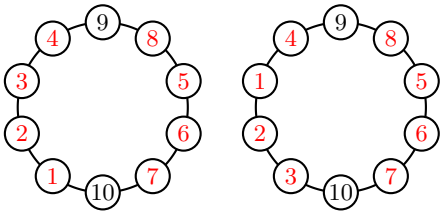
IV) Como $3 + 6 = 9$ no es un número primo, no se puede colocar 3 enseguida del 6. Luego, el círculo entre 2 y 10 contiene al 3. Para las demás posiciones, se puede intercambiar entre 1 y 7. En ambas opciones se cumplen las condiciones del problema. A continuación se muestran los posibles diagramas.



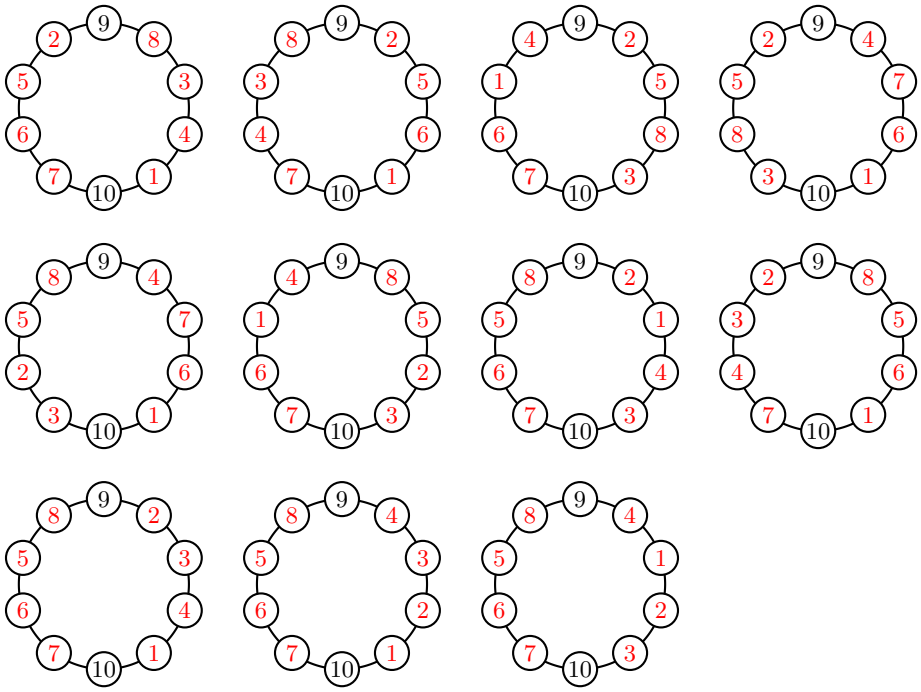
V) Como $3 + 6 = 9$ no es un número primo, no se puede colocar 3 enseguida del 6. Análogamente, como $7 + 2 = 9$ no es un número primo, no se puede colocar el 7 adyacente al 2. Así, de las seis formas de colocar los números restantes, hay tres de ellas que alcanzan las condiciones del problema. Estas se muestran a continuación.



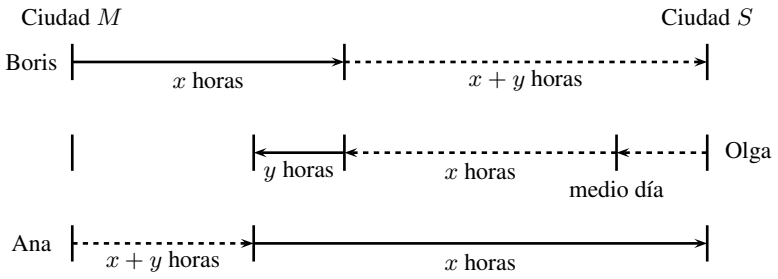
VI) Como $7+2 = 9$ no es un número primo, no se puede colocar el 7 enseguida del 2. Luego 7 debe colocarse en el círculo que se encuentra entre el 6 y el 10. Para las demás posiciones, se pueden colocar 1 y 3 en cualquier orden y se cumplirán las condiciones del problema. Los posibles diagramas se muestran a continuación.



Por lo tanto, hay 11 posibles diagramas teniendo $C = 5$, dando en total 22 diagramas por la simetría de la figura. Sin embargo, de cada pareja de diagramas tales que uno es el reflejo del otro, exactamente uno de ellos cumple que el número en G es mayor al número en E, dando así 11 diagramas en total. Estos se muestran en la siguiente figura.

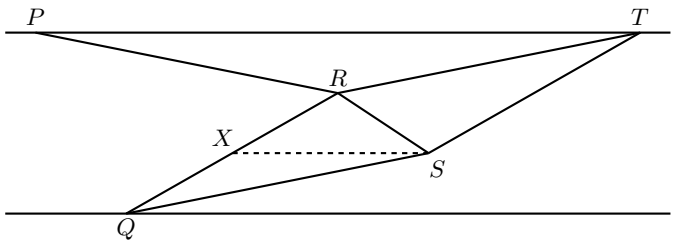


Solución del Problema 10. Supongamos que Boris pasa en bici x horas después de Olga y que Olga pasa a Ana después de otras y horas. Para que Ana y Boris lleguen al mismo tiempo a la ciudad S, Ana debe andar en bici por otras x horas. En el dibujo, la línea punteada representa la ruta a pie y la línea continua representa la ruta en bici.



Cada uno de Ana y Boris camina por $x+y$ horas. Luego, tenemos que $15x+6(x+y) = 15$, esto es, $7x + 2y = 5$.
Además, los 15 km son cubiertos por Ana y Boris caminando mientras que Olga va en bici. Luego, $6(x + y) + 15y + 6(x + y) = 15$, esto es, $4x + 9y = 5$.
Resolviendo este sistema de ecuaciones, obtenemos que $x = 7/11$ y $y = 3/11$. Como Boris y Olga caminaron en la misma ruta, Olga debió salir de la ciudad S, $y = 3/11$ de hora antes de medio día.
Otra forma de concluir: Boris estuvo andando en bici $\frac{7}{11} \times 15 = \frac{105}{11}$ km y Olga caminó $15 - \frac{105}{11} = \frac{60}{11}$ km. Se necesitan $\frac{60}{11} \times \frac{1}{6} = \frac{10}{11}$ de hora para Olga. Esto significa que debió comenzar a caminar a las $12\frac{7}{11} - \frac{10}{11} = 11\frac{8}{11}$ horas, esto es, $\frac{3}{11}$ de hora antes de medio día.

Solución alternativa. En el siguiente dibujo, el eje horizontal representa el tiempo con Q en el medio día, mientras que el eje vertical representa la distancia desde la ciudad S (arriba) hasta la ciudad M (abajo). La ruta de Ana es $QS + ST$, la ruta de Boris es $QR+RT$ y la ruta de Olga es $PR+RS$. Tenemos que $PR = QS = RT$ son cubiertos a pie mientras que $QR = ST$ y RS son cubiertos en bici. Sea X el punto en QR tal que $RX = RS$.



Denotemos por $t(I, J)$ a la diferencia de tiempo en I y en J. Suponiendo que $t(Q, X) = 4$ unidades, entonces $\frac{t(Q,S)}{t(Q,X)} = \frac{5}{2}$ es la razón de las velocidades. Luego, $t(Q, S) = 10$ unidades.
Como $t(X, R) = t(R, S)$, cada uno es igual a $\frac{10-4}{2} = 3$ unidades. Se sigue que $t(Q, R) = 7$ unidades y $t(P, R) = t(Q, S) = 10$ unidades. Por lo tanto, $t(P, Q) = 3$ unidades. Ahora, Ana camina a 6 km/hr durante 10 unidades y anda en bici a 15 km/hr

durante 7 unidades y, $6 \times 10 + 15 \times 7 = 165$. Como la distancia entre la ciudad M y la ciudad S es de 15 km, cada unidad de tiempo es igual a $\frac{15}{165} = \frac{1}{11}$ de hora. Por lo tanto, Olga dejó la ciudad S $\frac{3}{11}$ de hora antes de medio día.

TZALOA

Revista de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Año 2022, No. 3

Comité Editorial:

Violeta Hernández Palacios

Jordi Andrés Martínez Álvarez

Carlos Jacob Rubio Barrios

Enrique Treviño López

6ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, Concurso Nacional (Virtual)

Del 9 al 12 de junio de 2022 se llevó a cabo de manera virtual, el Concurso Nacional de la 6ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB). Participaron 115 estudiantes de primaria y 145 estudiantes de secundaria, representando a 29 entidades federativas.

La OMMEB está compuesta por tres niveles:

a) Nivel I: Estudiantes de cuarto y quinto año de primaria.

b) Nivel II: Estudiantes de sexto año de primaria y de primer año de secundaria.

c) Nivel III: Estudiantes de segundo año de secundaria.

Cada delegación participa con un equipo de 3 estudiantes para cada uno de los tres niveles. Cada estudiante presenta dos exámenes: uno individual y uno por equipos. Para el Nivel I, la prueba individual consta de 15 problemas para resolver en 90 minutos. Para los niveles II y III, la prueba individual consta de 15 problemas, separados en Parte A y Parte B, para resolver en 120 minutos. La parte A consiste de 12 problemas de respuesta cerrada que se califican como correcto o incorrecto. La parte B consiste de 3 problemas de redacción libre.

En los tres niveles, la prueba por equipos consiste de 8 problemas, a resolver en 70 minutos. Se entregan los primeros 6 problemas a cada equipo y tienen 10 minutos para discutirlos sin poder escribir. Cada integrante debe resolver al menos un problema y tienen 35 minutos de trabajo individual. Al terminar ese tiempo, el equipo se vuelve a reunir para intentar resolver 2 problemas adicionales en 25 minutos más.

En esta ocasión, los ganadores de medalla de oro en las pruebas individual y por equipos en cada nivel junto con los ganadores de medalla de plata en la prueba individual del Nivel I, integran la preselección nacional, a partir de la cual se formarán los equipos

que representarán a México en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC), a celebrarse en el verano de 2023.

Los alumnos ganadores de medalla de oro en las pruebas individual y por equipos, así como los ganadores de medalla de plata en la prueba individual del Nivel I del Concurso Nacional de la 6ª OMMEB son los siguientes.

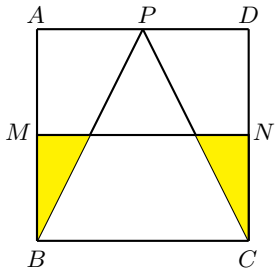
Nombre	**Estado**	**Medalla**
Elisa María Villarreal Corona	Ciudad de México	Oro individual
Kathya Anette Puig Nolasco	Veracruz	Oro individual
Andrea María Torres Martínez	San Luis Potosí	Oro individual
Samuel Ramírez Venegas	Jalisco	Oro individual
Fernando Gael Martín Barajas	Ciudad de México	Oro individual
Ignacio Ostos Aponte	Nuevo León	Oro individual
Axel Ahtziri Ibáñez Chávez	Zacatecas	Oro individual
Danna Andrade García	Coahuila	Oro por equipos
Emmanuel López Terrones	Coahuila	Oro por equipos
Niza Daniela Sierra Jasso	Coahila	Oro por equipos
María Jaqueline Nava Morales	Hidalgo	Plata
Renata Isabella Pérez Lara	Hidalgo	Plata
Ivanna Corina Márquez Macías	Hidalgo	Plata
Josué Francisco De la Fuente Jiménez	Nuevo León	Plata
Alethia Yobely Cepeda Obregón	San Luis Potosí	Plata
José Andrés Martínez Salazar	San Luis Potosí	Plata
Sebastián Preciado Molina	Sonora	Plata
Rogelio Tadeo Guarneros Mata	Tamaulipas	Plata
Juan Carlos Barragán Domínguez	Veracruz	Plata
José Antonio Bernal Massa	Yucatán	Plata
Dereck Orlando Romo Rodríguez	Zacatecas	Plata
Iker Medina Ortega	Zacatecas	Plata

En la prueba por equipos en el Nivel I, el Estado de Coahuila obtuvo el primer lugar (con 190 puntos), la Ciudad de México obtuvo el segundo lugar (con 180 puntos) y el Estado de Chiapas obtuvo el tercer lugar (con 145 puntos).
Los resultados del Campeón de Campeones en el Nivel I fueron:
Primer lugar: Ciudad de México (con 285 puntos).
Segundo lugar: Coahuila (con 245 puntos).
Tercer lugar: Zacatecas (con 231 puntos).

A continuación presentamos los problemas y soluciones de los exámenes individual y por equipos del Nivel I del Concurso Nacional de la 6ª OMMEB.

Prueba Individual, Nivel I

1) El cuadrado $ABCD$ que se muestra en la figura tiene lado 8 y se tiene que M, N y P son los puntos medios de los lados AB, CD y DA, respectivamente. ¿Cuánto vale el área sombreada?



2) ¿Cuántos números primos, de dos dígitos, pueden escribirse como la suma de dos números primos?

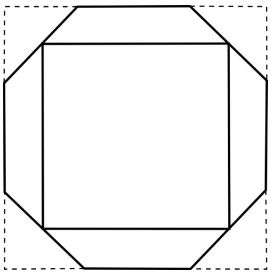
3) Denisse sumó 5 números enteros consecutivos. Zeus también sumó 5 números enteros consecutivos distintos a los que sumó Denisse. Si la suma que obtuvo Denisse menos la suma que obtuvo Zeus es igual a 100, ¿cuánto se obtiene al restar el número más grande de los cinco que sumó Zeus del número más grande de los cinco que sumó Denisse?

4) Con el dinero que tiene, Marda podría comprar 5 tacos y le sobrarían 7 pesos, pero si quisiera comprar 8 tacos le faltarían 44 pesos. ¿Cuánto dinero tiene Marda?

5) Carlos va a ahorrar dinero de la siguiente manera. El primer día ahorrará $\$10$, el segundo $\$11$, el tercero $\$12$, y así sucesivamente. Considerando que inicialmente no tiene dinero ahorrado, ¿cuántos pesos tendrá ahorrados al finalizar el día número 17?

6) Ana, Andrea, Cynthia y Vicky se sientan en ese orden alrededor de una mesa redonda de un restaurante. El restaurante tiene tres platillos distintos de desayuno. Ellas quieren ordenar cada una un platillo, de tal forma que cada dos de ellas que estén sentadas juntas obtengan platillos distintos. ¿De cuántas formas pueden ordenar?

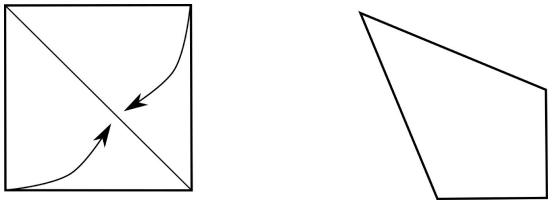
7) A un cuadrado de papel se le han recortado sus esquinas, formando un octágono regular, como se muestra en la figura.



Después, se han unido los puntos medios de cuatro de los lados del octágono, formando un nuevo cuadrado. Si el área del nuevo cuadrado es 25 cm^2, ¿cuántos centímetros cuadrados es el área del cuadrado original?

8) ¿Cuántas parejas de lados perpendiculares hay en un octágono regular?

9) Zara toma un trozo cuadrado de papel y dobla dos de sus lados sobre la diagonal, como se muestra, para obtener un cuadrilátero. ¿Cuántos grados mide el mayor ángulo del cuadrilátero?



10) ¿Cuántos números de cuatro dígitos utilizan en su escritura exactamente dos veces el número 7 y al menos un 5 más a la derecha que los dos números 7? *Nota:* Algunos ejemplos de números que cumplen la propiedad son 7375, 5775, 7752 y 7705.

11) Sam tiene doce tarjetas. Tres de las tarjetas tienen el número 6, dos de las tarjetas tienen el número 7, tres llevan el número 8 y cuatro tienen anotado el número 9. Las colocó en una fila. Se sabe que una con el número 7 quedó en uno de los extremos de la fila y una con el número 8 quedó en el extremo opuesto. Además, las tarjetas con el número 8 quedaron juntas y también las tarjetas con el número 9 quedaron juntas. Si la décima tarjeta contando desde la izquierda tiene el número 6, ¿qué número tiene la tarjeta en la sexta posición (contando desde la izquierda)?

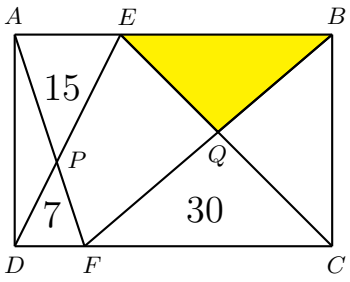
12) Una rana estaba parada en el 0 de la recta numérica. Cada salto que dio la rana fue de 3 unidades a la derecha o 3 unidades a la izquierda (por ejemplo, después de haber dado 4 saltos podría haber estado en el número 6 si hubiera brincado del 0 al -3, luego al 0, luego al 3 y luego al 6). ¿Cuál es el máximo número de saltos que pudo haber dado la rana si al final quedó en el número 45 y se sabe que no dio más de 30 saltos?

13) Carlos y Diego practicaron su puntería con el arco. Lanzaron flechas por turnos de forma alternada, primero Carlos y luego Diego. De cada 3 turnos consecutivos de Carlos, él acertó al blanco exactamente 2 veces. De cada 6 turnos consecutivos de Diego, él acertó al blanco exactamente 4 veces. Tanto Carlos como Diego hicieron 25 lanzamientos. Carlos acertó en sus primeros 2 lanzamientos y Diego acertó en sus primeros 4 lanzamientos. ¿Para cuántos de los 25 turnos sucede que, al final del turno, Carlos y Diego han acertado en total la misma cantidad de lanzamientos?

14) Rocío tiene el número $\overline{a9b}$ (es decir, tiene el número cuya cifra de unidades es b, cuya cifra de decenas es 9 y cuya cifra de centenas es a). Eva tiene el número $\overline{15cd}$. El número de Rocío es múltiplo de cada uno de los dígitos que usa el número de

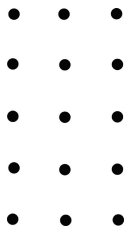
Eva y viceversa. Si ambos números son impares, ¿qué número se obtiene al restar el número de Eva del número de Rocío?

15) Se tiene un rectángulo $ABCD$, E es un punto sobre AB y F es un punto sobre CD. Además ED y AF se intersecan en P; también EC y BF se intersecan en Q. Si el área del triángulo DPF es 7, el área del triángulo FQC es 30 y el área del triángulo APE es 15, ¿cuánto vale el área de EQB?

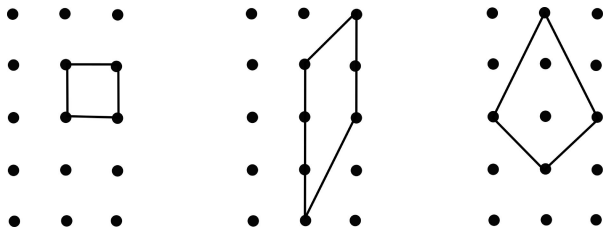


Prueba por Equipos, Nivel I

1) En la figura se muestran los vértices de una cuadrícula de 4×2, es decir cinco hileras horizontales de 3 puntos cada una. ¿Cuántos cuadriláteros pueden formarse si sus cuatro vértices se escogen dentro de los puntos de la figura?



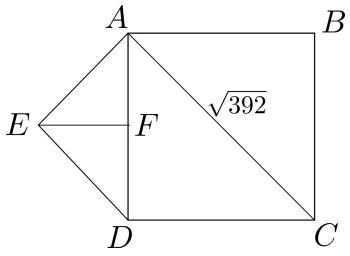
Nota: En la siguiente figura se muestran tres ejemplos de cuadriláteros que se pueden formar.



2) Sofía, Luis y José son 3 hermanos. Sus edades son números enteros. Si se suman las edades de Luis y José se obtiene $2/3$ de la edad de su mamá. Por otro lado, si se

suman las edades de Sofía y Luis, se obtiene $3/4$ de la edad de su papá. Al sumar las edades de la mamá y del papá se obtiene 90. Si Sofía es 8 años mayor que José y José es 4 años menor que Luis, ¿cuál es la edad de José?

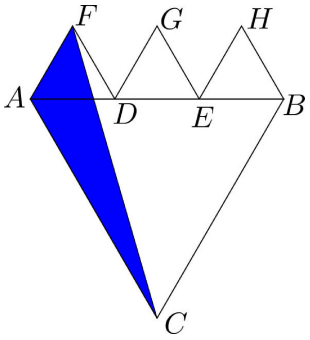
3) En la siguiente figura, $ABCD$ es un cuadrado cuya diagonal AC mide $\sqrt{392}$. El punto E es tal que los ángulos $\angle EAD$ y $\angle EDA$ miden $45°$; F es un punto sobre AD tal que EF es perpendicular a AD, ¿cuál es la longitud de EF?



4) Un cierto planeta tarda 101 días en dar la vuelta alrededor de su sol, es decir, su año dura 101 días. Todos los meses en ese planeta tienen 11, 12, 13 o 14 días. Si hay al menos un mes con cada una de estas opciones, ¿cuántos meses tiene su año?

5) El promedio, de cinco enteros distintos es 30. Si el menor de esos números es 7, ¿cuál es el mayor valor que puede tener el mayor?

6) En la siguiente figura, ABC es un triángulo equilatero de área 45, D y E son puntos sobre AB. Los triángulos AFD, DGE y EHB son triángulos equiláteros iguales. ¿Cuánto vale el área del triángulo AFC?

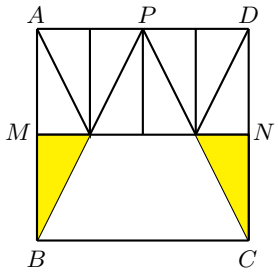


7) En algunos lugares se escribe la fecha de la forma $dd/mm/yy$, donde dd es el día, mm es el mes y aa son los últimos dos dígitos del año. Digamos que una fecha es *homogénica* si el número de dos dígitos aa es igual al producto de los números dd y mm. Por ejemplo, la fecha $04/07/28$ es homogénica, ya que $4 \times 7 = 28$. ¿Cuántas fechas homogénicas tales que $mm \geq 7$ hay en un siglo?

8) En la oficina de César se trabaja de lunes a viernes. Durante la pandemia han estado trabajando a distancia, pero ahora han decidido asistir a la oficina algunos días. Cada persona ha elegido 3 días para asistir; ninguna persona ha elegido asistir los mismos 3 días que otra; todos los días asistirá la misma cantidad de personas, excepto los miércoles que asistirá una menos; y al menos la mitad de las personas asistirá cada día. ¿Cuántas personas trabajan en la oficina de César (incluyéndole)?

Soluciones de la Prueba Individual, Nivel I

1) La respuesta es 8. Al ser M, N y P puntos medios, tenemos que $AMND$ y $MBDC$ son rectángulos. Además, el rectángulo $AMND$ puede dividirse en 8 triángulos congruentes a los sombreados, como se muestra en la siguiente figura.



Entonces se puede concluir que el área sombreada es una octava parte del área del cuadrado, esto es, $\frac{64}{8} = 8$.

2) La respuesta es 6. Sabemos que el único número primo par es el 2. Como queremos que la suma de dos números primos sea un número primo, uno de los primos de la suma debe ser el 2 (en caso contrario, estaríamos sumando dos números primos impares y eso nos daría un número par mayor que 2 y, por lo tanto, no sería primo). Entonces hay que revisar qué números primos de dos dígitos al sumarles 2 se obtiene un número primo. Los números primos de dos dígitos son:

$$11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.$$

Entonces, los primos que satisfacen el problema son $11, 17, 29, 41, 59$ y 71.

3) La respuesta es 20. Como los números son consecutivos, la diferencia del más grande de Denisse con el más grande de Zeus es igual a la diferencia de sus primeros números y también a la diferencia de sus segundos, de sus terceros o de sus cuartos. Al ser 5 números de cada uno, esa diferencia es $\frac{100}{5} = 20$. Por ejemplo, los números de Denisse podrían haber sido $21, 22, 23, 24, 25$ y los de Zeus $1, 2, 3, 4, 5$.

Solución alternativa. Supongamos que los números de Denisse son a, $a+1$, $a+2$, $a+3$, $a+4$ y los de Zeus son $b, b+1, b+2, b+3, b+4$.
Entonces, $(5a+10) - (5b+10) = 100$, de donde $(a+4) - (b+4) = a - b = \frac{100}{5} = 20$.

4) La respuesta es 92. Pensemos que Marda compra los 8 tacos de uno en uno. Al pagar los primeros 5 tacos, le sobran 7 pesos y, si tuviera 44 pesos más, podría pagar los otros 3 tacos. Entonces vemos que cada taco cuesta $\frac{7+44}{3} = 17$ pesos y Marda tiene $5 \times 17 + 7 = 92$ pesos.

Solución alternativa. Supongamos que cada taco cuesta x pesos. Entonces, tenemos que $8x - 44 = 5x + 7$, de donde $3x = 44 + 7 = 51$ y así $x = 17$. Por lo tanto, Marda tiene $5 \times 17 + 7 = 92$ pesos.

5) La respuesta es 306. Al finalizar el día 17, Carlos tendrá ahorrado

$$10 + (10 + 1) + (10 + 2) + \cdots + (10 + 16) = 10 \cdot 17 + (1 + 2 + \cdots + 16)$$

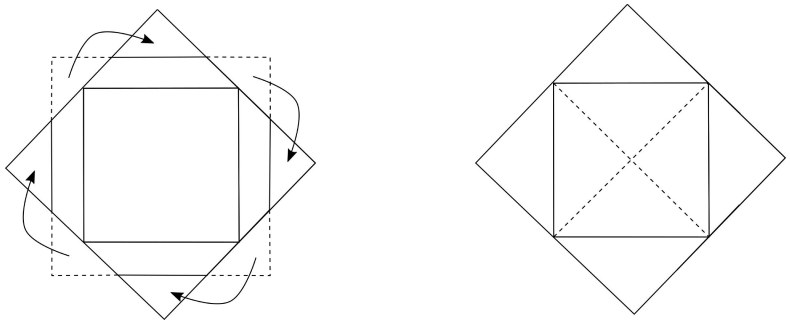
pesos. Ahora, usando la fórmula de Gauss, tenemos que

$$1 + 2 + \cdots + 16 = \frac{16 \cdot 17}{2} = 8 \cdot 17.$$

Combinando, tenemos que la respuesta es $18 \cdot 17 = 306$ pesos.

6) La respuesta es 18. Si Ana y Cynthia escogen el mismo platillo (hay 3 posibilidades), entonces cada una de Andrea y Vicky puede escoger cualquiera de los otros 2 platillos, así que en este caso hay $3 \times 2 \times 2 = 12$ posibilidades. Si Ana y Cynthia escogen distinto platillo (hay $3 \times 2 = 6$ posiblidades para hacer esto), entonces Andrea y Vicky tendrán que escoger el platillo restante. En total, el número de formas en que pueden ordenar es $12 + 6 = 18$.

7) La respuesta es 50. Coloquemos las esquinas recortadas junto a los otros lados del octágono para formar un cuadrado, como se muestra en la figura de la izquierda. Notemos que si trazamos las diagonales del cuadrado pequeño, la figura queda dividida en 8 triángulos iguales y el cuadrado pequeño está formado por 4 de ellos. Luego, el área del cuadrado grande es el doble del área del cuadrado pequeño.



Solución alternativa. Sea $2a$ la longitud de cada lado del octágono. Así, la hipotenusa de cada triángulo de las esquinas es $2a$. Luego, los lados de dichas esquinas miden $\sqrt{2}a$. De esta manera, el lado del cuadrado original mide $2 + 2\sqrt{2}a$.
Ahora, cada lado del cuadrado nuevo puede verse como la recta media de un trapecio de bases $2a$ y $2a + 2\sqrt{2}a$. Luego, la longitud del lado del cuadrado nuevo es el

promedio de estas bases, esto es, $2a + \sqrt{2}a$. Entonces, el área del cuadrado original es $(2a + 2\sqrt{2}a)^2 = 4a^2 + 8\sqrt{2}a^2 + 8a^2 = 12a^2 + 8\sqrt{2}a^2$ y el área del cuadrado nuevo es $(2a + \sqrt{2}a)^2 = 4a^2 + 4\sqrt{2}a^2 + 2a^2 = 6a^2 + 4\sqrt{2}a^2$. De aquí, es claro que el área del cuadrado original es el doble del área del cuadrado nuevo.

8) La respuesta es 8. Si pintamos los lados del octágono de manera alternada de azul y rojo, es fácil ver que si dos lados son perpendiculares entonces están pintados del mismo color, por lo que nos concentraremos en los segmentos rojos. Hay 6 maneras de tomar dos de ellos y 2 de esas elecciones no son lados perpendiculares, por lo que hay 4 maneras de tomar dos lados rojos que sean perpendiculares. Igual para los lados azules, por lo que hay $2 \times 4 = 8$ parejas de lados perpendiculares en un octágono regular.

9) La respuesta es $112.5°$. El cuadrilátero tiene un ángulo recto. El ángulo opuesto al ángulo recto mide $45°$ pues es la mitad de un ángulo interno del cuadrado. Si llamamos a a los otros dos ángulos iguales del cuadrilátero, tenemos que $90° + 45° + 2a = 360°$ de donde $a = 112.5°$es el ángulo mayor del cuadrilátero.

10) La respuesta es 34. Al ser de cuatro cifras y utilizar los dígitos 7, 7 y 5, debe haber un dígito extra d. Si $d \neq 5$, entonces 7 puede ir en cualquiera de las cuatro posiciones: $d775$, $7d75$, $77d5$ o $775d$ y, en cada posición, tiene 8 opciones, salvo si se inicia con 0. En este caso hay $4 \times 8 - 1 = 31$ números. Si $d = 5$ los números son 5775, 7575 y 7755. En total son $31 + 3 = 34$ números.

11) La respuesta es 9. Por los primeros datos tenemos dos opciones para ubicar a algunas de las tarjetas:

$$7, -, -, -, -, -, -, -, -, 8, 8, 8$$

$$8, 8, 8, -, -, -, -, -, -, -, -, 7$$

Como la décima tarjeta tiene el número 6, la primera opción indicada arriba es imposible (pues en la décima posición está un 8). Entonces, la opción correcta es

$$8, 8, 8, -, -, -, -, -, -, 6, -, 7$$

Falta ubicar las 4 tarjetas con el número 9, que sabemos que deben ir juntas, así que solo pueden quedar en las posiciones $(4, 5, 6, 7)$, $(5, 6, 7, 8)$, $(6, 7, 8, 9)$. En cualquier caso, la sexta tarjeta desde la izquierda lleva el número 9.

12) La respuesta es 29. Como la rana avanza 3 unidades en cada salto, la menor cantidad de saltos que necesita para llegar al 45 es $\frac{45}{3} = 15$. Podemos ver que si la rana puede llegar en n saltos al 45, entonces también puede llegar en $n+2$ saltos, pues al inicio puede saltar al -3, luego volver al 0 y del 0 hacer n saltos para llegar al 45. Como la rana inicia en el número 0 que es par, al moverse una cantidad impar de unidades llega a un número impar, luego a un número par y así sucesivamente, por lo que por paridad la rana debe llegar al 45 en una cantidad impar de saltos, esto es, n es impar. Como la rana no dio más de 30 saltos, los valores posibles de n son 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29, de donde 29 es el máximo.

13) La respuesta es 17. Por las condiciones del problema, es fácil ver que Carlos acierta todas las flechas excepto las que son múltiplos de 3, mientras que Diego acierta todas las flechas excepto las flechas 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23 y 24. Hasta el lanzamiento 18, Carlos acierta 12 flechas y Diego también. Como en el lanzamiento 18 ninguno de los dos acierta, al final del lanzamiento 17 han acertado la misma cantidad de flechas. Como Diego no acierta las flechas 23 y 24 pero Carlos sí acierta la flecha 23, concluimos que la respuesta es 17.

14) La respuesta es 980. Como el número de Eva lleva un 5, el de Rocío acaba en 0 o 5, pero es impar así que $b = 5$. De aquí que el número de Eva también debe ser múltiplo de 5 y así $d = 5$. Como el número de Rocío lleva un 9, entonces $1 + 5 + c + 5$ es múltiplo de 9 y, al ser c un dígito, la única posibilidad es que $c = 7$ (la suma es 18). El único número de la forma $\overline{a95}$ que es múltiplo de 7 es el 595 por lo que $a = 5$. De esta manera, si Rocío tiene el número 595 y Eva tiene el 1575 se cumplen las condiciones del problema y la respuesta es $1575 - 595 = 980$.

15) La respuesta es 22. Observemos que los triángulos DEC y AFB tienen la misma área (igual a la mitad del área del rectángulo $ABCD$). Como ambos triángulos tienen en común al cuadrilátero $EPFQ$, tenemos que el área del triángulo EQB es igual a $7 + 30 - 15 = 22$.

Soluciones de la Prueba por Equipos, Nivel I

1) Primero, notemos que, sin importar cómo se elijan los cuatro vértices del cuadrilátero, habrá tres maneras de formar el cuadrilátero. En efecto, si la envolvente convexa de los puntos es un cuadrilátero, entonces los tres cuadriláteros serían el de la envolvente convexa y los dos autointersectantes donde los dos pares de lados opuestos en el cuadrilátero de la envolvente convexa son las diagonales. En cambio, si la envolvente convexa de los puntos es un triángulo, el otro punto debe estar en el interior del triángulo (no contamos cuadriláteros con lados que estén sobre una misma recta). Habrá tres formas de formar el cuadrilátero en este caso, que son justamente las $\binom{3}{2} = 3$ maneras de elegir los puntos que serán los extremos de los lados que inciden en el punto interno del triángulo. Así, en cualquier caso donde contemos la manera de elegir puntos, habrá que multiplicar por 3 el resultado.

   Ahora, separamos en dos casos dependiendo de cuántas columnas de puntos de la cuadrícula tienen vértices del cuadrilátero, donde el caso en el que todos los vértices están sobre una misma columna no cuenta. El primer caso es que el cuadrilátero se forme con puntos de solo 2 de las hileras verticales. Para escoger las dos hileras hay 3 posibilidades (las dos de la izquierda, las dos de la derecha o las dos de los extremos). Hay que escoger dos puntos de cada una de esas dos hileras verticales, pues de haber tres en una misma hilera vertical se formaría un cuadrilátero con lados que estén en una misma recta. Si numeramos los puntos de una de las hileras: 1, 2, 3, 4, 5, las posibilidades de elección de las parejas son las siguientes 10:

$$\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{1,5\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{2,5\}, \{3,4\}, \{3,5\}, \{4,5\}.$$

Entonces en este caso hay $3 \times 10 \times 10 = 900$ formas de elegir los vértices del cuadrilátero.

La otra posibilidad es que de una de las hileras verticales se escojan dos puntos (30 posibilidades pues hay 3 hileras y en la escogida hay 10 posibilidades); de las otras dos hileras hay que escoger un punto ($5 \times 5 = 25$ posibilidades). Entonces en este caso las posibilidades para escoger puntos son $30 \times 25 = 750$. Sin embargo, debemos de quitar los casos en los que tres de estos puntos son colineales, en cuyo caso los tres puntos están sobre hileras verticales diferentes. Nótese que esto equivale a contar la cantidad de formas de elegir un punto de cada hilera vertical de forma que estos sean colineales, y luego multiplicar eso por 12 que es la cantidad de formas de elegir el cuarto punto. Para hacer este conteo, hay tres casos: que los puntos estén en la misma hilera horizontal, que estén en hileras horizontales consecutivas y que estén en las hileras horizontales 1, 3 y 5. Para el primer caso, hay 5 maneras de elegir los puntos. Para el segundo hay 3 formas de elegir las hileras y 2 formas de elegir los puntos habiendo elegido las filas, dando un total de $3 \times 2 = 6$ formas. Luego, para el último caso, solo hay 2 formas de elegir los puntos. Esto da un total de $5 + 6 + 2 = 13$ formas de elegir los tres puntos colineales, por lo que hay $13 \times 12 = 156$ maneras de elegir cuatro puntos con tres de ellos colineales y en diferentes hileras verticales.

Por lo tanto, en total hay $3 \times (300 + 750 - 156) = 2682$ cuadriláteros con sus cuatro vértices en la cuadrícula.

2) Como la suma de las edades de Luis y José es $\frac{2}{3}$ de la edad de su mamá, que es un número entero, entonces esa suma debe ser par (pues para obtener la suma, hay que dividir entre 3 la edad de la mamá y multiplicar por 2); pero Luis le lleva a José 4 años, así que ambas edades son números pares. Por la misma razón, también la edad de Sofía es un número par. Un razonamiento similar nos dice que la suma de las edades de Luis y Sofía debe ser un múltiplo de 3 (por ser $\frac{3}{4}$ de la edad del papá). Intentamos con distintas edades. Si, por ejemplo, las edades son 10, 14 y 18, entonces $14 + 18 = 22$ no es múltiplo de 3. Si las edades son 12, 16 y 20 entonces todas las condiciones se cumplen, siendo la edad de la mamá $\frac{3 \times (12+16)}{2} = 42$ y la edad del papá $\frac{4 \times (16+20)}{3} = 48$.

3) Supongamos que cada lado del cuadrado mide a. Entonces, por el teorema de Pitágoras, tenemos que $a^2 + a^2 = 392$, de donde $a^2 = 196$, de manera que $a = \sqrt{196} = 14$. Por simetría, F es punto medio de AD y AEF es un triángulo isósceles con $EF = AF$. Luego, EF mide $\frac{14}{2} = 7$.

4) Como hay al menos 11 días en un mes, el número de meses no puede ser mayor de 9, pues $11 \times 10 = 110 > 101$. Como cada mes tiene a lo más 14 días, el número de meses no puede ser menor de 8 porque $14 \times 7 = 98 < 101$. Esto significa que el año tiene 8 o 9 meses.
Si fueran 9 meses, el número mínimo de días en el año sería igual a $14 + 13 + 12 + 6 \times 11 = 105 > 101$, lo cual no puede ser. Entonces, el número de meses en un año es 8 y una posibilidad es que haya 3 meses de 14 días, un mes de 13 días, 2 meses de 12 días y 2 meses de 11 días: $3 \times 14 + 13 + 2 \times 12 + 2 \times 11 = 101$.

5) Para que el promedio de los cinco números sea 30, su suma debe ser $5 \times 30 = 150$. Para encontrar el mayor valor posible del número más grande, los otros cuatro deben ser lo menor posible. Como el menor es 7, lo menos que pueden ser los primeros 4 números es $7, 8, 9$ y 10. El mayor en este caso es $150 - (7 + 8 + 9 + 10) = 150 - 34 = 116$.

6) El lado de cada triángulo equilátero pequeño es la tercera parte del lado del triángulo equilátero grande, así que el área del triángulo equilátero grande es 9 veces el área de cada triángulo equilátero pequeño, de donde cada triángulo equilátero pequeño tiene área 5.
Trazamos los segmentos FH y HC. Vemos que el pentágono $AFHBC$ queda dividido en tres triángulos: AFC, FHC y HBC, y que los triángulos AFC y HBC tienen la misma área.
La base FH del triángulo FHC mide el doble que la base de un triángulo equilátero pequeño, y la altura GC mide 4 veces la altura de un triángulo equilátero pequeño, por lo que su área es 8 veces la de un triángulo equilátero pequeño. Así, el área del triángulo FHC es 40.
Es fácil ver que el área del pentágono $AFHBC$ equivale a la de 14 triángulos equiláteros pequeños, esto es, su área es 70. Como el área del triángulo FHC es 40, el área del triángulo AFC es $\frac{70-40}{2} = 15$.

7) Para ver cuántas fechas homogénicas tiene cada uno de los meses (a partir del mes 07), basta dividir 99 entre el número del mes y buscar el mayor entero menor o igual que ese cociente.
Como $14 \leq 99/7 < 15$, tenemos que el séptimo mes tiene 14 fechas homogénicas. Análogamente, el octavo mes tiene 12 fechas homogénicas, el noveno mes tiene 11, el décimo mes tiene 9, noviembre tiene 9 y diciembre tiene 8. El total es $14 + 12 + 11 + 9 + 9 + 8 = 63$.

8) Hay 10 posibles maneras de elegir 3 días de lunes a viernes, como se muestra en la siguiente tabla:

	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
1	•	•	•		
2		•	•	•	
3			•	•	•
4	•	•		•	
5	•	•			•
6		•	•		•
7	•		•	•	
8	•			•	•
9		•		•	•
10	•		•		•

Así, el máximo número posible de personas es 10. Podemos contar el número de asistencias semanales multiplicando por 3 al número de personas, quedando como

posibles números de asistencias semanales

$$3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.$$

Como cada día asiste la misma cantidad de personas, excepto el miércoles que asiste una menos, al número de asistencias semanales le faltaría 1 para ser múltiplo de 5. Luego, las únicas opciones posibles para el número de asistencias semanales son 9 y 24, que corresponden a 3 y 8 personas, respectivamente. Si el número de personas fuera 3, tendrían que asistir 2 personas cada día, excepto el miércoles que solo asistiría una, pero sabemos que al menos la mitad de las personas asistió cada día y eso no se cumpliría el miércoles. Por lo tanto, la única opción posible es que en la oficina de César haya 8 personas. Un posible horario se obtendría eliminando las líneas 1 y 3 de la tabla anterior.

Competencia Internacional de Matemáticas 2022 (Nivel Elemental)

La Competencia Internacional de Matemáticas del año 2022 (IIMC 2022), se llevó a cabo de forma virtual del 30 de junio al 6 de julio de 2022 y fue organizada por Indonesia. En esta ocasión, México participó con dos equipos de Primaria y dos equipos de Secundaria, obteniendo una medalla de plata, 6 medallas de bronce y 5 menciones honoríficas, en las pruebas individuales. En las pruebas por equipos, se obtuvieron una medalla de plata y 3 medallas de bronce. En el Torneo Puzzle un participante de Primaria obtuvo una mención honorífica.

La prueba individual del nivel elemental, consiste de 15 preguntas en el que se requiere que las respuestas sean solo números (nada de andar tratando de explicar o poner anotaciones). Son 90 minutos, cada problema vale 10 puntos y no hay puntos parciales. La mayoría de los problemas son retadores pero no exageradamente complicados; este tipo de problemas normalmente requieren algún pequeño truco, teoremita o simplemente mucha rapidez para hacer cuentas.

Las reglas de la prueba por equipos son las mismas tanto para el nivel elemental (Primaria) como para el nivel Secundaria. En ambos casos, los equipos están formados por 4 integrantes (del mismo país) y empiezan la prueba juntos. Reciben 8 problemas, cada uno impreso en una hoja individual. Empieza a correr el tiempo y tienen 10 minutos para hablar y decidir quién resolverá cuál problema, sin hacer anotaciones de ningún tipo; cada integrante debe tener al menos un problema, los problemas impares requieren solo respuesta mientras que los problemas pares requieren solución y sí pueden recibir puntos parciales. Terminados esos 10 minutos, cada integrante del equipo debe trabajar de manera individual durante 35 minutos para resolver los problemas que eligió. Al concluir esos 35 minutos, deben entregar sus hojas y vuelven a juntarse. Reciben 2 problemas más y tienen 25 minutos para resolverlos trabajando en equipo. La prueba completa dura 70 minutos.

En la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC) se premia Oro, Plata, Bronce

y Mención Honorífica en proporción 1:2:3:4. A diferencia de otros países participantes como India, Irán o Estados Unidos, México realiza un largo proceso selectivo, en busca de mejores resultados. Desde que un participante presenta su primer examen en su estado hasta que presenta el examen de la IMC, pueden pasar hasta dos años. Los estudiantes mexicanos que participaron en esta IMC, se seleccionaron de las preselecciones del Concurso Nacional de la 5ª OMMEB realizada en el mes de junio de 2021 de forma virtual.

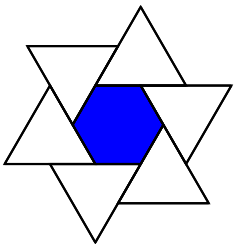
Los resultados individuales de los equipos de Primaria en la IIMC 2022 fueron los siguientes.

Nombre	**Estado**	**Medalla**	**Equipo**
Elisa María Villarreal Corona	Cd. de México	Bronce	A
Fernando Gael Martín Barajas	Cd. de México	M. H.	A
Álvaro Valdez Llanes	Jalisco		A
Derek Elías Ortiz	Zacatecas		A
Zariffe Yamel Céspedes Pelayo	Hidalgo	Bronce	B
Gonzalo Díaz Mercado	Morelos	M. H.	B
Isaac Azael Juárez Martínez	San Luis Potosí	M. H.	B
Christopher R. Rodríguez Moguel	Yucatán	M. H. (Puzzle)	B

En la prueba por equipos, los dos equipos de Primaria obtuvieron medalla de bronce. Las medallas por equipos se otorgan a los mejores puntajes obtenidos en la prueba por equipos.
Los profesores que participaron como líderes y colíderes de cada equipo fueron: Carlos Jacob Rubio Barrios (líder del Equipo A), Denisse Alejandra Escobar Parra (colíder del Equipo A), César Guadarrama Uribe (líder del Equipo B) y María Guadalupe Russell Noriega (colíder del Equipo B).
A continuación presentamos los problemas y soluciones de la prueba individual y de la prueba por equipos en el nivel elemental (Primaria) de la IMC del año 2022.

Examen Individual, Nivel Elemental (Primaria)

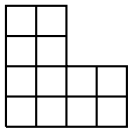
Problema 1. La figura está compuesta por seis triángulos equiláteros idénticos y un hexágono regular, de manera que la razón entre la longitud del lado del triángulo equilátero y la longitud del lado del hexágono regular es $2:1$. Si el área de la figura completa es 45 cm^2, ¿cuál es el área, en cm^2, del hexágono regular?



Problema 2. En una papelería, el costo por unidad, en dólares, de una libreta es un número entero. El costo de comprar nueve libretas idénticas es mayor a 1100 pero menor a 1200 dólares, mientras que el costo de comprar trece libretas idénticas es mayor a 1500 pero menor a 1600 dólares. ¿Cuál es el costo, en dólares, de una libreta?

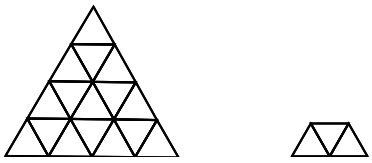
Problema 3. El promedio obtenido por una clase de 100 estudiantes en un examen es 79. Si el promedio obtenido por todas las niñas de la clase es 75, mientras que el promedio obtenido por los niños de la clase es el mismo que el número de niños en la clase, ¿cuántas niñas hay en la clase?

Problema 4. A continuación se muestra una figura "en forma de L" que está compuesta por cuadrados de 1×1 unidades. Kitty corta la figura a lo largo de las líneas de la cuadrícula para obtener dos piezas. Después, ella usa las piezas para formar un rectángulo de 2×6, donde se permite que las piezas sean rotadas o volteadas. ¿Cuál es la menor diferencia positiva entre las áreas, en unidades cuadradas, de las dos piezas?



Problema 5. Hay ocho volcanes grandes y seis volcanes pequeños en Indonesia. Los volcanes grandes hacen erupción cada tres años y los volcanes pequeños hacen erupción cada dos años. Si hubieron 30 erupciones en los últimos cinco años, ¿cuántos volcanes harán erupción este año?

Problema 6. La figura de la izquierda está hecha por cinco copias de la figura de la derecha, llamada *token*, y un triángulo unitario.



¿En cuántas posiciones podemos colocar el triángulo unitario sobre el tablero, de manera que el resto del tablero pueda ser completamente cubierto por los 5 tokens restantes? (Nota: Los tokens se pueden rotar y voltear).

Problema 7. En una competencia de Matemáticas, las puntuaciones de 10 estudiantes, los cuales son enteros positivos, se muestran en la tabla de abajo, excepto para la puntuación de Grace.

Alice	Bob	Carla	David	Eric	Freya	Grace	Helen	Ivory	Jordan
23	6	14	13	23	9	?	12	29	19

El comité recuerda que la diferencia entre el promedio de las seis puntuaciones más altas y el promedio de las seis puntuaciones más bajas es 12. ¿Cuál es la suma de todas las posibles puntuaciones obtenidas por Grace?

Problema 8. En el siguiente tablero de 3×3, algunas casillas fueron previamente llenadas con enteros positivos.

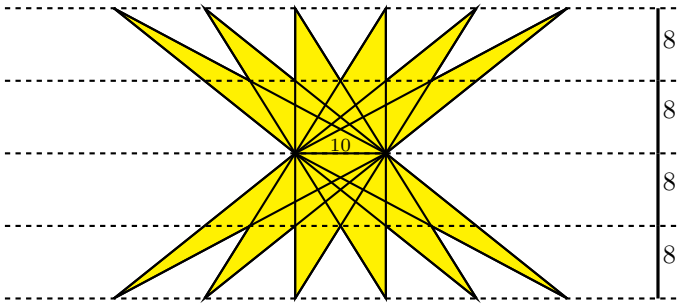
1	8	
		10
4		

Nuestra meta es escribir un entero positivo en cada una de las casillas vacías restantes de manera que se cumplan las siguientes dos condiciones:

- Todos los nueve números enteros escritos en el tablero son diferentes entre ellos.
- La suma de los cuatro enteros en cualquier cuadrado de 2×2 es siempre la misma.

Encuentra el menor valor posible de la suma de los nueve enteros en el tablero.

Problema 9. Hay cinco líneas punteadas paralelas horizontales y la distancia entre dos líneas punteadas adyacentes es 8 cm, como lo muestra la figura. Si la longitud del segmento de la línea punteada de en medio es 10 cm, ¿cuál es el área, en cm^2, de la región sombreada?



Problema 10. Sea $A = \dfrac{2021^{2022} + 2022^{2023} + 2023^{2024}}{2021^{2021} + 2022^{2022} + 2023^{2023}}$.

¿Cuál es el mayor número entero que no excede a A?

Problema 11. El Capitán Crook y cinco miembros de su equipo se sientan en una mesa redonda, compartiendo 99 monedas. Si al menos tres de los cinco miembros del equipo

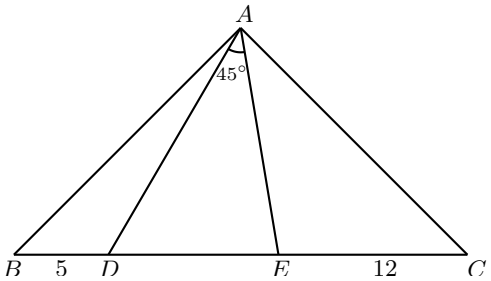
tienen más monedas que cada uno de sus dos vecinos, ¿cuál es el máximo número de monedas que puede tener el Capitán Crook?

Problema 12. Supongamos que $\overline{ABC}$, $\overline{DEF}$ y $\overline{GHI}$ son números de tres dígitos tales que

- $\overline{ABC} + \overline{DEF} + \overline{GHI} = 2022$,
- los nueve dígitos son distintos y,
- $\overline{ABC} < \overline{DEF} < \overline{GHI}$.

¿Cuál es el mayor valor posible de $\overline{ABC}$?

Problema 13. En la figura, ABC es un triángulo donde $AB = AC$ y $\angle BAC = 90°$. Los puntos D y E están sobre BC y satisfacen que $\angle DAE = 45°$. Si $BD = 5$ cm y $EC = 12$ cm, ¿cuál es el área, en cm^2, del triángulo ABC?



Problema 14. Queremos quitar algunos números del siguiente conjunto:

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$$

de manera que el producto de los números restantes sea un múltiplo de cada uno de los números $1, 2, 3, \ldots, 14, 15$. ¿A lo más, cuántos números podemos quitar?

Problema 15. Queremos colocar algunas estrellas en las casillas del tablero de 6×6 que se muestra abajo, de manera que el número escrito hasta arriba de cada columna sea igual a la cantidad total de estrellas en esa columna, mientras que el número escrito a la izquierda de cada fila sea igual a la cantidad total de estrellas en esa fila. ¿De cuántas maneras diferentes podemos colocar las estrellas? (Nota: Cada casilla puede tener a lo más una estrella).

	1	0	2	2	0	1
1						
0						
2						
2						
0						
1						

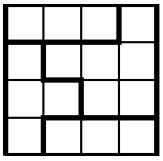
Examen por Equipos, Nivel Elemental (Primaria)

Problema 1. En la Víspera de Año Nuevo, un grupo de niños se reúnen para jugar un simple juego matemático. El primer niño escribe 2022 en un pizarrón. A partir del segundo niño, cada uno reemplaza el número escrito por el niño anterior por el producto de los dígitos de ese número más 12. ¿Qué número escribió el 59° niño?

Problema 2. En cada casilla de la cuadrícula de abajo, escribe exactamente uno de los números 1, 2, 3 o 4 de manera que:

- En cada fila y columna, los cuatro números escritos son distintos y,
- para cada región resaltada en negrita, la suma o el producto de los números escritos es igual a 12.

Explica tu razonamiento.



Problema 3. Llena la cuadrícula infinita con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, ... (los números del 1 al 7, repetidamente) de forma espiral en sentido contrario a las manecillas del reloj, comenzando con la casilla sombreada, como se muestra en la figura. ¿Qué número está escrito en la casilla que está localizada en la posición 2022 al contar las casillas hacia abajo de la casilla sombreada?

	2	1	7	6	5	4	3	
	3	3	2	1	7	6	2	
	4	4	5	4	3	5	1	
	5	5	6	1	2	4	7	
	6	6	7	1	2	3	6	
	7	7	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	6	7	⋯

Problema 4. Selecciona cualquier entero positivo n y escribe los enteros del 0 al n, inclusive, en algún orden y sin espacios.
¿Cuál es el mínimo valor de n para el cual la cadena resultante puede tener el mismo valor cuando se lee al derecho y al revés? ¿Cuál es la cadena resultante?

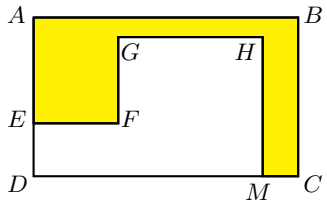
Problema 5. Un entero positivo de cuatro dígitos es llamado *bueno* si consiste de dos parejas de los mismos dígitos en algún orden pero no todos los cuatro dígitos son iguales. Por ejemplo, los números 2211, 2424 y 7007 son buenos, mientras que 5555 y 3111 no lo son. Encuentra la cantidad de enteros positivos de cuatro dígitos buenos que son divisibles por 7 o por 101, pero no son divisibles por ambos.

Problema 6. En un grupo de cinco personas, las edades de cuatro de ellos se conocen y son 21, 53, 19 y 60. Se sabe que el promedio de las edades de las cinco personas es un número impar. Si ordenamos las edades de las cinco personas en orden creciente, entonces la edad de en medio es un múltiplo de 3. Calcula la suma de todos los posibles valores para la edad faltante.

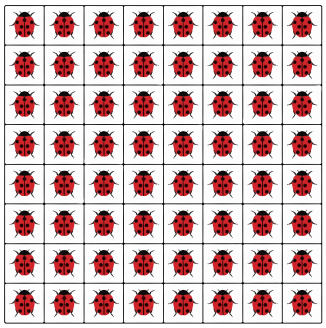
Problema 7. Cinco jugadores de ajedrez, Andy, Boris, Clark, Dick y Eric juegan un torneo, donde cualesquiera dos participantes juegan entre ellos exactamente una vez. Para cada juego, un jugador obtiene 2 puntos por una victoria, 1 punto por un empate y 0 puntos por una derrota. Al final del torneo, uno se da cuenta que: Boris empató todos sus juegos, Clark ganó exactamente dos juegos, Dick está por delante de Andy por 1 punto, Eric no está en el último lugar y perdió solamente con el único jugador que acumuló la menor cantidad de puntos. Si los puntajes totales son a, b, c, d, e, respectivamente, ¿cuál es el número de cinco dígitos $\overline{abcde}$?

	Andy	Boris	Clark	Dick	Eric	**Total**
Andy						a
Boris						b
Clark						c
Dick						d
Eric						e

Problema 8. Una hoja de papel rectangular es cortada en dos piezas como se muestra en la figura, en donde una región es sombreada. Los ocho lados de la región sombreada tienen longitudes de 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm y 8 cm, en algún orden. ¿Cuáles son la máxima y mínima áreas posibles, en cm^2, de la región que no está sombreada?



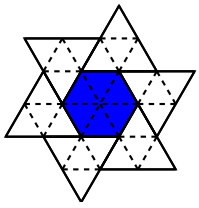
Problema 9. En un tablero de 8×8, cada casilla tiene un insecto. Después de que suena una campana, todos los insectos brincan a una casilla adyacente en la misma fila o la misma columna y no brincan afuera del tablero. Cada casilla puede estar vacía, tener uno o tener más de un insecto. ¿Cuál es el máximo número de casillas vacías que puede haber después de que suena la campana?



Problema 10. Arreglamos los siguientes números de cuatro dígitos: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 en una fila, de manera que cualesquiera dos números adyacentes son primos relativos. Por ejemplo: 2027, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2021 es uno de esos arreglos. ¿Cuántos arreglos diferentes cumplen esta condición?

Soluciones del Examen Individual

Solución del Problema 1. La respuesta es 9. Cada triángulo equilátero de lado 2 cm, puede ser dividido en 4 triángulos equiláteros de lado 1 cm, como se muestra en la figura. De manera similar, el hexágono regular se puede dividir en 6 triángulos equiláteros de lado 1 cm.



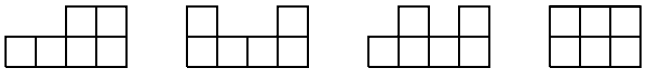
Entonces, la figura está compuesta por $6 \times 4 + 6 = 30$ triángulos equiláteros de lado 1 cm. Como el área de toda la figura es 45 cm^2, cada triángulo equilátero de lado 1 cm tiene área $\frac{45}{30} = 1.5$ cm^2. Por lo tanto, el área del hexágono es $1.5 \times 6 = 9$ cm^2.

Solución del Problema 2. La respuesta es 123. Como nueve libretas idénticas cuestan más de 1100 y menos de 1200 dólares, una libreta cuesta más de $\frac{1100}{9} = 122\frac{2}{9}$ y menos de $\frac{1200}{9} = 133\frac{1}{3}$ dólares. Como trece libretas idénticas cuestan más de 1500 y menos de 1600 dólares, una libreta cuesta más de $\frac{1500}{13} = 115\frac{5}{13}$ y menos de $\frac{1600}{13} = 123\frac{1}{13}$ dólares. Combinando ambas condiciones, llegamos a que el costo de una libreta es mayor que $122\frac{2}{9}$ dólares y menor que $123\frac{1}{13}$ dólares. Como el costo de una libreta es un número entero, entonces el costo debe ser 123 dólares.

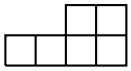
Solución del Problema 3. La respuesta es 20. Como la calificación promedio de todos los estudiantes es 79, la suma de las calificaciones de los 100 estudiantes es 7900. Si

hay n niños en clase, su calificación promedio también es n por hipótesis y, la suma de las calificaciones de los niños, es igual a n^2. Como hay $100 - n$ niñas en la clase y su promedio es 75, la suma de las calificaciones de las niñas es igual a $75(100 - n)$. Entonces, tenemos que $n^2 + 75(100 - n) = 7900$, esto es, $(n - 80)(n + 5) = 0$, de donde $n = 80$ o $n = -5$. Como $n > 0$, la única opción es $n = 80$. Por lo tanto, el número de niñas en la clase es igual a $100 - 80 = 20$.

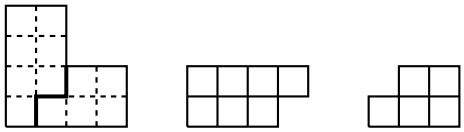
Solución del Problema 4. La respuesta es 2. Como hay 12 cuadrados de 1×1, la mínima diferencia posible entre las áreas de las dos piezas es 0, donde cada pieza tiene área 6. Para formar un rectángulo de 2×6, cada pieza tiene a lo más dos columnas. Hay cuatro posibles maneras de armar una pieza de área 6 dentro de un rectángulo de 2×6 (ignorando rotaciones y reflexiones). Tres de ellas salen de tomar los 4 cuadrados de 1×1 de la fila de abajo y 2 cuadrados de 1×1 en la fila de arriba. La cuarta manera es tomar un rectángulo de 2×3.



De estas cuatro maneras solo dos de ellas podrían usarse para construir el rectángulo de 2×6, ya sea usar dos rectángulos de 2×3 o usar dos piezas como la siguiente

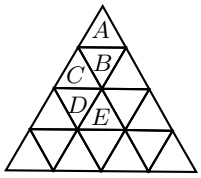


Sin embargo, estas dos piezas no se pueden obtener al mismo tiempo cortando la figura en forma de L en cualquier caso. Entonces, la diferencia mínima posible entre las áreas de las dos piezas es 2. A continuación mostramos cómo debe hacerse el corte, obteniendo una pieza de área 7 y una pieza de área 5. Observe que una pieza debe ser volteada.

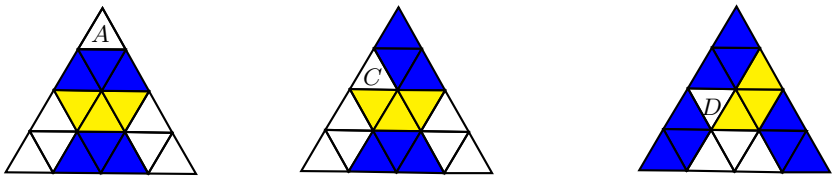


Solución del Problema 5. La respuesta es 4. Considera los últimos cinco años junto con el año actual (son 6 años en total). Como los volcanes grandes hacen erupción cada tres años, cada uno de los 8 volcanes grandes debe eruptar 2 veces en los últimos 6 años. Como los volcanes chicos hacen erupción cada dos años, cada uno de los 6 volcanes chicos debe eruptar 3 veces en los últimos 6 años. En total, son $8 \times 2 + 6 \times 3 = 34$ erupciones en los últimos 6 años. Como hubo 30 erupciones en los últimos 5 años, habrá $34 - 30 = 4$ erupciones en el año actual.

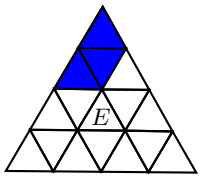
Solución del Problema 6. La respuesta es 12. Hay esencialmente 5 casos a considerar, los otros se pueden obtener con reflexiones o rotaciones. Consideremos la siguiente figura, donde hemos etiquetado a cinco triángulos correspondientes a cada caso.



Es fácil ver que, si al final tenemos un triángulo sin cubrir, este no puede ser B, ya que el triángulo A quedaría solo y no puede ser cubierto por un token.
Por otro lado, es posible que A, C y D queden sin cubrir, como se muestra a continuación.



Demostraremos que el triángulo E no puede ser el triángulo sin cubrir restante. En efecto, si fuera posible hay dos formas en que se puede colocar un token para cubrir el triángulo arriba de E. Como esas formas son simétricas, podemos asumir que el token se coloca como se muestra a continuación.



Entonces, solo hay una manera de cubrir el triángulo a la izquierda de E y, después de hacerlo, no es posible cubrir el triángulo de la esquina inferior izquierda.
Por lo tanto, hay 4 triángulos que no pueden quedar sin cubrir: el triángulo central y aquellos que se obtienen por rotación del triángulo B. Luego, hay $16 - 4 = 12$ triángulos que pueden dejarse descubiertos al poner 5 tokens.

Solución del Problema 7. La respuesta es 37. Sea x la puntuación de Grace. Sabemos que $x \geq 0$. La lista de las puntuaciones de todos los estudiantes, excepto Grace, en orden ascendente son: 6, 9, 12, 13, 14, 19, 23, 23, 29. Notemos que las puntuaciones 14, 19, 23, 23, 29 deben estar entre las seis puntuaciones más altas y, las puntuaciones 6, 9, 12, 13, 14, deben estar entre las seis puntuaciones más bajas.
Caso 1: Supongamos que $x < 13$. Tenemos la ecuación,

$$\frac{13+14+19+23+23+29}{6} - \frac{6+9+12+13+14+x}{6} = 12,$$

que es equivalente a la ecuación $121 - 54 - x = 72$, de donde obtenemos la solución $x = -5$, lo que es una contradicción.
Caso 2: Supongamos que $13 \leq x \leq 19$. Tenemos la ecuación,

$$\frac{x + 14 + 19 + 23 + 23 + 29}{6} - \frac{6 + 9 + 12 + 13 + 14 + x}{6} = 12,$$

que se reduce a la igualdad $54 = 72$, lo cual es un absurdo.
Caso 3: Supongamos que $x > 19$. Tenemos la ecuación,

$$\frac{x + 14 + 19 + 23 + 23 + 29}{6} - \frac{6 + 9 + 12 + 13 + 14 + 19}{6} = 12,$$

que es equivalente a la ecuación $108 + x - 73 = 72$, de donde obtenemos la solución $x = 37$.
Por lo tanto, la única puntuación posible de Grace es 37 y, en consecuencia, la suma de todas las posibles puntuaciones obtenidas por Graces es 37.

Solución del Problema 8. La respuesta es 51. Sean c y x los números que deben ir en el centro y en la esquina superior derecha del tablero, respectivamente. Notemos que la suma de los cuatro números en cualquier cuadrado de 2×2 debe ser $18 + c + x$.

1	8	x
	c	10
4		

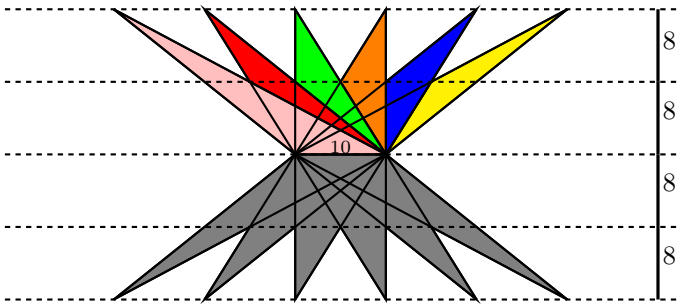
Entonces, en la casilla a la izquierda del centro debe estar el número $x + 9$. Luego, en la casilla debajo del centro debe ir el número 5 y en la esquina inferior derecha debe ir el número $x + 3$.

1	8	x
$x + 9$	c	10
4	5	$x + 3$

Como los números son positivos y distintos, entonces $c \geq 2$ y $x \geq 2$. Si $x = 2$, entonces el número $x + 3 = 5$ se repite. Luego, $x \geq 3$. Por lo tanto, la suma de los 9 enteros es $3x + c + 40$ y es al menos 51. Escogiendo $c = 2$ y $x = 3$, obtenemos 9 números distintos que suman 51.

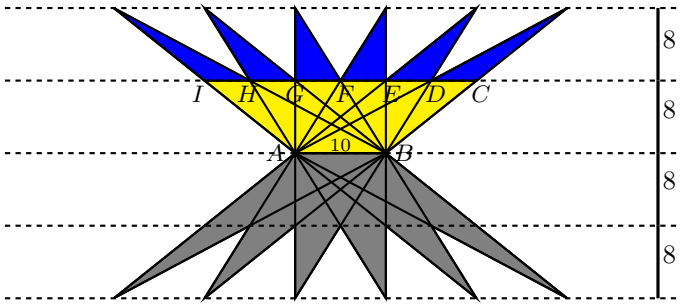
1	8	3
12	2	10
4	5	6

Solución del Problema 9. La respuesta es 560. Por la simetría de la figura, basta calcular la mitad superior del área sombreada. Dividamos a esa mitad en triángulos que no comparten área, cada uno de base 10 cm, como se muestra a continuación. Cada una de las áreas de los triángulos amarillo, azul, naranja, verde y rojo es igual a $10 \times 16/2 - 10 \times 8/2 = 40$ cm^2, mientras que el área del triángulo rosa es igual a $10 \times 16/2 = 80$ cm^2.



Luego, el área de la mitad superior es igual a la suma de las áreas de estos seis triángulos, esto es, $40 \times 5 + 80 = 280$ cm^2 y, por lo tanto, el área de toda la figura es igual a $2 \times 280 = 560$ cm^2.

Solución alternativa. Consideremos los puntos marcados en la siguiente figura. Como las 5 rectas horizontales son paralelas, tenemos que CD mide la mitad de AB, esto es, $CD = 5$ cm. De manera análoga, tenemos que $DE = EF = FG = GH = HI = 5$ cm. Entonces, el área total de los seis triángulos azules es igual a $\frac{5\times 8}{2} \times 6 = 120$ cm^2.



Por otro lado, la figura sombreada de color amarillo es un trapecio y su área es igual a $\frac{(AB+CI)\times 8}{2} = \frac{(10+5\times 6)8}{2} = 160$ cm^2. Por lo tanto, el área de la región azul y amarilla es igual a $120 + 160 = 280$ cm^2, la cual representa la mitad del área de toda la figura.

Solución del Problema 10. La respuesta es 2022. Tenemos que

$$\begin{aligned}
A &= \frac{2021^{2022} + 2022^{2023} + 2023^{2024}}{2021^{2021} + 2022^{2022} + 2023^{2023}} \\
&= \frac{2021(2021^{2021}) + 2022(2022^{2022}) + 2023(2023^{2023})}{2021^{2021} + 2022^{2022} + 2023^{2023}} \\
&= \frac{2021(2021^{2021}) + 2021(2022^{2022}) + 2021(2023^{2023}) + 2022^{2022} + 2(2023^{2023})}{2021^{2021} + 2022^{2022} + 2023^{2023}} \\
&= 2021 + \frac{2022^{2022} + 2(2023^{2023})}{2021^{2021} + 2022^{2022} + 2023^{2023}} \\
&= 2021 + \frac{2023^{2023} + 2022^{2022} + 2023^{2023}}{2021^{2021} + 2022^{2022} + 2023^{2023}} \\
&= 2021 + 1 + \frac{2023^{2023} - 2021^{2021}}{2021^{2021} + 2022^{2022} + 2023^{2023}}.
\end{aligned}$$

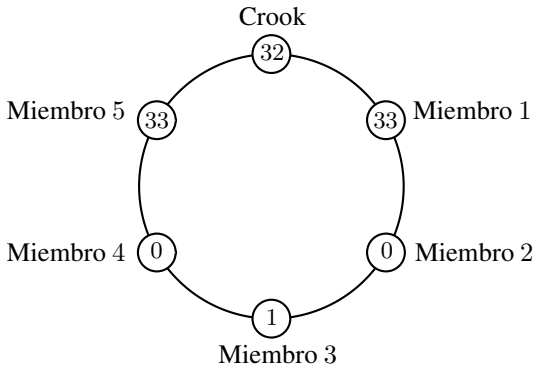
Como $0 < 2023^{2023} - 2021^{2021} < 2021^{2021} + 2022^{2022} + 2023^{2023}$, tenemos que $2022 < A < 2023$. Por lo tanto, el mayor entero que no excede a A es 2022.

Solución alternativa. Sean $a = 2021^{2021}$, $b = 2022^{2022}$ y $c = 2023^{2023}$. Tenemos que $a < b < c$ y

$$\begin{aligned}
A &= \frac{2021(2021^{2021}) + 2022b + 2023c}{a + b + c} = 2021 + \frac{b + 2c}{a + b + c} \\
&= 2021 + \frac{(a + b + c) + (c - a)}{a + b + c} = 2022 + \frac{c - a}{a + b + c}.
\end{aligned}$$

Como $0 < c - a < a + b + c$, tenemos que $2022 < A < 2023$ y concluimos como en la primera solución.

Solución del Problema 11. La respuesta es 32. Numeremos a los miembros del 1 al 5 en orden cíclico. Tenemos que dos miembros en asientos adyacentes no pueden tener más monedas que cada uno de sus dos vecinos. Entonces, hay exactamente 3 miembros que tienen más monedas que cada uno de sus dos vecinos. Llamemos a esos miembros 1, 3 y 5. Podemos darle una moneda al Miembro 3, ninguna moneda a los Miembros 2 y 4, y 33 monedas a cada uno de los Miembros 1 y 5, dejando 32 monedas para el Capitán Crook. Si él consiguiera al menos 33 monedas, entonces cada uno de los Miembros 1 y 5, deben tener al menos 34 monedas. Pero esto no es posible ya que $33 + 2 \times 34 = 101 > 99$. Por lo tanto, el máximo número de monedas que puede tener el Capitán Crook es 32.



Solución del Problema 12. La respuesta es 597. Como $0+1+2+\cdots+9=45$, que es divisible por 9 y, $2022=9\times 224+6$, el dígito que no aparece en ninguno de los números $\overline{ABC}$, $\overline{DEF}$ y $\overline{GHI}$, es el 3. Entonces, la suma de todos los dígitos desde A hasta I es $45-3=42$. Sean $X=A+D+G$, $Y=B+E+H$ y $Z=C+F+I$. Tenemos que $100X+10Y+Z=2022$ y $X+Y+Z=42$. Notemos que $3=0+1+2\leq X,Y,Z\leq 7+8+9\leq 24$. Como la suma de los tres números de tres dígitos tiene dígito de las unidades igual a 2 (pues la suma es igual a 2022), el dígito de las unidades de Z debe ser igual a 2. Como $3\leq Z\leq 24$, hay dos posibilidades: $Z=12$ o $Z=22$.
Si $Z=12$, entonces $X+Y=30$ y

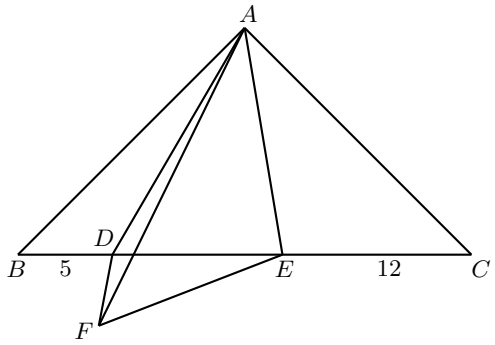
$$2022=100X+10Y+Z=100X+10(30-X)+12=90X+312,$$

de donde se sigue que $X=19$ y $Y=30-X=11$.
Si $Z=22$, entonces $X+Y=20$ y

$$2022=100X+10(20-X)+22=90X+222,$$

de donde se sigue que $X=20$ y $Y=20-X=0$, lo cual no puede ser ya que $Y\geq 3$.
Por lo tanto, $Z=C+F+I=12$, $Y=B+E+H=11$ y $X=A+D+G=19$. Como $A<D<G$, tenemos que $A\leq 5$, ya que en caso contrario, tendríamos que $A+D+G\geq 6+7+8>19$. Si $A=5$, entonces $D=6$ y $G=8$. Como el dígito 8 ha sido usado en G, el valor más grande posible para $\overline{ABC}$ es 597. Para concluir que el valor máximo para $\overline{ABC}$ es 597, asignemos los dígitos restantes 0, 1, 2 y 4 a E, F, H y I, de tal manera que $7+F+I=12$ y $9+E+H=11$. Es fácil ver que podemos escoger $F=1$, $I=4$, $E=0$ y $H=2$, en cuyo caso obtenemos que $\overline{ABC}+\overline{DEF}+\overline{GHI}=597+601+824=2022$.

Solución del Problema 13. La respuesta es 225. Tracemos el segmento AF de tal manera que $\angle FAE=\angle CAE$ y $AF=AC=AB$. Ahora tracemos los segmentos DF y EF.



Como $AE = AE$, $\angle FAE = \angle CAE$ y $AF = AC$, los triángulos FAE y CAE son congruentes por el criterio LAL. Entonces $EF = EC = 12$ cm, $\angle AFE = \angle ACE$ y $\angle AEF = \angle AEC$.
Por otro lado, tenemos que $\angle BAD + \angle EAC = \angle BAC - \angle DAE = 90° - 45° = 45°$, lo cual implica que $\angle BAD = 45° - \angle EAC = 45° - \angle EAF = \angle FAD$.
Ahora, como $AD = AD, \angle BAD = \angle FAD$ y $AF = AB$, los triángulos FAD y BAD son congruentes por el criterio LAL. Entonces, $DF = BD = 5$ cm y $\angle AFD = \angle ABD$. Luego, tenemos que

$$\angle DFE = \angle AFD + \angle AFE = \angle ABD + \angle ACE = 180° - \angle BAC = 90°$$

y, por lo tanto, $DE^2 = DF^2 + EF^2 = 5^2 + 12^2 = 13^2$, esto es, $DE = 13$ cm. En consecuencia, $BC = BD + DE + EC = 5 + 13 + 12 = 30$ cm. Como $AB = AC$ y $\angle BAC = 90°$, tenemos que $AB^2 + AC^2 = BC^2$ y, por lo tanto, $AB^2 = \frac{BC^2}{2}$. Entonces, el área del triángulo ABC es igual a

$$\frac{AB \cdot AC}{2} = \frac{AB^2}{2} = \frac{BC^2}{4} = \frac{900}{4} = 225 \text{ cm}^2.$$

Solución del Problema 14. La respuesta es 10. Si eliminamos los números 1, 2, 3, $4, \ldots, 10$, el producto de los restantes números es $11 \times 12 \times 13 \times 14 \times 15 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13$ y es fácil ver que este número es múltiplo de cada uno de los números 1, 2, $3, \ldots, 15$. Demostraremos que no se pueden eliminar más de 10 números. Para esto, basta demostrar que no se pueden eliminar 11 números.
Si eliminamos 11 números, entonces nos quedan 4 números. Como el producto de los restantes números debe ser múltiplo de 11 y de 13, los números 11 y 13 deben ser parte de los 4 que no son eliminados. También debemos tener al menos un múltiplo de 7, ya sea 7 o 14. Entonces, el cuarto número debe ser múltiplo de 4 (para que el producto sea múltiplo de 8), múltiplo de 5 y múltiplo de 9, lo cual es imposible. Por lo tanto, a lo más podemos quitar 10 números.

Solución del Problema 15. La respuesta es 34. Consideremos el lugar donde está la estrella en la primera fila. Hay 4 posibles lugares. Por simetría, solo tenemos que considerar dos casos, el caso donde la estrella está en una esquina y el caso donde no está en una esquina.

Como 2 es un factor común de los números pares, los números pares no pueden ser adyacentes. Además, no hay factores en común entre cualesquiera dos de los números 2021, 2023, 2025 y 2027, así que podemos permutar estos cuatro números impares. Hay $4! = 24$ maneras de permutarlos. En cada una de estas 24 permutaciones, hay cinco posiciones donde podemos colocar los otros 3 números, ya sea al inicio o al final de la permutación, o entre dos números permutados. En cada una de esas posiciones se puede poner a lo más un número par. Como el factor 3 es común en 2022 y 2025, hay 3 maneras de colocar el 2022 (evitando estar al lado del 2025). Ahora hay 6 posiciones, pero dos de ellas no pueden tener a un número par (pues serían adyacentes al 2022). Entonces hay 4 posiciones y podemos acomodar los dos números restantes de $4 \times 3 = 12$ maneras en esas posiciones.
Por lo tanto, en total hay $24 \times 3 \times 12 = 864$ arreglos distintos.